

Apunts de
FONAMENTS MATEMÀTICS
amb exercicis

Part 2

Rafel Farré

04/09/2026

- Els exercicis en color negre són per fer a les classes de teoria.
- Els exercicis en color blau són per fer a les classes de taller. Els marcats amb (R) són recomanats.
- Els exercicis en color verd està resolt al document *Exercicis Resolts*.

4. FUNCIONS

Una **funció** (també en diem **aplicació**) f consta d'un conjunt "d'origen" A , un conjunt de "destí" B i una "regla" que associa a cada element $x \in A$ un únic element $y \in B$. Més formalment, la "regla" és un subconjunt $R \subseteq A \times B$ que satisfà:

- $\forall x \in A \exists y \in B (x, y) \in R$
- $\forall x \in A \forall y, y' \in B ((x, y) \in R \wedge (x, y') \in R \rightarrow y = y')$

A l'únic $y \in B$ tal que $(x, y) \in R$ li diem **la imatge** de x i el denotem per $f(x)$.

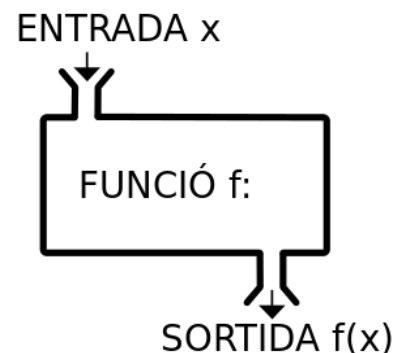
Així, les dues propietats anteriors les podem expressar:

- Tot $x \in A$ té una única imatge $f(x)$.
- Per a tot $x \in A$: $f(x) \in B$.

Quan aquestes dues condicions es compleixen direm que f **està ben definida**.

Tot algorisme determinista defineix una funció¹. El domini A és el conjunt de les entrades possibles de l'algorisme i B és un conjunt que conté totes les sortides possibles (potser és més gran que el conjunt de totes les sortides!). La "regla" vindrà donada per el programa, però la funció es "desentén" de l'algorisme particular que calcula $f(x)$ a partir de x . La funció només es preocupa de "què calcula", mentre que l'algorisme també es preocupa de "com ho calcula". Podem tenir algorismes molt diferent que calculen la mateixa funció, alguns més eficients que altres. Per exemple el màxim comú divisor el podem veure com una funció:

$$f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{definida per } f(n, m) = \text{mcd}(n, m).$$



¹ De fet, tal com hem definit les funcions, un mateix algorisme determina diferents funcions, segons com triem el codomini. Per exemple, la funció `mcd`, que calcula el màxim comú divisor de dos nombres enters, la podem considerar de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ o de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$.

Hi ha diversos algorismes de càlcul del mcd. Per exemple, podem factoritzar n i m i calcular el producte de tots els factors comuns amb el mínim exponent. També ho podem fer mitjançant l'algorisme d'Euclides, que estudiarem més endavant. Son dos algorismes diferents que calculen la mateixa funció, encara que el segon és molt eficient, mentre que el primer és molt ineficient.

Si ho pensem en termes d'especificació de programes A seria la *precondició*. Més precisament, A és el conjunt d'objectes que satisfan la *precondició* del programa. B forma part de la postcondició del programa².

Exemple: Les funcions hash. Les funcions hash són funcions que a paraules binàries de longitud arbitrària els hi assignen, de manera eficient, paraules binàries de longitud fixa. Un dels aspectes importants de les “funcions hash” és que són funcions: si dues entrades tenen hash diferent és que són diferents: si $h(x) \neq h(y)$ llavors $x \neq y$. Per exemple, *SHA256* (Secure Hash Algorithm) és una funció que, a cada paraula binària de qualsevol longitud li fa correspondre una paraula binària (el seu hash o “resum segur”) de 256 bits.

$$\begin{aligned} h: \{0, 1\}^* &\rightarrow \{0, 1\}^{256} \\ m &\rightarrow h(m) \end{aligned}$$

Aquí $\{0, 1\}^*$ denota el conjunt de paraules binàries de qualsevol longitud, mentre que $\{0, 1\}^{256}$ denota el conjunt de paraules binàries de longitud 256.

Això serveix, entre altres coses, per detectar possibles alteracions de la paraula (o arxiu) original quan s'envia a través d'un canal de comunicació o s'emmagatzema. Si el missatge/arxiu que hem rebut/emmagatzemat no es correspon amb el seu hash és que ha estat alterat (voluntària o accidentalment). Imaginem que rebem/guardem el missatge/arxiu m juntament amb el seu hash h . Quan rebem/llegim verifiquem que $h(m) = h$, i si això no es compleix llavors segur que el missatge/arxiu m és corrupte (ha estat modificat). En aquest punt és essencial que *SHA256* sigui una funció: si $h(m_1) \neq h(m_2)$ llavors $m_1 \neq m_2$.

² La postcondició defineix tant la regla com el codomini.

Notació:

$$f: A \rightarrow B$$
$$x \rightarrow f(x)$$

Terminologia:

- El conjunt A rep el nom de **domini** (informalment conjunt d'origen).
- Al conjunt B l'hi direm **codomini** (informalment parlarem de conjunt de destí o arribada). Intentarem evitar la paraula "sortida" perquè es pot referir tant al domini com al codomini.
- $f(x)$ és **la** imatge de x .
- Si $f(x) = y$, x és **una** antiimatge de y , mentre que y és **la** imatge de x .
- Quan diem que $f: A \rightarrow B$ **està ben definida** volem dir que es compleixen les dues condicions de la definició de funció:

- Cada $x \in A$ té una única imatge $f(x)$.
- Per a cada $x \in A$, $f(x) \in B$.

Exemples 1:

- A. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = e^x$.
- B. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $f(x) = |x|$.
- C. $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ definida per $f(x) = \frac{3x-5}{4}$.
- D. $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \frac{3x-5}{4}$.
- E. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \frac{3x-5}{4}$.
- F. $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c, d\}$ definida per $f(1) = d, f(2) = d, f(3) = c$.
- G. La identitat en A , que denotem per I_A , és la funció $I_A: A \rightarrow A$ definida per $I_A(x) = x$.
- H. $h: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}$ definida per $h(b_1 b_2 \dots b_n) = b_1 + b_2 + \dots + b_n \bmod 2$, el residu de la divisió de $b_1 + b_2 + \dots + b_n$ per 2. Aquí $\{0, 1\}^*$ denota el conjunt de paraules binàries. Observeu que $h(b_1 b_2 \dots b_n)$ és un *bit de paritat*: val 0 quan $b_1 + b_2 + \dots + b_n$ és parell i val 1 quan $b_1 + b_2 + \dots + b_n$ és senar.

- I. Si considerem $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ no està ben definida perquè $f(1)$ no existeix. Això es pot arreglar fàcilment posant $f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$.
- J. Si definim $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, fent-li correspondre a x un element $y \in \mathbb{R}$ tal que $y^2 = x$ no està ben definida. Si $x < 0$ no hi ha un tal y , mentre que si $x > 0$ n'hi ha dos: $\pm \sqrt{x}$. En canvi si prenem $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ definida: fent-li correspondre a x un element $y \in [0, \infty)$ tal que $y^2 = x$, sí que està ben definida.
- K. Si considerem $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}$ amb $f(x) = \frac{3x-5}{4}$ no està ben definida perquè $\frac{3x-5}{4}$ no sempre és racional. Per exemple, $f(\frac{4\sqrt{2}+5}{3}) = \sqrt{2}$ és irracional.

Observacions importants:

- I. Tot element $x \in A$ té una única imatge (per definició de funció).
- II. Si $y \in B$, les antiimatges de y són els $x \in A$ tals que $f(x) = y$. Cada $y \in B$ pot no tenir antiimatges, pot tenir-ne una de sola o tenir-ne moltes.

Exemples 2:

- La funció $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = x^2$. L'element $y = -2$ no té antiimatge, $y = 2$ té dues antiimatges, mentre que $y = 0$ té una única antiimatge.
- La funció $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \sin(x)$. L'element $y = -2$ no té antiimatge, mentre que $y = 0$ té infinites antiimatges.

Igualtat entre funcions

Dues funcions són iguals quan tenen el mateix domini, el mateix codomini i la mateixa "regla". Si el domini o el codomini són diferents, les funcions es consideren diferents.

Si tenim dues funcions amb el mateix domini i mateix codomini (aquesta és la part fàcil de verificar) llavors n'hi ha prou que tinguin la mateixa "regla":

Donades $f, g: A \rightarrow B$:

$$f = g \text{ si i només si } \forall x \in A \ f(x) = g(x)$$

Exemples 3:

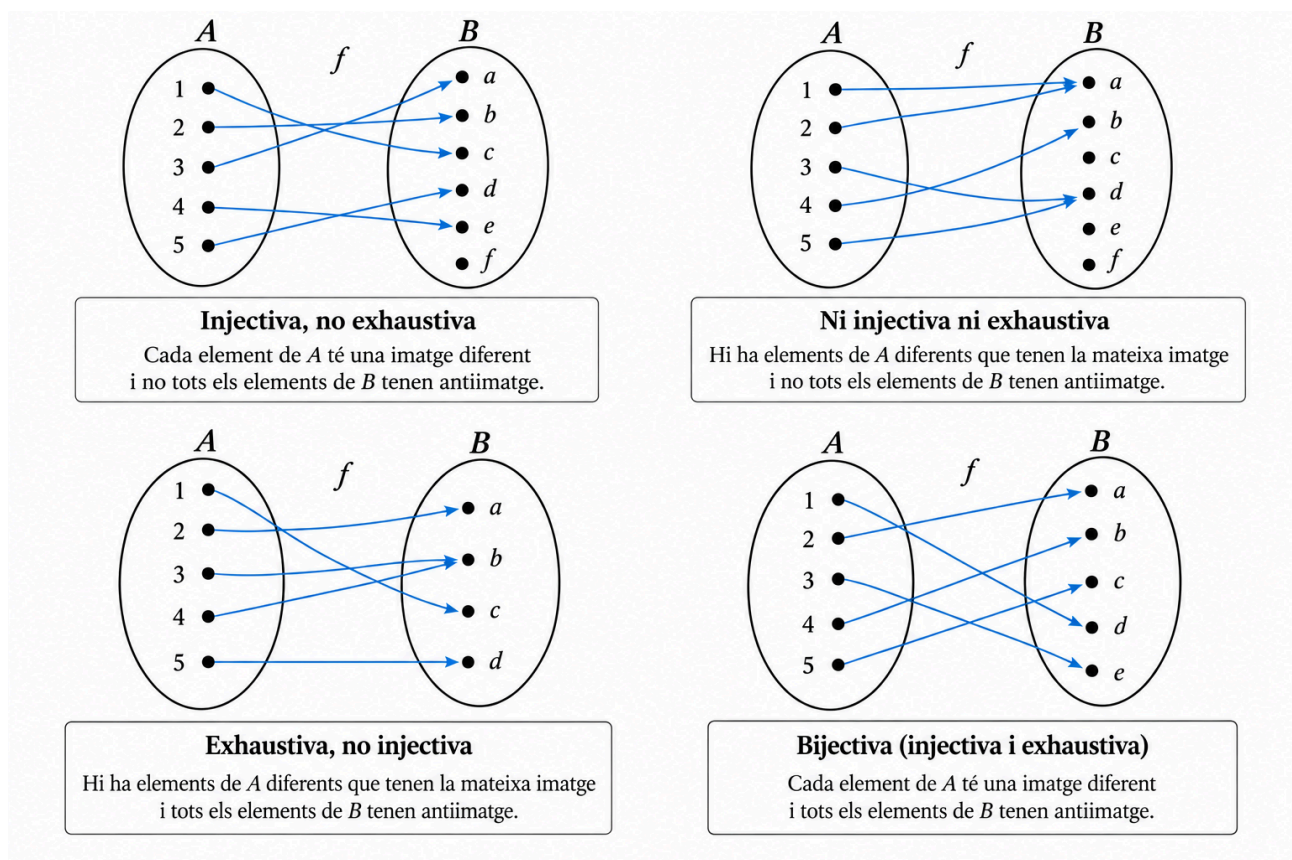
- Les funcions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = x^2 + 1$, $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $g(x) = x^2 + 1$ i $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $h(x) = x^2 + 1$ són totes tres diferents.
- Les funcions $f, g: \{1, 2\} \rightarrow \mathbb{Z}$ definides per $f(x) = x^2$ i $g(x) = 3x - 2$ són iguals (són la mateixa funció!).

Propietats que *poden tenir* les funcions

$$f: A \rightarrow B$$

Injectiva	$\forall x, x' \in A \ (f(x) = f(x') \rightarrow x = x')$
Exhaustiva	$\forall y \in B \ \exists x \in A \ f(x) = y$
Bijectiva	Injectiva i exhaustiva

A continuació, donem exemples de com es poden representar mitjançant diagrames de Venn i fletxes les funcions senzilles (amb pocs elements al domini i al codomini). Donem quatre exemples gràfics demostrat que les dues propietats anteriors són independents l'una de l'altre, és a dir, que es poden donar les 4 possibilitats respecte aquestes dues propietats: funció injectiva no exhaustiva, funció exhaustiva no injectiva, funció ni injectiva ni exhaustiva i funció bijectiva.



Notem que:

Donada $f: A \rightarrow B$:

- f és injectiva $\Leftrightarrow$ tot $y \in B$ té com a molt una antiimatge.
- f és exhaustiva $\Leftrightarrow$ tot $y \in B$ té com a mínim una antiimatge.
- f és bijectiva $\Leftrightarrow$ tot $y \in B$ té una única antiimatge.

Exercicis:

1. Estudieu la injectivitat, exhaustivitat i bijectivitat de les funcions definides per $f(x) = |x|$, segons f va de $\mathbb{Z}, \mathbb{N}$ en $\mathbb{Z}, \mathbb{N}$ (hi ha 4 funcions diferents).
2. Considerem la funció $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $f(x) = -x/2$ si x és parell;
 $f(x) = \frac{x+1}{2}$ si x és senar. Demostreu que f és bijectiva.
3. Demostreu que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \frac{e^{2x+1}-1}{e^{2x+1}+1}$ està ben definida i és

injectiva. És exhaustiva?

4. Demostreu que $f: \mathbb{R} - \{3/2\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \ln((2x - 3)^2)$ està ben definida i és exhaustiva. És injectiva?
5. Estudieu la injectivitat i exhaustivitat de les funcions següents:
 - La funció $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(p) = p(a)$, on
$$A = \{p(x) \mid p(x) \text{ polinomi a coeficients reals}\}, \quad a \in \mathbb{R}.$$
 - La funció $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(M) = \det(M)$, on
$$A = \{M \mid M \text{ matriu } 2 \times 2 \text{ a coeficients reals}\}.$$
6. Siguin A, B, C conjunts tals que $A, B \subseteq C$. Definim $f: P(C) \rightarrow P(A) \times P(B)$ així: $f(x) = (x \cap A, x \cap B)$.
 - Demostreu que està ben definida.
 - Demostreu que és injectiva $\Leftrightarrow A \cup B = C$.
 - Demostreu que és exhaustiva $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.
 - Calculeu la inversa quan $A \cup B = C$ i $A \cap B = \emptyset$.
7. Una operació associativa en un conjunt A és una funció $f: A \times A \rightarrow A$, que satisfà:
$$f(x, f(y, z)) = f(f(x, y), z) \quad \text{per a tot } x, y, z \in A.$$
Demostreu que si una tal f és injectiva i associativa allora llavors A té com a molt un element³.
8. (R) Determineu si les funcions de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$ següents són injectives, exhaustives i/o bijectives.
 - $x \rightarrow x - 1$. Què passa si la considerem de $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$?
 - $x \rightarrow x^2 + 1$. Què passa si la considerem de $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$?
 - $x \rightarrow x^3$. Què passa si la considerem de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?
 - $x \rightarrow E(x/2)$. Què passa si la considerem de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?Aquí E indica la funció part entera inferior.
9. (R) Sabem que $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ és injectiva. Considerem la funció $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $g(x) = 2f(x) + 3$. Demostreu que g és injectiva i no exhaustiva.
10. Siguin A, B conjunts on B no és buit. Demostreu que la funció

³ Això demostra que no es pot definir una *parella ordenada* de manera que sigui associativa.

- $f: A \times B \rightarrow A$ definida per $f(x, y) = x$ és exhaustiva.
11. (R) Considerem la funció $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $f(x) = x/2$ si x és parell; $f(x) = x$ si x és senar. Demostreu que f és exhaustiva però no és injectiva.
 12. (R) Considerem la funció $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $f(x) = 2x + 1$ si x és parell; $f(x) = x + 3$ si x és senar. Demostreu que f és injectiva però no és exhaustiva.
 13. Siguin A, B conjunts i $b \in B$. Demostreu que la funció $f: A \rightarrow A \times B$ definida per $f(x) = (x, b)$ és injectiva. És exhaustiva?
 14. Sabem que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ és exhaustiva. Considerem la funció $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $g(x) = f(x + 1) - 3$. Demostreu que g és exhaustiva.
 15. Estudieu la injectivitat, exhaustivitat i bijectivitat de:
 - A. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = e^x$.
 - B. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $f(x) = |x|$.
 - C. $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ definida per $f(x) = \frac{3x-5}{4}$.
 - D. $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \frac{3x-5}{4}$.
 - E. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \frac{3x-5}{4}$.
 - F. $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c, d\}$ definida per $f(1) = d, f(2) = d, f(3) = c$.
 - G. La identitat en A , que denotem per I_A , és l'aplicació $I_A: A \rightarrow A$ definida per $I_A(x) = x$.

Solució:

- A. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = e^x$.
 - Injectiva: Donats $x, x' \in \mathbb{R}$, $e^x = e^{x'} \Rightarrow \ln e^x = \ln e^{x'} \Rightarrow x = x'$. Per tant la funció és injectiva.
 - Exhaustiva: Donat que $e^x > 0$ per a qualsevol x , els reals $y \leq 0$ no tenen antiimatge, per tant la funció no és exhaustiva.
 - Al no ser exhaustiva, tampoc és bijectiva.
- B. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $f(x) = |x|$.
 - Injectiva: No és injectiva donat que $f(1) = f(-1) = 1$.
 - Exhaustiva: Tota $y \in \mathbb{N}$ té 2 antiimatges: $y, -y \in \mathbb{Z}$ (llevat del cas $y = 0$ que només té una antiimatge $0 \in \mathbb{Z}$), per tant és

exhaustiva.

- No és injectiva, per tant no és bijectiva.

C. $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ definida per $f(x) = \frac{3x-5}{4}$.

- Injectiva: Donats $x, x' \in \mathbb{Q}$, $\frac{3x-5}{4} = \frac{3x'-5}{4} \Rightarrow 3x - 5 = 3x' - 5 \Rightarrow 3x = 3x' \Rightarrow x = x'$.
Per tant la funció és injectiva.

- Exhaustiva: Donat $y \in \mathbb{Q}$ qualsevol,
 $\frac{3x-5}{4} = y \Leftrightarrow x = \frac{4y+5}{3}$.

Com que $\frac{4y+5}{3} \in \mathbb{Q}$, resulta que cada $y \in \mathbb{Q}$ té una única antiimatge: $x = \frac{4y+5}{3} \in \mathbb{Q}$. La funció és doncs exhaustiva.

Nota: en el 2n ítem la unicitat de l'antiimatge ens assegura la injectivitat, o sigui que ens podíem haver estalviat fer el 1r ítem.

- La funció és bijectiva per ser injectiva i exhaustiva.

D. $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \frac{3x-5}{4}$.

- Injectiva: Donats $x, x' \in \mathbb{Q}$, $\frac{3x-5}{4} = \frac{3x'-5}{4} \Rightarrow 3x - 5 = 3x' - 5 \Rightarrow 3x = 3x' \Rightarrow x = x'$.
Per tant la funció és injectiva.

- Exhaustiva: No ho és. Anem a veure, per R.A., que $\frac{3\sqrt{2}-5}{4}$ no té antiimatge. Suposem que $x \in \mathbb{Q}$ és una antiimatge de $\frac{3\sqrt{2}-5}{4}$:
 $f(x) = \frac{3\sqrt{2}-5}{4} \Rightarrow \frac{3x-5}{4} = \frac{3\sqrt{2}-5}{4} \Rightarrow 3x - 5 = 3\sqrt{2} - 5 \Rightarrow 3x = 3\sqrt{2} \Rightarrow x = \sqrt{2}$. Absurd, ja que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
- No és exhaustiva, per tant no és bijectiva.

E. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \frac{3x-5}{4}$:

- Injectiva: Donats $x, x' \in \mathbb{R}$, $\frac{3x-5}{4} = \frac{3x'-5}{4} \Rightarrow 3x - 5 = 3x' - 5 \Rightarrow 3x = 3x' \Rightarrow x = x'$.
Per tant la funció és injectiva.

- Exhaustiva: La funció és exhaustiva. Ho demostrarem de dues maneres diferents.

Primera manera. Donat $y \in \mathbb{R}$ qualsevol:

$\frac{3x-5}{4} = y \Rightarrow 3x - 5 = 4y \Rightarrow 3x = 4y + 5 \Rightarrow x = \frac{4y+5}{3}$. Això vol dir que $x = \frac{4y+5}{3}$ és la única possible antiimatge de y (de fet, això demostra de nou que f és injectiva). Finalment, per veure que f és exhaustiva hem de verificar que $x = \frac{4y+5}{3}$ efectivament és una antiimatge de y . És a dir, hem de verificar que es compleix que $\frac{4y+5}{3} \in \mathbb{R}$ i que $f(\frac{4y+5}{3}) = y$:

a. $\frac{4y+5}{3} \in \mathbb{R}$: això és clar, perquè $y \in \mathbb{R}$.

b. $f(\frac{4y+5}{3}) = y$: $f(\frac{4y+5}{3}) = \frac{3(\frac{4y+5}{3})-5}{4} = \frac{(4y+5)-5}{4} = \frac{y}{4} = y$.

Per tant, tot $y \in \mathbb{R}$ té una única antiimatge $x \in \mathbb{R}$. La funció és doncs exhaustiva.

Segona manera. Donat $y \in \mathbb{R}$ qualsevol:

$\frac{3x-5}{4} = y \Leftrightarrow 3x - 5 = 4y \Leftrightarrow 3x = 4y + 5 \Leftrightarrow x = \frac{4y+5}{3}$. Com que $x = \frac{4y+5}{3} \in \mathbb{R}$ (ja que $y \in \mathbb{R}$), això demostra que $x = \frac{4y+5}{3}$ és la única antiimatge de y . Hem vist doncs que f és bijectiva i per tant exhaustiva.

- La funció és bijectiva per ser injectiva i exhaustiva.

F. $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c, d\}$ definida per $f(1) = d$, $f(2) = d$, $f(3) = c$:

- Injectiva: No ho és, donat que $f(1) = f(2) = d$.
- Exhaustiva: no ho és donat que ni a ni b no tenen cap antiimatge.
- No és bijectiva per no ser injectiva.

G. $I_A: A \rightarrow A$ definida per $I_A(x) = x$ per a tot $x \in A$.

- Observem que donat $y \in A$,

$$I_A(x) = y \Leftrightarrow x = y.$$

Això vol dir que tot $y \in A$ té una única antiimatge: $x = y$. Per tant, la funció I_A és bijectiva.

16. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $f(x) = 2x - 1$, si $x > 0$, $f(x) = -2x$, si $x \leq 0$ és bijectiva.

Solució: Per tal de demostrar la bijectivitat de f , veurem que cada $y \in \mathbb{N}$ té una única antiimatge $x \in \mathbb{Z}$.

Sigui $y \in \mathbb{N}$ qualsevol. Distingirem 2 casos, segons que y sigui senar o parell.

- Cas 1, y senar. Observem que $f(x)$ és parell quan $x \leq 0$. Per tant, si $x \in \mathbb{Z}$, $f(x) = y$ ha de ser $x > 0$. Llavors $f(x) = y \Rightarrow 2x - 1 = y \Rightarrow x = \frac{y+1}{2}$. Això demostra que y té una única possible antiimatge $x = \frac{y+1}{2}$. Falta veure que $x = \frac{y+1}{2}$ és realment una antiimatge, és a dir, que $\frac{y+1}{2} \in \mathbb{Z}$ i que $f(\frac{y+1}{2}) = y$:

■ $\frac{y+1}{2} \in \mathbb{Z}$, ja que y és senar.

■ Com que $y \in \mathbb{N}$, $y \geq 0$ i per tant $\frac{y+1}{2} > 0$. Per la definició de f tenim que $f(\frac{y+1}{2}) = 2(\frac{y+1}{2}) - 1 = (y + 1) - 1 = y$.

- Cas 2, y és parell. Observem que $f(x)$ és senar quan $x > 0$. Per tant, si $x \in \mathbb{Z}$, $f(x) = y$ ha de ser $x \leq 0$. Llavors $f(x) = y \Rightarrow -2x = y \Rightarrow x = \frac{-y}{2}$. Això demostra que y té una única possible antiimatge $x = \frac{-y}{2}$. Falta veure que $x = \frac{-y}{2}$ és realment una antiimatge, és a dir, que $\frac{-y}{2} \in \mathbb{Z}$ i que $f(\frac{-y}{2}) = y$:

■ $\frac{-y}{2} \in \mathbb{Z}$, ja que y és parell.

■ Com que $y \in \mathbb{N}$, $y \geq 0$ i per tant $\frac{-y}{2} \leq 0$. Per la definició de f tenim que $f(\frac{-y}{2}) = -2(\frac{-y}{2}) = y$.

Conclusió: hem trobat una única antiimatge $x \in \mathbb{Z}$ per a cada element $y \in \mathbb{N}$. Per tant, la funció és bijectiva.

17. Considerem la funció $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $f(x) = x + 1$ si x és parell; $f(x) = 2x$ si x és senar. Demostreu que f és injectiva però no és exhaustiva.

Solució: Per veure que és injectiva, hem de veure que si $x, x' \in \mathbb{N}$ i $f(x) = f(x')$ llavors $x = x'$.

Primer observem que si x és parell $f(x)$ és senar i si x és senar, $f(x)$ és parell. Per tant si $f(x) = f(x')$ han de tenir la mateixa paritat i per tant x i x' també tenen la mateixa paritat. Llavors només hi ha dos casos:

- x, x' parells. En aquest cas $f(x) = x + 1$ i $f(x') = x' + 1$. Així $f(x) = f(x') \Rightarrow x + 1 = x' + 1 \Rightarrow x = x'$.
- x, x' senars. En aquest cas $f(x) = 2x$ i $f(x') = 2x'$. Així $f(x) = f(x') \Rightarrow 2x = 2x' \Rightarrow x = x'$.

Per veure que no és exhaustiva hem de trobar un element de $y \in \mathbb{N}$ que no tingui antiimatge. Veiem que $y = 4$ no té antiimatge per f . Com que la imatge dels elements x parells és senar i la imatge d'un nombre senar x és parell, les possibles antiimatges x de 4 han de ser senars. Al ser x senar, $f(x) = 2x = 4 \Rightarrow x = 2$, contradicció.

18. Sabem que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ és injectiva. Considerem la funció $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $g(x) = 3f(x)^2 + 1$. Demostreu que g és injectiva però no exhaustiva.

Solució: Primer veiem que g és injectiva. Siguin $x, x' \in \mathbb{Z}$ qualssevol.

$$\begin{aligned} g(x) = g(x') &\Rightarrow 3f(x)^2 + 1 = 3f(x')^2 + 1 \Rightarrow [\text{sumant } -1] \\ 3f(x)^2 &= 3f(x')^2 \Rightarrow [\text{mult. } 1/3] f(x)^2 = f(x')^2 \Rightarrow |f(x)| = |f(x')| \\ \Rightarrow [f(x), f(x') \in \mathbb{N}] f(x) &= f(x') \Rightarrow [f \text{ injectiva}] x = x'. \end{aligned}$$

La funció g no és exhaustiva ja que 0 no té antiimatge: $3f(x)^2 + 1 \geq 1$ ja que $f(x)^2 \geq 0$ per ser un quadrat. També es pot veure observant que $3f(x)^2 + 1$ té residu 1 al dividir per 3. Per tant cap múltiple de 3 té antiimatge.

19. Sabem que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ és exhaustiva. Considerem la funció $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $g(x) = E(f(x)/2)$. Demostreu que g és exhaustiva però no injectiva. Aquí E indica la funció part entera inferior.

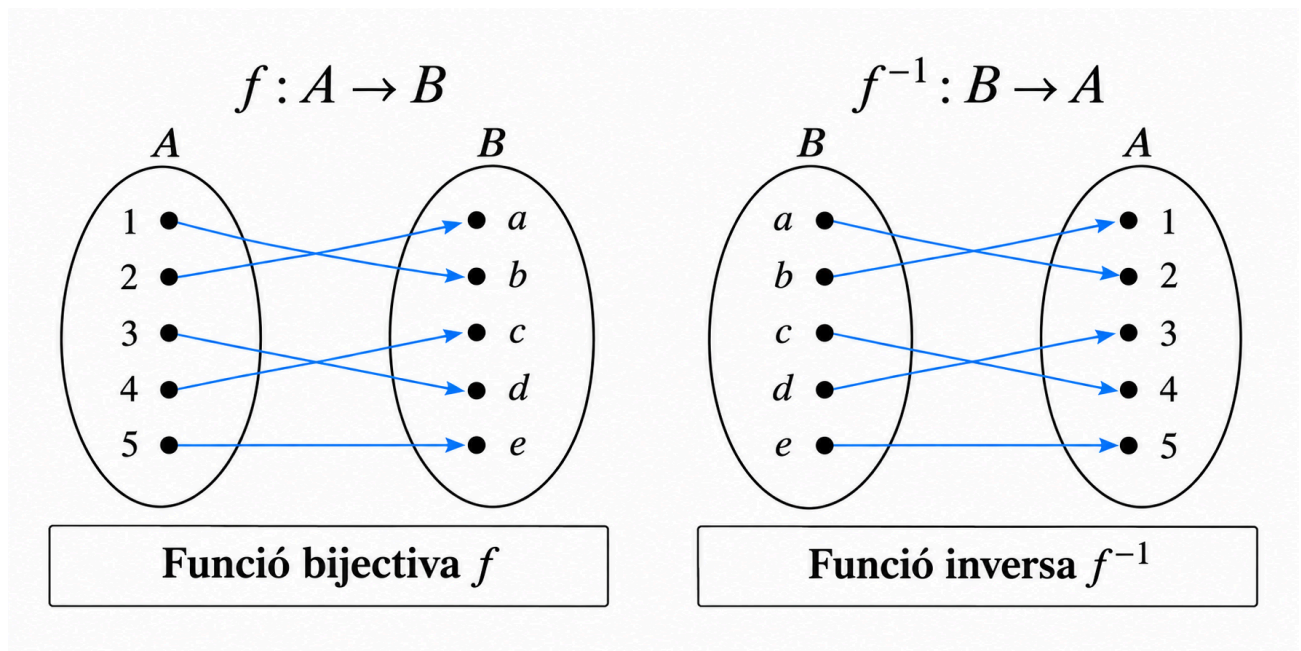
Solució: Sabem que $\forall y \in \mathbb{N} \exists x \in \mathbb{Z} f(x) = y$ és cert.

- g no és injectiva: N'hi ha prou amb trobar dos elements diferents amb la mateixa imatge: $x, x' \in \mathbb{Z}$, $x \neq x'$ i $E(f(x)/2) = E(f(x')/2)$. Siguin $x, x' \in \mathbb{Z}$ tals que $f(x) = 0$, $f(x') = 1$. Existeixen per ser f exhaustiva, i són diferents donat que f és una aplicació. Llavors:

$$E(f(x)/2) = E(0/2) = 0, \quad E(f(x')/2) = E(1/2) = 0.$$

○ g és exhaustiva: Cal veure que $\forall y \in \mathbb{N} \exists x \in \mathbb{Z} g(x) = y$ és certa. Sigui $y \in \mathbb{N}$ qualsevol. Com que f és exhaustiva i $2y \in \mathbb{N}$, existeix $x \in \mathbb{Z}$ tal que $f(x) = 2y$. Aquesta $x \in \mathbb{Z}$ és la antiimatge per g de y buscada: $g(x) = E(f(x)/2) = E(2y/2) = E(y) = [y \text{ és enter}] = y$.

Funció inversa



Intuïtivament, la “inversa” d’una funció és “la mateixa funció però en sentit contrari” (les mateixes “fletxes” amb el sentit canviat). Això té un problema: si un element $y \in B$ no té antiimatge, no li podem fer “correspondre” cap element $x \in A$. Per aquesta raó necessitem que la funció sigui exhaustiva. De la mateixa manera, si un element $y \in B$ té moltes antiimatges, li haurem de fer “correspondre” molts elements $x \in A$. Així, també necessitem que la funció sigui injectiva. Tot plegat: per poder fer la “inversa” d’una funció, aquesta ha de ser bijectiva.

Definició. Si $f: A \rightarrow B$ és bijectiva, sabem que tot element $y \in B$ té una única antiimatge. Llavors la **funció inversa** de f , que denotem per f^{-1} , és la funció que va de B a A i que a tot $y \in B$ l’hi fa correspondre la seva única antiimatge.

Si $f: A \rightarrow B$ és bijectiva:

$$f^{-1}: B \rightarrow A$$
$$f^{-1}(y) \text{ és l'únic } x \in A \text{ tal que } f(x) = y$$

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$$

Notem que:

- Cal que f sigui bijectiva; altrament, la inversa no existeix.

Exemple 1: Anem a demostrar que la funció

$$f: [5/3, \infty) \rightarrow [1, \infty) \text{ definida per } f(x) = 1 + \sqrt{\frac{3x-5}{4}},$$

està ben definida, és bijectiva, i calcularem la inversa amb tot detall.

- Per tal de veure que està ben definida, hem de veure que per a cada x del domini, $f(x)$ existeix, és única i pertany al codomini.
 - Per tal que $f(x)$ existeixi (es pugui calcular), cal verificar que $\frac{3x-5}{4} \geq 0$. Això es compleix ja que $x \in [5/3, \infty) \Rightarrow x \geq 5/3 \Rightarrow 3x \geq 5 \Rightarrow 3x - 5 \geq 0 \Rightarrow \frac{3x-5}{4} \geq 0$.
 - Per tal de veure que $f(x)$ és única, és important observar que la notació $\sqrt{\frac{3x-5}{4}}$ indica l'arrel positiva de $\frac{3x-5}{4}$, i només n'hi ha una.
 - Per tal que $f(x)$ pertanyi al codomini, hem de verificar que $1 + \sqrt{\frac{3x-5}{4}} \geq 1$. Però això és clar, doncs $\sqrt{\frac{3x-5}{4}} \geq 0$, per ser l'arrel positiva de $\frac{3x-5}{4}$.
- Per tal de veure que f és bijectiva, demostrarem que tot element y del codomini té una sola antiimatge.

Sigui $y \in [1, \infty)$ qualsevol. Si x és una antiimatge de y , s'han de complir dues coses: x és del domini i $f(x) = y$. En aquest cas: $x \in [5/3, \infty)$ i

$$1 + \sqrt{\frac{3x-5}{4}} = y. \text{ Ara bé,}$$

$$1 + \sqrt{\frac{3x-5}{4}} = y \Rightarrow [\text{sumant } -1] \sqrt{\frac{3x-5}{4}} = y - 1 \Rightarrow [\text{elev. al quadrat}]$$

$$\Rightarrow \frac{3x-5}{4} = (y-1)^2 \Rightarrow [\text{aïllant } x] x = \frac{4(y-1)^2+5}{3} = \frac{4y^2-8y+9}{3}. \text{ Això ens}$$

diu que si x és una antiimatge de y , x ha de ser $\frac{4y^2-8y+9}{3}$. Aquest punt demostra que tot element del codomini té com a molt una antiimatge i per tant f és injectiva.

Per tal de veure que f és exhaustiva (i per tant bijectiva) cal verificar que efectivament $\frac{4y^2-8y+9}{3}$ és antiimatge. És a dir, cal verificar dues coses:

$$\frac{4y^2-8y+9}{3} \text{ pertany al domini i que } f\left(\frac{4y^2-8y+9}{3}\right) = y.$$

$$\circ \frac{4y^2-8y+9}{3} \in \left[\frac{5}{3}, \infty\right): \text{ Hem de verificar que } \frac{4y^2-8y+9}{3} \geq \frac{5}{3}. \text{ En efecte:}$$

$$\frac{4y^2-8y+9}{3} \geq \frac{5}{3} \Leftrightarrow 4y^2 - 8y + 9 \geq 5 \Leftrightarrow 4y^2 - 8y + 4 \geq 0.$$

Però $4y^2 - 8y + 4 = (2y - 2)^2$, que és positiu per ser un quadrat.

$$\circ f\left(\frac{4y^2-8y+9}{3}\right) = y:$$

$$f\left(\frac{4y^2-8y+9}{3}\right) = 1 + \sqrt{\frac{3\left(\frac{4y^2-8y+9}{3}\right)-5}{4}} = 1 + \sqrt{\frac{4y^2-8y+9-5}{4}} =$$

$$= 1 + \sqrt{\frac{4y^2-8y+4}{4}} = 1 + \sqrt{\frac{4(y-1)^2}{4}} = 1 + \sqrt{(y-1)^2} =$$

$$= 1 + |y-1| = 1 + y - 1 = y.$$

Un detall important: $|y-1| = y-1$, ja que $y \in [1, \infty)$.

- Ara ja hem demostrat que f és bijectiva i, com que hem vist que $\frac{4y^2-8y+9}{3}$ és la única antiimatge de y , hem calculat la funció inversa f^{-1} :

$$f^{-1}: [1, \infty) \rightarrow [5/3, \infty), \text{ definida per } f^{-1}(x) = \frac{4x^2-8x+9}{3}.$$

Nota: En l'exemple anterior, la verificació que $f\left(\frac{4y^2-8y+9}{3}\right) = y$, a vegades no es fa i això és incorrecte. A continuació, donem un exemple on no verificar aquest fet ens

porta a conclusions errònies.

Exemple 2: Considerem la funció $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$ definida per $f(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$.

Intentem veure si és bijectiva demostrant que tot element del codomini té una sola antiimatge. Sigui $y \in \mathbb{R} - \{1\}$ qualsevol.

Si x és una antiimatge de y , s'han de complir dues coses: x és del domini i $f(x) = y$. En aquest cas: $x \in (0, \infty)$ i $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} = y$. Ara bé,

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} = y &\Rightarrow [\text{mult. per } \sqrt{x}] && \sqrt{x} - 1 = y\sqrt{x} && \Rightarrow [\text{aïllant } \sqrt{x}, y \neq 1] \\ &&& \sqrt{x} = \frac{-1}{y-1} && \Rightarrow [\text{elev. al quadrat}] && x = \frac{1}{(y-1)^2}.\end{aligned}$$

Això ens diu que si x és una antiimatge de y , x no pot ser altre que $\frac{1}{(y-1)^2}$. Això

demostra que tot element del codomini té com a molt una antiimatge i per tant f és injectiva. Per tal de veure que f és exhaustiva (i per tant bijectiva) cal verificar que efectivament $\frac{1}{(y-1)^2}$ és antiimatge. És a dir, cal verificar dues coses: que $\frac{1}{(y-1)^2}$

pertany al domini i que $f\left(\frac{1}{(y-1)^2}\right) = y$.

- $\frac{1}{(y-1)^2} \in (0, \infty)$: cert, ja que tot quadrat és positiu i $\frac{1}{(y-1)^2}$ no és mai zero.
- $f\left(\frac{1}{(y-1)^2}\right) = y$:

$$f\left(\frac{1}{(y-1)^2}\right) = \frac{\sqrt{\frac{1}{(y-1)^2}} - 1}{\sqrt{\frac{1}{(y-1)^2}}} = \frac{\left|\frac{1}{y-1}\right| - 1}{\left|\frac{1}{y-1}\right|}.$$

(Aquí hem usat que $\sqrt{a^2} = |a|$ per a tot real a)

Però quan $y > 1$, es té que $\left|\frac{1}{y-1}\right| = \frac{1}{y-1}$, i per tant

$$f\left(\frac{1}{(y-1)^2}\right) = \frac{\left|\frac{1}{y-1}\right| - 1}{\left|\frac{1}{y-1}\right|} = \frac{\frac{1}{y-1} - 1}{\frac{1}{y-1}} = \frac{\frac{1-y+1}{y-1}}{\frac{1}{y-1}} = 2 - y \neq y.$$

Això ens diu que f no és exhaustiva: els element y amb $y > 1$ no tenen antiimatge, ja que l'únic candidat a antiimatge no funciona. Si no verifiquem que

$f\left(\frac{1}{(y-1)^2}\right) = y$ arribem a la conclusió errònia que f és exhaustiva.

Si restringim el codomini a $(-\infty, 1)$ sí que és bijectiva:

Quan $y < 1$, es té que $\left| \frac{1}{y-1} \right| = \frac{1}{1-y}$, i per tant

$$f\left(\frac{1}{(y-1)^2}\right) = \frac{\left|\frac{1}{y-1}\right|-1}{\left|\frac{1}{y-1}\right|} = \frac{\frac{1}{1-y}-1}{\frac{1}{1-y}} = \frac{\frac{1-1+y}{1-y}}{\frac{1}{1-y}} = y.$$

Exercicis:

Demostreu que estan ben definides, són bijectives i calculeu la inversa de:

20. $f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}$ definida per $f(x) = \frac{1}{x-1}$.

21. $f: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$ definida per $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$.

22. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $f(x) = \frac{1-x}{2}$, si x és senar; $f(x) = \frac{x+2}{2}$, si x és parell.

23. Sigui $f: \mathbb{R} - \{\pm 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$.

- Demostreu que f està ben definida però no és ni injectiva ni exhaustiva.
- Demostreu que si restringim el domini a $(1, \infty)$, llavors la funció és injectiva però no exhaustiva.
- Demostreu que si restringim el domini a $(1, \infty)$ i el codomini a $(0, \infty)$, llavors la funció és bijectiva. Quina és la inversa en aquest cas?

24. $f: (-\infty, 3) \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = \ln(6 - 2x)$.

25. (R) $f: (0, \infty) \rightarrow (-\infty, 1)$ definida per $f(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$.

26. (R) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $f(x) = 2x + 6$, si $x \geq -3$; $f(x) = -2x - 7$, si $x < -3$.

27. $f: X \rightarrow X$ definida per $f(x) = 2x$, si $1 \leq x \leq 50$; $f(x) = 2(x - 51) + 1$, si $51 \leq x \leq 100$. Aquí $X = \{1, 2, 3, 4, \dots, 99, 100\}$.

28. $f: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ definida per $f(x) = \sin(x)$.

29. $f: [10, 11] \rightarrow [10, 11]$ definida per $f(x) = \cos(\pi x - 10\pi)/2 + 21/2$.

30. $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$, definida per $f(x) = \frac{3x-5}{4}$.

- Per tal de veure que està ben definida, cal veure que donat $x \in \mathbb{Q}$ hi ha una única $f(x)$, que a més pertany a $\mathbb{Q}$. Si x és racional, clarament $\frac{3x-5}{4}$ existeix, és únic i també és racional.

- Veure que és bijectiva ho podem fer veient que donat $y \in \mathbb{Q}$ existeix un únic $x \in \mathbb{Q}$ tal que $\frac{3x-5}{4} = y$. Ara bé,

$$\begin{aligned} \frac{3x-5}{4} = y &\Leftrightarrow [\Rightarrow \text{mult. per } 4, \Leftarrow \text{mult. per } 1/4] \quad 3x - 5 = 4y \\ &\Leftrightarrow [\Rightarrow \text{sumant } 5, \Leftarrow \text{sumant } -5] \quad 3x = 4y + 5 \quad \Leftrightarrow \\ &[\Rightarrow \text{mult. per } 1/3, \Leftarrow \text{mult. per } 3] \quad x = \frac{4y+5}{3}. \end{aligned}$$

Observem que $\frac{4y+5}{3} \in \mathbb{Q}$, ja que x és racional. Com que

$$\frac{3x-5}{4} = y \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{4y+5}{3},$$

donat $y \in \mathbb{Q}$ existeix un únic $x \in \mathbb{Q}$ tal que $\frac{3x-5}{4} = y$ i aquest x és $\frac{4y+5}{3}$.

- Hem vist doncs que f és bijectiva i que la seva inversa és:

$$f^{-1}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad f^{-1}(y) = \frac{4y+5}{3}.$$

Si canviem el nom de la variable ho podem expressar així:

$$f^{-1}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad f^{-1}(x) = \frac{4x+5}{3}.$$

31. $f: (\mathbb{R} - \{1/3\}) \rightarrow (\mathbb{R} - \{2/3\})$ definida per $f(x) = \frac{2x+5}{3x-1}$.

- Per tal de veure que està ben definida cal veure que donat $x \in \mathbb{R} - \{1/3\}$, $\frac{2x+5}{3x-1}$ existeix, és únic i que pertany a $\mathbb{R} - \{2/3\}$. Si $x \neq 1/3$ llavors $3x - 1 \neq 0$ i per tant $\frac{2x+5}{3x-1}$ existeix. Que és únic és obvi. Falta veure que $\frac{2x+5}{3x-1} \in \mathbb{R} - \{2/3\}$, és a dir, que $\frac{2x+5}{3x-1}$ és real i que $\frac{2x+5}{3x-1} \neq \frac{2}{3}$. $\frac{2x+5}{3x-1}$ és real ja que x també ho és. Que $\frac{2x+5}{3x-1} \neq \frac{2}{3}$ ho fem per RA: $\frac{2x+5}{3x-1} = \frac{2}{3} \Rightarrow 3(2x - 5) = 2(3x - 1) \Rightarrow 6x - 15 = 6x - 2 \Rightarrow -15 = -2$, absurd.
- Veurem ara que és bijectiva demostrant que donat $y \in \mathbb{R} - \{2/3\}$ existeix un únic $x \in \mathbb{R} - \{1/3\}$ tal que $\frac{2x+5}{3x-1} = y$. Ara bé,

$$\begin{aligned} \frac{2x+5}{3x-1} = y &\Rightarrow [\text{mult. per } 3x - 1] \quad 2x + 5 = y(3x - 1) \Rightarrow \\ &\Rightarrow 2x + 5 = 3yx - y \Rightarrow 5 + y = 3xy - 2x = x(3y - 2). \end{aligned}$$

Ara bé, com que $y \in \mathbb{R} - \{2/3\}$, $y \neq 2/3$ i per tant $3y - 2 \neq 0$. Multiplicant l'equació $x(3y - 2) = 5 + y$ per $1/(3y - 2)$ tenim que $x = \frac{y+5}{3y-2}$.

Acabem de veure que donat $y \in \mathbb{R} - \{2/3\}$ hi ha com molt un x tal que $\frac{2x+5}{3x-1} = y$ i que aquest x és $x = \frac{y+5}{3y-2}$. Això demostra que f és injectiva. Falta veure la exhaustivitat, i en aquest cas es redueix a provar que $\frac{y+5}{3y-2} \in \mathbb{R} - \{1/3\}$ i que $f(\frac{y+5}{3y-2}) = y$.

- Com que $y \in \mathbb{R}$, clarament $\frac{y+5}{3y-2} \in \mathbb{R}$. Veiem que $\frac{y+5}{3y-2} \neq \frac{1}{3}$ per RA. Si fós $\frac{y+5}{3y-2} = \frac{1}{3}$, tindríem $3(y + 5) = 3y - 2$ i per tant $15 = -2$, absurd.

- Ara calculem $f(\frac{y+5}{3y-2})$:

$$f\left(\frac{y+5}{3y-2}\right) = \frac{2\left(\frac{y+5}{3y-2}\right)+5}{3\left(\frac{y+5}{3y-2}\right)-1} = \frac{\frac{2(y+5)+5(3y-2)}{3y-2}}{\frac{3(y+5)-(3y-2)}{3y-2}} = \frac{\frac{17y}{3y-2}}{\frac{17}{3y-2}} = \frac{17y}{17} = y.$$

- Finalment observem que la inversa $f^{-1}: (\mathbb{R} - \{2/3\}) \rightarrow (\mathbb{R} - \{1/3\})$, vé donada per $f^{-1}(y) = \frac{y+5}{3y-2}$. Expressada en la variable x :

$$f^{-1}: (\mathbb{R} - \{2/3\}) \rightarrow (\mathbb{R} - \{1/3\}) \text{ definida per } f^{-1}(x) = \frac{x+5}{3x-2}.$$

32. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $f(x) = 2x - 1$, si $x > 0$; $f(x) = -2x$, si $x \leq 0$.

Solució: Primer veurem que tenim una funció ben definida veient que tot $x \in \mathbb{Z}$ té una única imatge $f(x)$ que pertany a $\mathbb{N}$. És clar que la imatge és única, comprovem que $f(x) \in \mathbb{N}$:

1. $x \in \mathbb{Z}$, $x > 0 \Rightarrow 2x > 0 \Rightarrow 2x - 1 > -1 \Rightarrow 2x - 1 \geq 0 \Rightarrow 2x - 1 \in \mathbb{N}$.
2. $x \in \mathbb{Z}$, $x \leq 0 \Rightarrow -2x \geq 0 \Rightarrow -2x \in \mathbb{N}$.

Ja hem vist que és bijectiva a l'**exercici 16**. Fixem-nos, que quan hem calculat l'antiimatge d'un $y \in \mathbb{N}$ depenia de la seva paritat i era $-y/2$ quan y és parell i $(y + 1)/2$ quan y és senar. Això vol dir que la inversa de f és la funció

$f^{-1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, definida per:

- $f^{-1}(x) = -x/2$, si x és parell,

- $f^{-1}(x) = (x + 1)/2$, altrament.

33. $f: \mathbb{R} \rightarrow (1, \infty)$ definida per $f(x) = 2e^{x-1} + 1$.

- Per tal de veure que f està ben definida hem de veure que per a tot $x \in \mathbb{R}$ l'expressió $2e^{x-1} + 1$ es pot calcular (obvi) i que pertany a $(1, \infty)$, és a dir, $2e^{x-1} + 1 > 1$. Ara bé:

$$2e^{x-1} + 1 > 1 \Leftrightarrow 2e^{x-1} > 0 \Leftrightarrow e^{x-1} > 0.$$

Això últim és cert ja la funció exponencial pren valors positius.

- Veurem ara que és bijectiva demostrant que donat $y \in (1, \infty)$ existeix un únic $x \in \mathbb{R}$ tal que $2e^{x-1} + 1 = y$. Ara bé,

$$\begin{aligned} 2e^{x-1} + 1 = y &\Leftrightarrow 2e^{x-1} = y - 1 \Leftrightarrow e^{x-1} = \frac{y-1}{2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow [\Rightarrow \frac{y-1}{2} > 0, \text{ ja que } y > 1] &\quad x - 1 = \ln\left(\frac{y-1}{2}\right) \Leftrightarrow \\ x = \ln\left(\frac{y-1}{2}\right) + 1. \end{aligned}$$

Observem que $\ln\left(\frac{y-1}{2}\right) + 1$ existeix i és real perquè $y > 1$. La unicitat de x ens la dóna la implicació $\Rightarrow$.

- Finalment la inversa és la funció:

$$f^{-1}: (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{definida per } f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{x-1}{2}\right) + 1.$$

Propietat:

Si f és bijectiva llavors f^{-1} també és bijectiva i $(f^{-1})^{-1} = f$.

Demo: Com que $(f^{-1})^{-1}, f: A \rightarrow B$, hem de veure que $(f^{-1})^{-1}(x) = f(x)$ per a tot $x \in A$. Ara bé:

$$(f^{-1})^{-1}(x) = f(x) \Leftrightarrow [Def. f^{-1}] \quad f^{-1}(f(x)) = x \Leftrightarrow [Def. f^{-1}]$$

Imatge i antiimatge d'un conjunt

Donats $f: A \rightarrow B$, $X \subseteq A$, $Y \subseteq B$, definim el **conjunt imatge de X** :

$$f(X) = \{y \in B \mid \exists x (x \in X \wedge f(x) = y)\} = \{f(x) \mid x \in X\}$$

$$y \in f(X) \Leftrightarrow \exists x (x \in X \wedge f(x) = y)$$

El conjunt $f(A)$ rep el nom de **imatge de f** (o **imatge a seques**).

Donats $f: A \rightarrow B$, $Y \subseteq B$, definim el **conjunt antiimatge de Y** :

$$f^{-1}(Y) = \{x \in A \mid f(x) \in Y\}$$

x qualsevol:

$$x \in f^{-1}(Y) \Leftrightarrow x \in A \wedge f(x) \in Y$$

$x \in A$ qualsevol:

$$x \in f^{-1}(Y) \Leftrightarrow f(x) \in Y$$

Exercici: $f: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow \{a, b, c, d, e\}$ definida per $f(1) = a$, $f(2) = b$, $f(3) = e$, $f(4) = a$, $f(5) = e$, $f(6) = a$. Calculeu $f(\{1, 2, 4, 6\})$ i $f^{-1}(\{a, b, c\})$.

Notem que:

- $f(X)$ és un subconjunt de B . És el conjunt de totes les imatges dels elements de X .
- $f^{-1}(Y)$ és un subconjunt de A . És el conjunt de totes les antiimatges dels elements de Y .
- Si $x \in X$ llavors $f(x) \in f(X)$. Però el recíproc no és cert en general. Per

exemple, si $f: \{1, 2\} \rightarrow \{0\}$, $f(1) \in f(\{2\})$ en canvi $1 \notin \{2\}$.

- Si f és injectiva, $f(x) \in f(X)$ implica $x \in X$: Si $f(x) \in f(X)$, per definició $\exists x' \in X$ $f(x') = f(x)$. Al ser f injectiva tenim $x' = x$ i per tant $x \in X$.

Exemples reals on es necessiten calcular antiimatges:

- *Emmagatzemament claus d'usuari.* Per emmagatzemar les claus d'usuari en un servidor de manera segura no es guarda una taula dels usuaris amb la seva clau sino una taula d'usuaris amb el hash de la seva clau. Si un hacker accedeix a aquesta taula, per tal d'obtenir alguna clau vàlida, necessita calcular una antiimatge del hash. Per seguretat s'utilitzen funcions anomenades *unidireccionals*, que vol dir que és computacionalment eficient (és immediat) calcular la imatge, però molt costós (es triga moltíssim) obtenir alguna antiimatge.

- *Minat de blocs en Bitcoin.* Per minar un un bloc de Bitcoin, cal trobar una paraula binària x de 32 bits (equivalentment, un nombre natural $x < 2^{32}$) que compleixi:

$$SHA256(SHA256(y || x)) < T,$$

on $||$ denota el concatenat de paraules, y denota la capçalera (header) del bloc a minar i T (el target) és un nombre natural que s'ajusta per tal que el minat duri uns 10 minuts de mitjana aproximadament. Aquí interpretem una paraula binària com un nombre natural escrit en binari. En el nostre llenguatge, el miner busca un element del conjunt:

$$f^{-1}(\{y \in \mathbb{N} \mid y < T\}) \cap \{y || z \mid z \in \{0, 1\}^{32}\},$$

on f denota la funció $SHA256 \circ SHA256$ (el quadrat de $SHA256$). El mètode usat pel miner és el que s'anomena "força bruta", que consisteix en calcular $f(y || x)$ per a tots els enters $x < 2^{32}$ fins que en troba un.

Propietats:

-
- $f^{-1}(B) = A$.
 - $f(A) = B \Leftrightarrow f$ és exhaustiva.
 - Sigui $f: A \rightarrow B$ i siguin $X, X_1, X_2 \subseteq A$. Llavors:

- A. $X \subseteq f^{-1}(f(X))$.
 B. $f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2)$.
 C. $f(X_1 \cap X_2) \subseteq f(X_1) \cap f(X_2)$.
- IV. Sigui $f: A \rightarrow B$ i siguin $Y, Y_1, Y_2 \subseteq B$.
- A. $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$.
 B. $f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2)$.
 C. $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$.

Exercicis:

34. Sigui $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = x^2 + 1$. Calculeu
 $f(\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\})$, $f((-1, 3))$ i
 $f^{-1}(\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\})$, $f^{-1}((0, 2))$.
35. Demostreu I.
36. Demostreu III.B.
37. Demostreu IV.A.
38. Sigui $f: A \rightarrow B$. Demostreu que:
 f és injectiva $\Leftrightarrow f^{-1}(f(X)) = X$ per tot $X \subseteq A$.
39. Sigui $f: A \rightarrow B$. Demostreu que són equivalents:
 ○ f és injectiva.
 ○ Per tot $X_1, X_2 \subseteq A$ es compleix que $f(X_1 \cap X_2) = f(X_1) \cap f(X_2)$.
 ○ Per tot $X_1, X_2 \subseteq A$ si $X_1 \cap X_2 = \emptyset$ llavors $f(X_1) \cap f(X_2) = \emptyset$.
40. Siguin A, B conjunts i $f: A \rightarrow C$, $g: B \rightarrow C$. Definim una funció
 $h: A \cup B \rightarrow C$ així: $h(x) = f(x)$ si $x \in A$; $h(x) = g(x)$ si $x \in B$.
 a. Demostreu que si $A \cap B = \emptyset$ llavors h està ben definida.
 b. Suposem ara que $A \cap B = \emptyset$. Demostreu que són equivalents:
 i. h és injectiva.
 ii. f i g són injectives i $f(A) \cap g(B) = \emptyset$.
41. (R) Sigui $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $f(x) = x$, si x és parell; $f(x) = x + 1$
 si x és senar.

- Calculeu la imatge dels conjunts següents:
 $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és parell}\}$,
 $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és senar}\}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}$.
 - Calculeu l'antiimatge dels conjunts següents:
 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és senar}\}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és parell}\}$,
 $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 0\}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}$.
42. Sigui $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funció definida per $g(x) = E(x)$. Calculeu:
- $g(\mathbb{R})$.
 - $g([-4.3, 2.7])$.
 - $g^{-1}(\{0\})$.
 - $g^{-1}(\{-1, 0, 1\})$.
 - $g^{-1}(\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\})$.
43. (R) Demostreu IV.A. i IV.C.
44. Sigui $f: A \rightarrow B$ satisfent que per a tot $X_1, X_2 \subseteq A$, es compleix que
 $f(X_1 \cap X_2) = f(X_1) \cap f(X_2)$. Demostreu que f és injectiva.
45. Demostreu IV.A.
46. Demostreu que si $f: A \rightarrow B$ és exhaustiva i $Y \subseteq B$ llavors $f(f^{-1}(Y)) = Y$.
47. Sigui $f: A \rightarrow B$. Demostreu que f és exhaustiva $\Leftrightarrow f(f^{-1}(Y)) = Y$ per a tot $Y \subseteq B$.
48. Sigui $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $f(x) = x^2$.
- Calculeu la imatge dels conjunts següents:
 $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és parell}\}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}$.
 - Calculeu l'antiimatge de:
 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és senar}\}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 0\}$,
 $\{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}$.

Solució:

a.

$$\begin{aligned}
 f(\{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}) &= \\
 &= \{f(-2), f(-1), f(0), f(1), f(2), f(3), f(4)\} = \{0, 1, 4, 9, 16\}. \\
 f(\mathbb{N}) &= \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}\} = \{0, 1, 4, 9, 16, \dots, n^2, \dots\}.
 \end{aligned}$$

$$f(\mathbb{Z}) = \{n^2 \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{0, 1, 4, 9, 16, \dots, n^2, \dots\}$$

$$f(\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és parell}\}) = \{(2k)^2 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{4k^2 \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

$$f(\{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}) = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}, n \neq 0\} = \{1, 4, 9, 16, \dots, n^2, \dots\}.$$

$$\text{b. } f^{-1}(\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}) = \{n \in \mathbb{Z} \mid n^2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}\} \\ = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}.$$

$$f^{-1}(\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és senar}\}) = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \text{ és senar}\} =$$

$$(\text{tenint en compte que } x^2 \text{ senar} \Leftrightarrow x \text{ senar})$$

$$= \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ és senar}\}.$$

$$f^{-1}(\mathbb{N}) = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \in \mathbb{N}\} = \mathbb{Z}.$$

$$f^{-1}(\mathbb{Z}) = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}.$$

$$f^{-1}(\{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 0\}) = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 0\} = \{0\}.$$

$$f^{-1}(\{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}) = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 0\} = \emptyset.$$

49. Demostreu IV.B: Sigui $f: A \rightarrow B$ i siguin $Y_1, Y_2 \subseteq B$. Demostreu que

$$f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2).$$

Solució: Sigui $x \in A$ qualsevol. Demostrarem la igualtat dels conjunts usant dobles implicacions:

$$x \in f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) \Leftrightarrow [\text{def. } f^{-1}(T)] \quad f(x) \in Y_1 \cup Y_2 \Leftrightarrow [\text{def. } \cup]$$

$$f(x) \in Y_1 \vee f(x) \in Y_2 \Leftrightarrow [\text{def. } f^{-1}(T)] \quad x \in f^{-1}(Y_1) \vee x \in f^{-1}(Y_2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow [\text{def. } \cup] \quad x \in f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2). \quad \square$$

50. Sigui $f: A \rightarrow B$ i sigui $X \subseteq A$. Demostreu que $X \subseteq f^{-1}(f(X))$.

Sigui $x \in A$ qualsevol. Tenim que:

$$x \in X \Rightarrow [\text{def. } f(X)] \quad f(x) \in f(X) \Rightarrow [\text{def. } f^{-1}(T)] \quad x \in f^{-1}(f(X)). \quad \square$$

51. Doneu un exemple de $f: A \rightarrow B$ i $X \subseteq A$ tal que $f^{-1}(f(X)) \neq X$.

Solució: Sabem, per la propietat III A., que $X \subseteq f^{-1}(f(X))$. Per tant haurem de donar una $f: A \rightarrow B$ i un conjunt $X \subseteq A$ tal que $f^{-1}(f(X))$ no estigui inclòs a X .

Si prenem $f: \{1, 2\} \rightarrow \{3\}$ (per tant $f(1) = f(2) = 3$), i $X = \{1\}$, tenim que: $f(\{1\}) = \{3\}$, en canvi $f^{-1}(f(\{1\})) = f^{-1}(\{3\}) = \{1, 2\} \neq \{1\}$.

52. Sigui $f: A \rightarrow B$ injectiva i sigui $X \subseteq A$. Demostreu que $f^{-1}(f(X)) = X$.

Solució: La inclusió $X \subseteq f^{-1}(f(X))$ és la propietat III A., falta veure que $f^{-1}(f(X)) \subseteq X$. Sigui $x \in A$ qualsevol:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(f(X)) &\Rightarrow [\text{def } f^{-1}(T)] \quad f(x) \in f(X) \Rightarrow [\text{def } f(X)] \\ &\Rightarrow \exists x' \in X \quad f(x') = f(x) \Rightarrow [f \text{ injec.}] \quad x = x' \Rightarrow [x' \in X] \quad x \in X. \quad \square \end{aligned}$$

53. Demostreu III.C: Sigui $f: A \rightarrow B$ i siguin $X_1, X_2 \subseteq A$. Demostreu que $(X_1 \cap X_2) \subseteq f(X_1) \cap f(X_2)$.

Solució: Sigui $y \in B$ un element qualsevol.

$$\begin{aligned} y \in f(X_1 \cap X_2) &\Leftrightarrow [\text{def. } f(T)] \quad \exists x(x \in X_1 \cap X_2 \wedge f(x) = y) \Leftrightarrow [\text{def. } \cap] \\ &\Leftrightarrow \exists x(x \in X_1 \wedge x \in X_2 \wedge f(x) = y) \Rightarrow [\text{la mateixa } x \text{ val en ambdós}] \\ &\exists x(x \in X_1 \wedge f(x) = y) \wedge \exists x(x \in X_2 \wedge f(x) = y) \Leftrightarrow [\text{def. } f(T)] \\ &\Leftrightarrow y \in f(X_1) \wedge y \in f(X_2) \Leftrightarrow [\text{def. } \cap] \quad y \in f(X_1) \cap f(X_2). \quad \square \end{aligned}$$

Observem que totes són $\Leftrightarrow$, excepte una.

54. Doneu exemples de $f: A \rightarrow B$ i $X_1, X_2 \subseteq A$ tals que:

$$f(X_1 \cap X_2) \neq f(X_1) \cap f(X_2).$$

Solució: Si prenem $f: \{1, 2\} \rightarrow \{3\}$ (per tant $f(1) = f(2) = 3$), tenim que: $f(\{1\} \cap \{2\}) = f(\emptyset) = \emptyset$ i en canvi $f(\{1\}) \cap f(\{2\}) = \{3\} \cap \{3\} = \{3\}$.
Un altre exemple:

Prenem $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = x^2$. Llavors tenim que:

$$\begin{aligned} f((-\infty, 0] \cap [0, +\infty)) &= f(\{0\}) = \{0\} \\ f((-\infty, 0]) \cap f([0, +\infty)) &= [0, +\infty) \cap [0, +\infty) = [0, +\infty). \end{aligned}$$

55. Sigui $f: A \rightarrow B$ injectiva i siguin $X_1, X_2 \subseteq A$. Demostreu que:

$$f(X_1 \cap X_2) = f(X_1) \cap f(X_2).$$

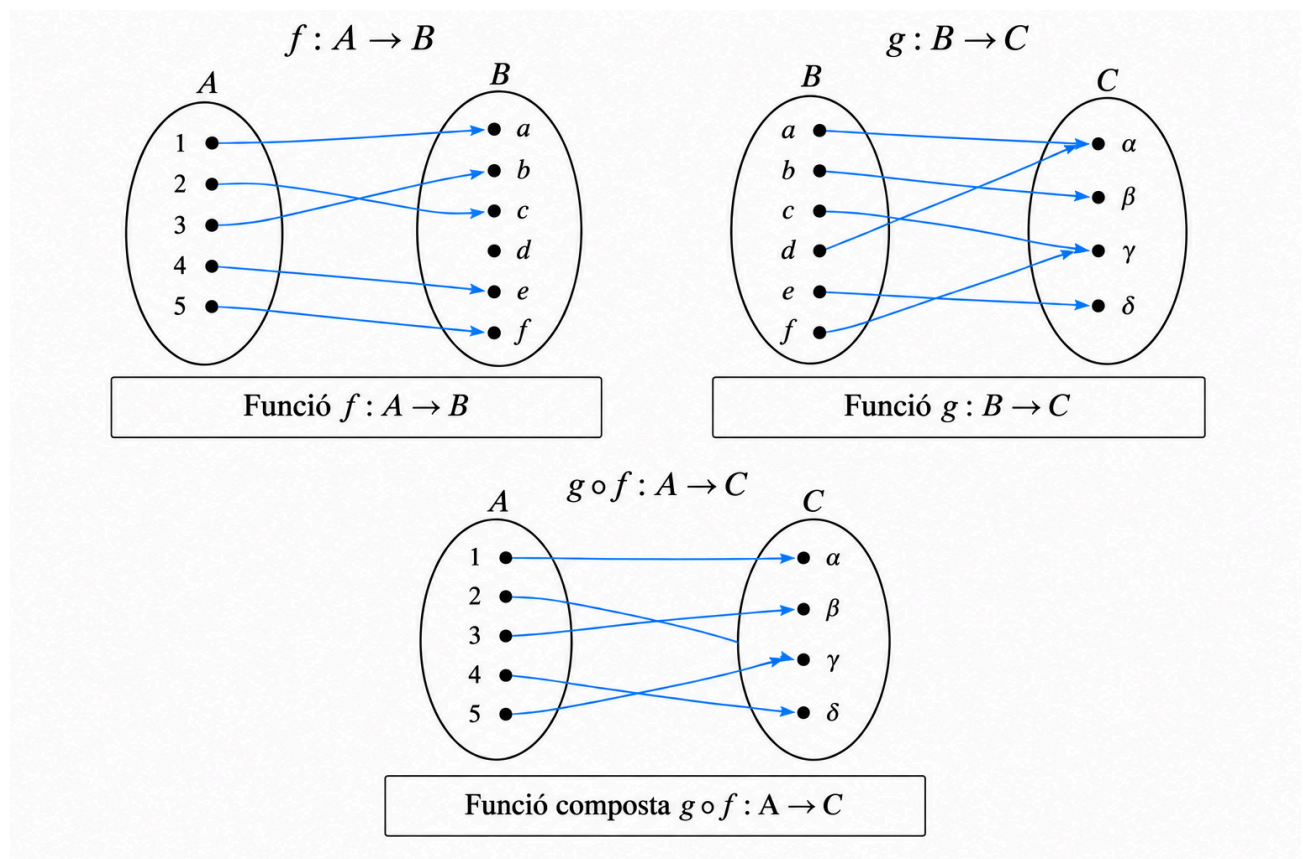
Solució: Per la propietat III. C., sabem que $f(X_1 \cap X_2) \subseteq f(X_1) \cap f(X_2)$.

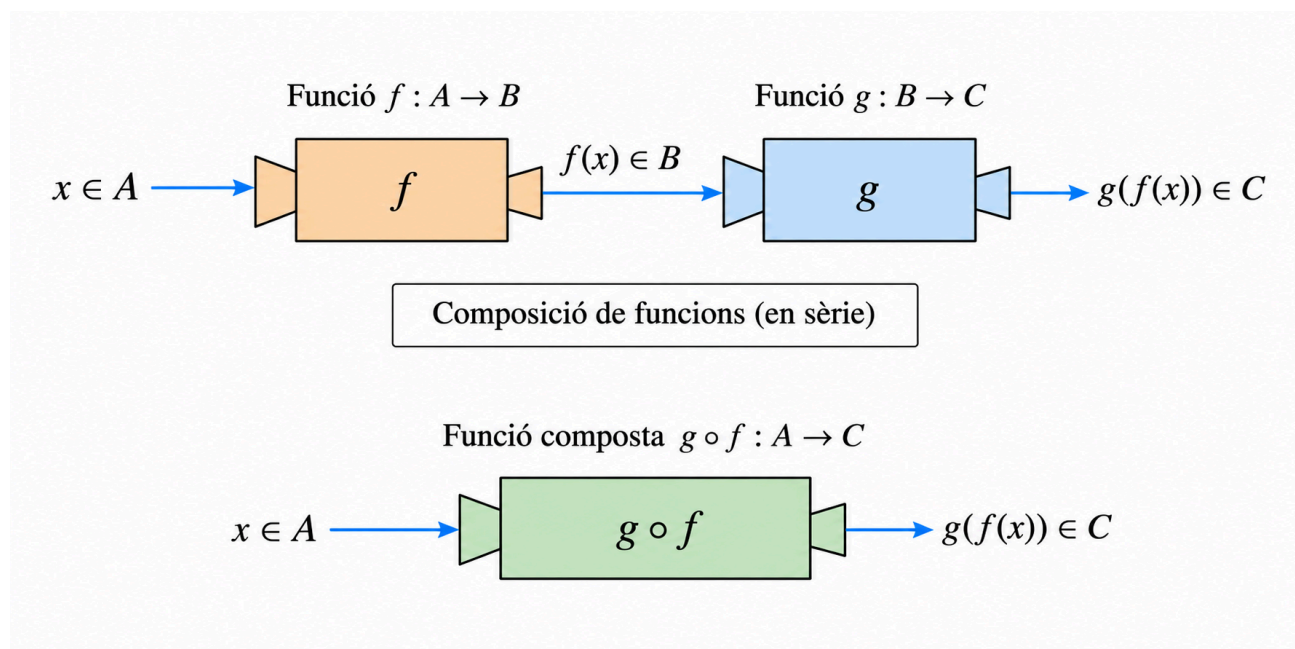
Falta ara demostrar la inclusió recíproca: $f(X_1) \cap f(X_2) \subseteq f(X_1 \cap X_2)$.

Sigui $y \in B$ un element qualsevol:

$$\begin{aligned}
y \in f(X_1) \cap f(X_2) &\Rightarrow [def. \cap] \quad y \in f(X_1) \wedge y \in f(X_2) \Rightarrow [def. f(T)] \\
&\exists x_1 \in X_1 f(x_1) = y \wedge \exists x_2 \in X_2 f(x_2) = y \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow [f \text{ injec.}] \\
&x_1 = x_2 \Rightarrow [def. \cap] \quad x_1 = x_2 \in X_1 \cap X_2 \Rightarrow \exists x \in (X_1 \cap X_2) f(x) = y \\
&\Rightarrow [def. f(T)] \quad y \in f(X_1 \cap X_2). \quad \square
\end{aligned}$$

Composició de funcions





Donades $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ definim la composició de f amb g , que anomenarem f **composta amb** g i que denotem per $g \circ f$, així:

$$\begin{aligned} g \circ f: A &\rightarrow C \\ (g \circ f)(x) &= g(f(x)) \end{aligned}$$

Notem que:

- No sempre es pot compondre, només quan el codomini de la primera funció està contingut (no cal que siguin iguals) al domini de la segona.
- Diem f *composta amb* g , però ho denotem $g \circ f$.

Exercicis/Exemples: Calculeu les compostes $g \circ f$ en els casos següents. Existeix $f \circ g$?

56. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = x + 1$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $g(x) = x^2$.

57. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $f(x) = x \bmod 5$, $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $g(x) = \ln(x + 1)$.

58. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = e^x$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $g(x) = 2x$.

Solució: Tenim que $g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ i ve definida per:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(e^x) = 2e^x.$$

També tenim que $f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, però ara ve definida per:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x) = e^{2x}.$$

59. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $f(x) = x^3 - 11$; $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $g(x) = 2x - 1$, si $x > 0$; $g(x) = -2x$, si $x \leq 0$.

Solució: Si $x \in \mathbb{Z}$ és qualsevol, tenim que

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^3 - 11).$$

Ara hem de distingir 2 casos, segons sigui $x^3 - 11 > 0$ o bé $x^3 - 11 \leq 0$.

- Cas 1: Donat que $x \in \mathbb{Z}$, tenim que

$$x^3 - 11 > 0 \Leftrightarrow x^3 > 11 \Leftrightarrow x > \sqrt[3]{11} \Leftrightarrow [x \in \mathbb{Z}] \quad x \geq 3.$$

LLavors:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^3 - 11) = 2(x^3 - 11) - 1 = 2x^3 - 23.$$

- Cas 2: Donat que $x \in \mathbb{Z}$, tenim que

$$x^3 - 11 \leq 0 \Leftrightarrow x^3 \leq 11 \Leftrightarrow x \leq \sqrt[3]{11} \Leftrightarrow [x \in \mathbb{Z}] \quad x < 3.$$

LLavors:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^3 - 11) = -2(x^3 - 11) = -2x^3 + 22.$$

Per tant, la composta $g \circ f$ és la funció següent:

$g \circ f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per:

- $(g \circ f)(x) = 2x^3 - 23$, si $x \geq 3$,
- $(g \circ f)(x) = -2x^3 + 22$, altrament.

Només es pot compondre quan el codomini de la primera aplicació és el mateix que el domini de la segona o hi està contingut.

En el cas de $f \circ g$, es compleix la segona condició: $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$. Per tant, podem compondre. Considerem $f \circ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Hem de distingir 2 casos, segons sigui $x > 0$ o bé $x \leq 0$.

- Cas $x > 0$:

$$f(g(x)) = f(2x - 1) = (2x - 1)^3 - 11 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 12.$$

- Cas $x \leq 0$:

$$f(g(x)) = f(-2x) = (-2x)^3 - 11 = -8x^3 - 11.$$

Per tant, la composta $f \circ g$ és la funció següent:

$f \circ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per:

- $(f \circ g)(x) = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 12$, si $x > 0$,
- $(g \circ g)(x) = -8x^3 - 11$, altrament.

Exemple: Els algoritmes de xifrat/desxifrat criptogràfic RSA proporcionen dues funcions $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ i $g: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ tals que $g \circ f = I_{\mathbb{Z}_n}$. f és l'algorisme de xifrat i g és l'algorisme de desxifrat. Aquí $\mathbb{Z}_n$ és el conjunt quocient de $\mathbb{Z}$ per la relació d'equivalència *tenir el mateix residu mòdul n* .

Propietats de la composició:

- I. Associativa: Si $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, $h: C \rightarrow D$ llavors:
$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$
- II. Element neutre: Si $f: A \rightarrow B$ llavors $I_B \circ f = f \circ I_A = f$.

propietats relacionades amb injectivitat i exhaustivitat:

- III. La composició de funcions injectives és injectiva.
- IV. Si $g \circ f$ és injectiva llavors f és injectiva.
- V. La composició de funcions exhaustives és exhaustiva.
- VI. Si $g \circ f$ és exhaustiva llavors g és exhaustiva.
- VII. La composició de funcions bijectives és bijectiva.
- VIII. Si $g \circ f$ és bijectiva llavors f és injectiva i g és exhaustiva.

propietats relacionades amb la inversa

- IX. Si $f: A \rightarrow B$ és bijectiva, llavors $f^{-1} \circ f = I_A$ i $f \circ f^{-1} = I_B$.
- X. Si $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow A$ satisfan $g \circ f = I_A$ i $f \circ g = I_B$, llavors les dues són bijectives i cada una és la inversa de l'altre: $g = f^{-1}$ i $f = g^{-1}$.
-

Demostració de IX: Com que $f^{-1} \circ f, I_A: A \rightarrow A$, cal veure que per a tot $x \in A$

es té que $(f^{-1} \circ f)(x) = I_A(x)$. Ara bé:

$$(f^{-1} \circ f)(x) = I_A(x) \Leftrightarrow [Def \circ, I_A] \quad f^{-1}(f(x)) = x \Leftrightarrow [Def. f^{-1}] \\ \Leftrightarrow f(x) = f(x). \quad \text{Això últim és òbviament cert.} \quad \square$$

Demostració de X: Que f i g són bijectives surt de IV. i VI. Veiem que $g^{-1} = f$. Donat $x \in A$ qualsevol, hem de veure que $g^{-1}(x) = f(x)$. És a dir, que la antiimatge de x per g és $f(x)$. O sigui, que $g(f(x)) = x$. Això és cert perquè $g \circ f = I_A$. $\square$

Exemples:

- Les funcions $exp: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ i $ln: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ són bijectives i cada una és la inversa de l'altre.
- Les funcions $sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ i $arcsin: [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$ són bijectives i cada una és la inversa de l'altre.
- Les funcions $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ definida per $x \rightarrow x^2$ i $g: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ definida per $x \rightarrow \sqrt{x}$ són bijectives i cada una és la inversa de l'altre.

Exercicis:

60. Demostreu les propietats II., III., V. i VII. anteriors.
61. Siguin $B \subseteq A$ conjunts, i $f, g: P(A) \rightarrow P(A)$ definides per $f(x) = x \cup B$, $g(x) = x - B$. Demostreu que $g \circ f = g$ i que $f \circ g = f$.
62. Siguin $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow B$ amb f exhaustiva i satisfent $g \circ f = f$. Demostreu que $g = I_B$.
63. Siguin $f: A \rightarrow A$, $g: A \rightarrow B$ amb g injectiva i satisfent $g \circ f = g$. Demostreu que $f = I_A$.
64. Si $f \circ h = g \circ h$ i h és exhaustiva llavors $f = g$.
65. Sigui $f: A \rightarrow A$ que satisfà $f \circ f = f$. Demostreu que són equivalents:
 - $f = I_A$.
 - f és bijectiva.

- f és exhaustiva.
- f és injectiva.

Si aquestes condicions es compleixen, qui és la inversa de f ?

66. Sigui $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$ satisfent $g \circ f = I_A$.

- Demostreu que si f és exhaustiva llavors $f \circ g = I_B$.
- Demostreu que si g és injectiva llavors $f \circ g = I_B$.
- Doneu un exemple on $f \circ g \neq I_B$.

67. Sigui $f: A \rightarrow A$.

- Demostreu que si $f \circ f = f$ llavors $f \circ f \circ f = f \circ f$.
- Definim $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ així: $f(x) = x$ si x és múltiple de 3, $f(x) = x + 1$ altrament. Demostreu que f compleix $f \circ f \circ f = f \circ f$, en canvi $f \circ f \neq f$.

68. Sigui $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $f(x) = 200 - x$ i $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $g(x) = -2x$, si $x < 0$; $g(x) = 2x + 1$, altrament. Calculeu $g \circ f$ i estudeu la seva injectivitat/exhaustivitat. Feu el mateix amb $f \circ g$.

69. Considerem les funcions $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ i $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ definides per $f(x) = 2x - 1$, si $x > 0$; $f(x) = -2x$, si $x \leq 0$; $g(x) = -x/2$, si x és parell; $g(x) = \frac{x+1}{2}$, si x és senar. Demostreu que són bijectives i cada una és la inversa de l'altre.

70. (R) Sigui $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $f(x) = x$, si x és parell; $f(x) = x + 1$, altrament. Demostreu que $f \circ f = f$.

71. Demostreu les propietats IV.(R) i VIII.(R) (podeu usar propietats anteriors a aquesta) anteriors.

72. (R) Sigui $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $f(x) = x - 2$, si $x = 3k + 2$ per a algun k enter; $f(x) = x + 1$, altrament. Demostreu que:

- $f \circ f(x) = x + 2$, si x és múltiple de 3; $f \circ f(x) = x - 1$ altrament.
- $f \circ f \circ f = I_{\mathbb{N}}$.
- Deduïu que f és bijectiva i que $f \circ f$ és la inversa.

73. (R) Considerem les funcions $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ i $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ definides per $f(x) = 2x - 6$, si $x > 2$; $f(x) = 5 - 2x$, si $x \leq 2$; $g(x) = x/2 + 3$, si

- x és parell; $g(x) = \frac{5-x}{2}$, si x és senar. Demostreu que són bijectives i cada una és la inversa de l'altre. *Pista: feu servir la propietat X.*
74. (R) Sigui $f, g: A \rightarrow B$ i $h: B \rightarrow C$. Demostreu que si $h \circ f = h \circ g$ i h és injectiva llavors $f = g$.
75. Si $f: A \rightarrow B$ és bijectiva i $g: B \rightarrow C$ és bijectiva llavors $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. *Pista: feu servir la propietat X.*
76. $f: A \rightarrow B$ és bijectiva $\Leftrightarrow$ existeix $g: B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = I_A$ i $f \circ g = I_B$. En aquest cas cada una és la inversa de l'altre: $g = f^{-1}$ i $f = g^{-1}$.
77. Sigui $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ tals que $g \circ f$ és bijectiva. Demostreu que són equivalents:
- f és exhaustiva.
 - f és bijectiva.
 - g és injectiva.
 - g és bijectiva.
78. Si $f: A \rightarrow A$ satisfà $f \circ f = I_A$, què podem dir de f ?
79. Sigui $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$. Demostreu que si $g \circ f$ és injectiva i f és exhaustiva llavors g és injectiva.
80. Sigui $f: A \rightarrow A$. Demostreu que són equivalents:
- $f \circ f = f$.
 - Existeix $B \subseteq A$ tal que $f(A) \subseteq B$ i $f(x) = x$ per tot $x \in B$.
81. Sigui $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$ amb g injectiva i satisfent $g \circ f = I_A$. Demostreu que $f \circ g = I_B$.
82. Sigui $f: A \rightarrow B$. Demostreu que són equivalents:
- f és injectiva.
 - Existeix $g: B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = I_A$.
83. (llarg) Sigui $f: A \rightarrow A$ satisfent $f \circ f \circ f = I_A$. Definim una relació R en A així:
- $$xRy \Leftrightarrow x = y \vee x = f(y) \vee x = f(f(y)).$$
- Demostreu que R és relació d'equivalència i que $\bar{x} = \{x, f(x), f(f(x))\}$.

84. Demostreu la propietat I., la propietat associativa de la composició: si $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, $h: C \rightarrow D$ llavors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Solució: Per començar, tenim que les funcions $h \circ (g \circ f): A \rightarrow D$ i $(h \circ g) \circ f: A \rightarrow D$ tenen mateix domini i codomini. Per tant, per veure que són iguals, n'hi ha prou amb comprovar que per a cada $x \in A$ es té que

$$(h \circ (g \circ f))(x) = ((h \circ g) \circ f)(x).$$

En efecte, si $x \in A$ és un element qualsevol:

$$\begin{aligned} (h \circ (g \circ f))(x) &= [\text{def. } \circ] \quad h((g \circ f)(x)) = [\text{def. } \circ] \quad h(g(f(x))). \\ ((h \circ g) \circ f)(x) &= [\text{def. } \circ] \quad (h \circ g)(f(x)) = [\text{def. } \circ] \quad h(g(f(x))). \end{aligned}$$

□

85. Demostreu la propietat III: la composició d'aplicacions injectives és injectiva.

Solució: Siguin $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, ambdues injectives. Veiem que $g \circ f: A \rightarrow C$ també és injectiva. Siguin $x, x' \in A$ qualssevol:

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) = (g \circ f)(x') &\Rightarrow [\text{def. } g \circ f] \quad g(f(x)) = g(f(x')) \\ \Rightarrow [g \text{ injectiva}] &\Rightarrow f(x) = f(x') \Rightarrow [f \text{ injectiva}] \quad x = x'. \quad \square \end{aligned}$$

86. Demostreu la propietat VI: Si $g \circ f$ és exhaustiva llavors g és exhaustiva.

Solució: Siguin dues aplicacions $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ i suposem que $g \circ f: A \rightarrow C$ és exhaustiva. Volem demostrar que g també és exhaustiva. En efecte, sigui $z \in C$ qualsevol, volem veure que $\exists y \in B$ $g(y) = z$. Com que $g \circ f$ és exhaustiva, sabem que $\exists x \in A$ $(g \circ f)(x) = z$. Donat que $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = z$ i $f(x) \in B$, n'hi ha prou amb observar que $y = f(x)$ és una antiimatge de $z \in C$ per g : $g(y) = g(f(x)) = z$. □

87. Sigui $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida per $f(x) = x + 1$, si x és parell; $f(x) = 2x$, altrament. Calculeu $f \circ f$ i proveu que f és injectiva.

Solució: Clarament $f \circ f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ i està definida per $(f \circ f)(x) = f(f(x))$. Ara hem de distingir dos casos:

- Si x és parell,

$$f(f(x)) = f(x + 1) = [x + 1 \text{ és senar}] \quad 2(x + 1) = 2x + 2.$$
- Si x és senar,

$$f(f(x)) = f(2x) = [2x \text{ és parell}] \quad 2x + 1.$$

f és injectiva: Siguin $x, x' \in \mathbb{N}$ qualssevol. Veiem que $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$.

Donat que la imatge d'un parell és senar i la imatge d'un senar és parell, la igualtat $f(x) = f(x')$ només es pot donar en el cas que x, x' tinguin la mateixa paritat. Per tant, només hi ha dos casos:

- Cas 1, x, x' parells: $f(x) = f(x') \Rightarrow x + 1 = x' + 1 \Rightarrow x = x'$.
- Cas 2, x, x' senars: $f(x) = f(x') \Rightarrow 2x = 2x' \Rightarrow x = x'$. $\square$

88. Sigui $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $f(x) = x + 1$, si x és parell; $f(x) = x - 1$, si x és senar. Calculeu $f \circ f$. Demostreu que f és bijectiva i calculeu la seva inversa.

Solució: tenim que $f \circ f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ està definida per $(f \circ f)(x) = f(f(x))$.

- Si x és parell,

$$f(f(x)) = f(x + 1) = [x + 1 \text{ senar}] (x + 1) - 1 = x.$$

- Si x és senar,

$$f(f(x)) = f(x - 1) = [x - 1 \text{ parell}] (x - 1) + 1 = x.$$

Acabem de veure que $f \circ f = I_{\mathbb{Z}}$. Com que $I_{\mathbb{Z}}$ és bijectiva, per la propietat X de la composició, deduïm que f és bijectiva i que la seva inversa és f . $\square$

89. Si $g \circ f$ és exhaustiva i g és injectiva llavors f és exhaustiva.

Solució: Siguin dues aplicacions $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$. Supposem que $g \circ f: A \rightarrow C$ és exhaustiva i $g: B \rightarrow C$ és injectiva. Anem a demostrar que f és exhaustiva.

En efecte, sigui $y \in B$ qualsevol, volem veure que $\exists x \in A$ $f(x) = y$.

Considerem l'element $g(y) \in C$. Com que $g \circ f$ és exhaustiva, $g(y)$ té una antiimatge $x \in A$ per $g \circ f$: $\exists x \in A$ $(g \circ f)(x) = g(y)$. O sigui, $g(f(x)) = g(y)$. Com que g és injectiva, tenim que $f(x) = y$. Per definició, x és una antiimatge de y per l'aplicació f . $\square$



Demostració que $f: A \rightarrow B$ és injectiva:

Siguin $x, x' \in A$ qualssevol: $f(x) = f(x') \Rightarrow \dots \Rightarrow x = x'$.

Demostració que $f: A \rightarrow B$ NO és injectiva:

Donar $x, x' \in A$ satisfent $x \neq x'$, $f(x) = f(x')$. (un contraexemple)

Demostració que $f: A \rightarrow B$ és exhaustiva:

Sigui $y \in B$ qualsevol. Hem de donar algun $x \in A$ tal que $f(x) = y$.

Demostració que $f: A \rightarrow B$ NO és exhaustiva:

Hem de donar $y \in B$ que no tingui cap antiimatge (per al qual "l'equació" $f(x) = y$ no té cap solució $x \in A$).

Demostració que $f: A \rightarrow B$ és bijectiva:

1a manera: f és injectiva i exhaustiva.

2a manera: Sigui $y \in B$ qualssevol. Hem de veure que hi ha un únic $x \in A$ tal que $f(x) = y$.

Demostració que les funcions $f, g: A \rightarrow B$ són iguals ($f = g$):

Donat $x \in A$, hem de veure $f(x) = g(x)$

5. DIVISIBILITAT

Tant en aquest capítol com en el següent, treballem en els enters $\mathbb{Z}$. Si no es diu el contrari, tots els nombres que hi apareixen són enters.

Definició: Donats dos enters a, b :

$$a \mid b \Leftrightarrow \text{existeix un enter } q \text{ tal que } b = aq$$

$a \mid b$ es llegeix a **divideix** b . També diem que a **és un divisor de** b o que b **és un múltiple de** a .

Exemples:

- $2 \mid 6, 6 \mid 6, 6 \mid -12, -4 \mid 12$.
- $1 \mid 0, 1 \mid 1, 1 \mid 2, 1 \mid 3, \dots$
- $0 \mid 0, 1 \mid 0, 2 \mid 0, 3 \mid 0, \dots$

Notem que:

- No és exactament el mateix $a \mid b$ que $b/a \in \mathbb{Z}$.
- Si $a \neq 0$, sí que és equivalent: $a \mid b \Leftrightarrow b/a \in \mathbb{Z}$.
- En general: $a \mid b \Leftrightarrow (a = b = 0) \vee (a \neq 0 \wedge b/a \in \mathbb{Z})$.

Propietats:

Per a tot a, b, c, u, v enters:

- $1 \mid a, a \mid 0, a \mid ab$.
- Reflexiva: $a \mid a$.
- Transitiva: $a \mid b, b \mid c \Rightarrow a \mid c$.
- Compatible amb la multiplicació: $a \mid b \Rightarrow ac \mid bc$.
- Simplificació: Si $c \neq 0$, $ac \mid bc \Rightarrow a \mid b$.
- No depèn del signe:
 $a \mid b \Leftrightarrow a \mid -b \Leftrightarrow -a \mid b \Leftrightarrow -a \mid -b \Leftrightarrow |a| \mid |b|$.

- VII. Si $b \neq 0$, $a \mid b \Rightarrow |a| \leq |b|$.
 VIII. $a \mid b, b \mid a \Rightarrow |a| = |b|$.
 IX. **Linealitat:** $a \mid b, a \mid c \Rightarrow a \mid ub + vc$.
-

Demostració de VII. Si $a \mid b$, $b = aq$ amb q enter. Com que $b \neq 0$, també $q \neq 0$ i per tant $1 \leq |q|$. Multiplicant per $|a|$, queda $|a| \leq |a||q| = |b|$. $\square$

Exemple: Volem trobar tots els enters divisors de 6 i 15 alhora.

Si $a \mid 15$ i $a \mid 6$, per linealitat, $a \mid 1 \cdot 15 - 2 \cdot 6 = 3$. Recíprocament, si $a \mid 3$, com que $3 \mid 15$ i $3 \mid 6$, per la transitiva, $a \mid 15$ i $a \mid 6$. Així, els divisors comuns de 6 i 15 són els enters a tals que $a \mid 3$, és a dir, $\pm 1, \pm 3$.

Exercicis:

1. Demostreu les propietats I. i II. anteriors.
2. Demostreu que si $a \mid a + b$ llavors $a \mid b$.
3. Demostreu que $0 \mid a \Leftrightarrow a = 0$.
4. Demostreu que $a \mid 1 \Leftrightarrow a = \pm 1$.
5. Demostreu que si $a \mid b$ llavors $a \mid bc$.
6. Trobeu totes les solucions enteres de l'equació $xy = x + y$. *Pista: proveu que x, y es divideixen mútuament i useu VIII.*
7. Trobeu tots els enters x tals que $x^2 + x \mid x + 1$. *Pista: useu VIII.*
8. Demostreu que si $a \mid b^2 - c$ i $a \mid d - 1$ llavors $a \mid b^2d - c$.
9. Demostreu que:

$$1 + 2a \mid a^2 + 4 \Leftrightarrow 1 + 2a \mid a - 8.$$

Pista: useu reflexiva i linealitat.

10. (difícil) Demostreu que si $b^2 = ac$ llavors $(a + b + c) \mid (a^2 + b^2 + c^2)$.
11. Donat un enter a , denotem per $M_a = \{x \in \mathbb{Z} \mid a \mid x\}$ el conjunt dels múltiples de a .

- a. (R) Demostreu que: $a \mid b \Leftrightarrow M_b \subseteq M_a$.
- b. Deduïu que: $|a| = |b| \Leftrightarrow M_b = M_a$.

c. Demostreu que $M_{ab} \subseteq M_a \cap M_b$.

d. Doneu un exemple on $M_{ab} \neq M_a \cap M_b$.

12. (R) Demostreu que si $a \mid bd + c$ i $a \mid b^2$ llavors $a \mid bc$.

13. Demostreu que si $x \mid y$ i $y \mid 2x$ llavors o bé $|y| = |x|$ o bé $|y| = |2x|$.

14. Demostreu les propietats III. (R) i VI. anteriors.

15. Demostreu que si $a \mid a'$ i $b \mid b'$ llavors $ab \mid a'b'$.

16. Demostreu que si $a \mid (b - 1)$ i $a \mid (c - 1)$ llavors $a \mid (bc - 1)$.

17. (R) Demostreu que:

$$1 + 3a \mid a^2 + 9 \Leftrightarrow 1 + 3a \mid a^3 - 3.$$

Pista: useu reflexiva i linealitat.

18. A $\mathbb{Z}$ definim la relació següent. Donats a, b enters:

$$aRb \Leftrightarrow a \mid b^n, b \mid a^n \text{ per a un cert } n \geq 1.$$

Demostreu que és una relació d'equivalència.

19. (difícil) Siguin a, b, c, d, e enters amb a, b no nuls. Demostreu que són equivalents:

a. Per a tot $n \geq 0$, $e \mid ca^n + db^n$.

b. $e \mid c + d$, $e \mid ca + db$.

c. $e \mid c + d$, $e \mid c(a - b)$.

d. $e \mid c + d$, $e \mid d(a - b)$.

20. Demostreu que si $(a + b + c) \mid abc$ llavors $(a + b + c) \mid (a^3 + b^3 + c^3)$.

Pista: calculeu $(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$.

21. Demostreu la propietat IV.: Si a, b, c són enters qualssevol,

$$a \mid b \Rightarrow ac \mid bc.$$

Solució: $a \mid b \Rightarrow [def. x \mid y] \exists q \in \mathbb{Z} b = aq \Rightarrow [mult. per c] bc = acq \Rightarrow [def. x \mid y] ac \mid bc. \quad \square$

22. Demostreu la propietat V.: Si a, b, c són enters qualssevol i $c \neq 0$,

$$ac \mid bc \Rightarrow a \mid b.$$

Solució: $ac \mid bc \Rightarrow [def. x \mid y] \exists q \in \mathbb{Z} bc = acq \Rightarrow [mult. per 1/c] b = aq \Rightarrow [def. x \mid y] a \mid b$. Observeu que quan hem multiplicat per $1/c$ hem usat la hipòtesi $c \neq 0$. $\square$

23. Demostreu la propietat VIII.: Si a, b són enters qualssevol,

$$a \mid b, b \mid a \Rightarrow |a| = |b|.$$

Solució: En donarem dues demostracions.

1a demo: $a \mid b, b \mid a \Rightarrow [def. x \mid y] \exists q, q' \in \mathbb{Z} b = aq, a = bq' \Rightarrow [substituint b] a = aqq'.$ Ara distingim dos casos:

- Cas 1, $a = 0$: $a = 0 \Rightarrow [b = aq] b = 0 \Rightarrow |a| = |b| = 0.$
- Cas 2, $a \neq 0$: $a = aqq' \Rightarrow [mult. per 1/a] 1 = qq' \Rightarrow [q, q' \in \mathbb{Z}] |q| = 1 \Rightarrow |a| = |b| \cdot |q| = |b|. \quad \square$

2a demo: En aquesta usarem la propietat VII:

$$\text{Si } b \neq 0, a \mid b \Rightarrow |a| \leq |b|.$$

Distingim dos casos:

- Cas 1, $a = 0$: $a \mid b \Rightarrow [def. x \mid y] \exists q \in \mathbb{Z} b = aq \Rightarrow [a = 0] \Rightarrow b = 0 \Rightarrow |a| = |b| = 0.$
- Cas 2 $a \neq 0$: $b \mid a \Rightarrow [def. x \mid y] \exists q \in \mathbb{Z} a = bq \Rightarrow [a \neq 0] \Rightarrow b \neq 0.$ Ara, com que $a \neq 0, b \neq 0, a \mid b, b \mid a$, per la propietat VII, tenim que $|a| \leq |b|, |b| \leq |a|$, i per tant $|a| = |b|. \quad \square$

24. Demostreu la propietat IX.: Si a, b, c, u, v són enters qualssevol,

$$a \mid b, a \mid c \Rightarrow a \mid ub + vc$$

Solució: $a \mid b, a \mid c \Rightarrow [def. x \mid y] \exists q, q' \in \mathbb{Z} b = aq, c = aq'.$ Ara multiplicant $b = aq$ per u i multiplicant $c = aq'$ per v tenim que $ub = uaq, vc = vaq'.$ Sumant obtenim: $ub + vc = uaq + vaq' = a(uq + vq').$ Per definició de $x \mid y$, tenim que $a \mid ub + vc.$

25. Demostreu que $a \mid b$ implica $a^n \mid b^n.$

Solució: $a \mid b \Rightarrow [def. a \mid b] \exists q \in \mathbb{Z} b = aq \Rightarrow [elevant a n] \Rightarrow b^n = a^n q^n \Rightarrow [def. x \mid y] a^n \mid b^n. \quad \square$

Nombres primers

Definició:

p és **primer** $\Leftrightarrow p \geq 2$ i els únics divisors positius de p són 1 i p .

Notem que:

- Els primers són positius i el 1 no és primer!
- Si $n \geq 2$, i no és primer (rep el nom de **compost**) llavors $n = rs$ per a uns certs enters r, s amb $1 < r < n$, $1 < s < n$.
- Per la propietat VII anterior, els nombres $1, -1$ no tenen divisors primers. De fet veurem que són els únics enters que no tenen divisors primers.

Exemples:

- Els primers fins a 50 són: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.
- El primer més gran que es coneix actualment (trobat el 12 d'octubre de 2024) és: $2^{136,279,841} - 1$ i té 41,024,320 dígitos decimals.

Resultats

- I. Tot nombre enter $n \geq 2$ és primer o és un producte de nombres primers.
 - II. Tot nombre enter $n \geq 2$ té algun divisor primer p . Si a més n no és primer, podem triar algun divisor primer $p \leq \sqrt{n}$.
 - III. Hi ha infinits nombres primers.
-

Demostració de I. Per inducció completa, hem de veure que tot $n \geq 2$ és de la

forma $n = \prod_{i=1}^k p_i$ amb $k \geq 1$ i cada p_i primer. Quan $n = 2$ (pas base) és obvi. Ara

fem el pas inductiu. Si n és primer també és obvi. Si $n > 2$ i no és primer llavors

$n = rs$ amb $2 \leq r, s < n$. Per H.I., r i s són de la forma $r = \prod_{i=1}^u p_i$,

$s = \prod_{i=1}^v p'_i$. Multiplicant tenim que $n = rs = \prod_{i=1}^u p_i \cdot \prod_{i=1}^v p'_i$, que és un producte de primers. $\square$

Demostració de II. Com que n és producte de primers, qualsevol d'aquests primers

el divideix. Si n no és primer, serà de la forma $n = rs$ amb $1 < r, s < n$. Afirmem que $r \leq \sqrt{n}$ o $s \leq \sqrt{n}$. Si no, per R.A., tindríem que $r, s > \sqrt{n}$ i per tant $n = rs > \sqrt{n}\sqrt{n} = n$, contradicció. Si $r \leq \sqrt{n}$ per exemple, prenem un divisor primer p de r . Llavors $p \leq r \leq \sqrt{n}$ i $p|n$ per la transitiva. $\square$

2a demostració de II. Com que n és producte de primers, qualsevol d'aquests primers el divideix. Si n no és primer serà de la forma $n = p_1 p_2 p_3 \dots p_k$ amb tots els p_i primers i $k \geq 2$. Si cap dels $p_i \leq \sqrt{n}$, tindrem que cada $p_i > \sqrt{n}$ i multiplicant $n = p_1 p_2 p_3 \dots p_k > \sqrt{n} \sqrt{n} \dots \sqrt{n} = n^{k/2} \geq n$, Contradicció. $\square$

Demostració de III. Per Reducció a l'absurd. Si no, siguin $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ tots els primers. Per I, $p_1 p_2 p_3 \dots p_n + 1$ ha de tenir algun divisor primer, posem p_i . De $p_i | p_1 p_2 p_3 \dots p_n + 1$ i $p_i | p_1 p_2 p_3 \dots p_n$, per linealitat tenim que $p_i | 1$, absurd. $\square$

Test de primalitat: Per verificar que un nombre n és primer, n'hi ha prou amb verificar que no té cap divisor primer $\leq \sqrt{n}$.

Demo: Per la propietat II anterior.

Exemple : És primer el nombre 102941?

Necessitem la llista de tots els primers fins $\sqrt{102941} = 320,8\dots$ La fem fins al 400. Aquesta llista la faren utilitzant un algorisme anomenat **Garbell d'Eratòstenes**. Comencem fent una llista de tots enters des de 2 fins a 400 (en aquest cas). A continuació marquem el 2 com a primer i eliminem tots el múltiples de 2 (excepte el 2). En tots els passos posteriors agafem el primer enter de la llista ni marcat ni eliminat. El marquem com a primer i a continuació eliminem tots els seus múltiples (excepte l'esmentat nombre). Pel test de primalitat només caldrà fer-ho fins al 20. Tots els enters que quedin a la llista són primers. En aquest [link](#) es pot fer la seva execució en viu. Ara, provant divisores resulta que.... [Resposta](#). Si volem fer la llista de tots el primers fins a n executarem aquest procediment fins que arribem a $\sqrt{n}$.

Màxim comú divisor

El màxim comú divisor dels nombres enters $a_1, a_2, \dots, a_n$ és el més gran de tots els divisors comuns de $a_1, a_2, \dots, a_n$ si algun d'aquests nombres no és 0. Els divisors comuns de $0, 0, \dots, 0$ són tots els enters i per tant no hi ha màxim. En aquest cas es pren el 0 com a mcd per definició. El màxim comú divisor de $a_1, a_2, \dots, a_n$ el denotarem per $mcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Això ho podem expressar així:

Definició:

- $mcd(0, 0, \dots, 0) = 0$.
- Si algun $a_i \neq 0$, $mcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$ és l'únic enter d que verifica les dues propietats següents:
 - $d \mid a_i$ per a cada i .
 - Si $d' \mid a_i$ per a cada i llavors $d' \leq d$.

Observem que:

- $mcd(a_1, a_2, \dots, a_n) \geq 0$.
- $mcd(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0 \iff a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$.

Propietats:

-
- I. Si $a \mid b$ llavors $mcd(a, b) = |a|$.
 - II. $mcd(a, 0) = |a|$.
 - III. Si p és primer i no divideix b , llavors $mcd(p, b) = 1$.
 - IV. El mcd no depèn del signe:

$$mcd(a, b) = mcd(a, -b) = mcd(-a, b) = mcd(-a, -b).$$

- V. **Teorema d'Euclides:** $mcd(a, b) = mcd(a + ub, b)$.
-

Demostracions:

- I. Distingim 2 casos, segons $a = 0$ o no. Si $a = 0$, de $0 \mid b$ deduïm que $b = 0$ i com que $\text{mcd}(0, 0) = 0$, es compleix. Ara fem el cas $a \neq 0$. Òbviament $|a|$ és un divisor comú de a, b . Si d és un divisor comú de a, b , de $d \mid a$ deduïm que $d \leq |d| \leq |a|$, ja que $a \neq 0$. $\square$
- II. Surt de 1. $\square$
- III. Els únics divisors positius de p són 1, p . Com que p no divideix b , l'únic divisor positiu comú és 1. $\square$
- IV. Ja que la divisibilitat no depèn del signe. $\square$
- V. N'hi ha prou amb veure que a, b i $a + ub, b$ tenen els mateixos divisors comuns: per a tot d $d \mid a, d \mid b \Leftrightarrow d \mid a + ub, d \mid b$
 $\Rightarrow$ Si $d \mid a$ i $d \mid b$, per linealitat $d \mid a + ub$.
 $\Leftarrow$ Si $d \mid a + ub, d \mid b$, tenint en compte que $a = (a + ub) - ub$, per linealitat deduïm que $d \mid a$. $\square$

Definició:

a i b són primers entre si $\Leftrightarrow \text{mcd}(a, b) = 1$
--

També es diu que a i b són **relativament primers**.

Observació: a i b són primers entre si $\Leftrightarrow$ no tenen cap divisor primer comú.

Demostració: Denotem $d = \text{mcd}(a, b)$. Les fem ambdues per contrarecíproc.

$\Rightarrow$) Si a, b tenen algun divisor primer p comú, llavors $d \geq p \geq 2$.

$\Leftarrow$) Si $d \neq 1$ hi ha dos casos. En el cas en que $d = 0$, a i b han de ser zero ambdós i qualsevol primer és divisor comú. En el cas en que $d \geq 2$, d té algun divisor primer p . De $p \mid d$ i $d \mid a$ deduïm $p \mid a$. Anàlogament, $p \mid b$ i per tant p és un divisor primer comú. $\square$

Exercicis:

26. Demostreu que el nombre que s'escriu 132 en base b no és primer (sigui quina sigui la base $b \geq 4$).
27. Demostreu que $\text{mcd}(n, n + 2) = 2$ si $2 \mid n$, 1 altrament.
28. Calculeu $\text{mcd}(a^2 - 1, a^3 - 1)$.
29. Calculeu $\text{mcd}(32k + 12, 12k + 4)$.
30. Trobeu tots els enters a tals que $(a - 1) \mid a$. Pista: Qui és $\text{mcd}(a, a - 1)$?
31. Demostreu que si $a + c = 1$ llavors $\text{mcd}(a, c) = 1$.
32. Demostreu que $\text{mcd}(a, \text{mcd}(a, b)) = \text{mcd}(a, b)$.
33. La successió de Fibonacci és defineix així: $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ per a $n \geq 2$. Demostreu que $\text{mcd}(F_n, F_{n-1}) = 1$ per a tot $n \geq 1$. Pista: feu inducció simple i useu el T. Euclides.
34. Trobeu tots els enters a tals que $(a + 1) \mid a$. Pista: Qui és $\text{mcd}(a, a + 1)$?
35. Demostreu que si $c \mid a$ i $\text{mcd}(a, b) = 1$ llavors $\text{mcd}(c, b) = 1$.
36. Demostreu que si $a + b \mid a$ llavors $a = -b \pm \text{mcd}(a, b)$. Pista: Qui és $\text{mcd}(a, a + b)$?
37. Demostreu que $\text{mcd}(2a - 1, a^2 + 4) = \text{mcd}(2a - 1, a^3 + 2)$. Pista: useu linealitat per demostrar que $2a - 1, a^2 + 4$ i $2a - 1, a^3 + 2$ tenen els mateixos divisors comuns.
38. Demostreu que el nombre que s'escriu 121 en base b no és primer (sigui quina sigui la base $b \geq 3$).
39. Demostreu que $c \neq 0$ i $a \mid c$ i $b \mid d$ llavors $\text{mcd}(a, b) \leq \text{mcd}(c, d)$ ⁴.
40. Calculeu $\text{mcd}(a + b, a^2 - b^2)$.
41. (R) Calculeu el $\text{mcd}(a, b)$ en els casos següents:
- a. $b = ca$.
 - b. $b = a^n$ ($n \geq 1$).
 - c. b és primer.
 - d. $b = 2a - 1$.
42. Demostreu que $\text{mcd}(4k + 14, 6k + 20) = 2$.
43. (R) Calculeu $\text{mcd}(a^2 - 1, a^3 + 1)$.

⁴ De fet $\text{mcd}(a, b)$ divideix $\text{mcd}(c, d)$, però de moment no ho podem demostrar.

44. (R) Demostreu que si $ab + c = 1$ llavors $\text{mcd}(a, c) = \text{mcd}(b, c) = 1$.
45. (R) Demostreu que $\text{mcd}(2k + 9, 3k + 15) = 3$ si $3 \nmid k$, 1 altrament.
46. (R) Trobeu tots els enters a tals que $(a + 2) \mid a$. Pista: Qui és $\text{mcd}(a, a + 2)$?
47. Demostreu que si per a cada $j \in \{1, \dots, m\}$ hi ha un $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $a_i \mid b_j$ i algun $b_j \neq 0$, llavors $\text{mcd}(a_1, \dots, a_n) \leq \text{mcd}(b_1, \dots, b_m)$.
48. Demostreu que $\text{mcd}(\pm 1, b, c, \dots) = 1$.
49. Demostreu que $\text{mcd}(a) = |a|$.
50. Demostreu que si $a \mid b$ llavors $\text{mcd}(a, b, c, \dots) = \text{mcd}(a, c, \dots)$.
51. Demostreu que $\text{mcd}(0, b, c, \dots) = \text{mcd}(b, c, \dots)$.
52. Demostreu que $\text{mcd}(a, b, c, \dots) = \text{mcd}(a + ub, b, c, \dots)$.
53. (En aquest exercici introduïm un algorisme eficient per calcular el mcd de diversos enters positius). Demostreu que el següent algorisme acaba i calcula $\text{mcd}(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Comencem reemplaçant cada enter pel seu valor absolut. Apliquem successivament les operacions següents: mentre hi hagi zeros, suprimir-los; mentre hi hagi més d'un enter reemplaçar el més gran dels enters pel residu de la seva divisió entre el menor d'ells. Quan només quedi un sol enter, acabar i respondre aquest enter. Pista: useu exercicis anteriors.
54. Calculeu el $\text{mcd}(a, b)$ en els casos següents:
- $b = 2a$.
 - $b = a + 1$.
 - $b \mid a$.
 - $b = \text{mcd}(a, c)$.

Solució:

- Com que $a \mid b$, per la propietat I, $\text{mcd}(a, b) = |a|$.
 - $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a, a + 1) = [\text{Teor. Euclides}] \text{mcd}(1, a) = [1 \mid a] 1$.
 - per la propietat I, $\text{mcd}(a, b) = |b|$.
 - Observem que si $b = \text{mcd}(a, c)$, llavors $b \mid a$ i, per la propietat I, $\text{mcd}(a, b) = |b|$.
55. Demostreu que $\text{mcd}(2k + 5, 3k + 7) = 1$.

Solució: Utilitzem el Teorema d'Euclides diverses vegades:

$$\text{mcd}(2k + 5, 3k + 7) = [\text{Eucli.}] \text{mcd}(2k + 5, (3k + 7) - (2k + 5)) =$$

$$= \text{mcd}(2k + 5, k + 2) \stackrel{[Eucli.]}{=} \text{mcd}((2k + 5) - 2(k + 2), k + 2) = \\ = \text{mcd}(1, k + 2) \stackrel{[1 \mid (k + 2)]}{=} 1. \quad \square$$

56. Calculeu $\text{mcd}(a^2 + 1, a^3 + 1)$.

Solució: Utilitzem el Teorema d'Euclides diverses vegades:

$$\begin{aligned} \text{mcd}(a^2 + 1, a^3 + 1) &\stackrel{[Eucli.]}{=} \text{mcd}(a^2 + 1, a^3 + 1 - a(a^2 + 1)) = \\ &\text{mcd}(a^2 + 1, 1 - a) \stackrel{[Eucli.]}{=} \text{mcd}(a^2 + 1 + a(1 - a), 1 - a) = \\ &\text{mcd}(1 + a, 1 - a) \stackrel{[Eucli.]}{=} \text{mcd}(1 + a, 1 - a + (1 + a)) = \\ &= \text{mcd}(1 + a, 2). \end{aligned}$$

Ara hem de distingir dos casos, segons la paritat de a :

- a parell: llavors $2 \nmid a + 1$ i per tant $\text{mcd}(2, 1 + a) = 1$.
- a senar: llavors $2 \mid a + 1$ i per tant $\text{mcd}(1 + a, 2) = 2$.

Resumint, tenim que $\text{mcd}(a^2 + 1, a^3 + 1) = 1$ si a és parell i $\text{mcd}(a^2 + 1, a^3 + 1) = 2$ si a és senar.

57. Demostreu que si p, q són primers i $p \mid q$ llavors $p = q$.

Solució: Com que q és primer, els seus únics divisors positius són $1, q$. Com que p és un dels divisor positius de q i no és 1 (1 no és primer), ha de ser $p = q$. $\square$

58. (*) Demostreu que si $ab + cd = 1$ llavors:

$$\text{mcd}(a, c) = \text{mcd}(a, d) = \text{mcd}(b, c) = \text{mcd}(b, d) = 1.$$

Solució: És suficient demostrar que $\text{mcd}(a, c) = 1$, els altres es fan igual. Si e és un divisor comú de a i c , per linealitat, e és un divisor de $ab + cd = 1$, i per tant $e = \pm 1$. Així, els únics divisors comuns de a, c són $1, -1$, i el màxim d'ells és 1 . $\square$

Divisió euclidiana

Teorema de la divisió euclidiana. Donats a, b enters amb $b \neq 0$, existeixen uns únics enters q, r tals que:

$$\begin{aligned} a &= bq + r, \\ 0 &\leq r < |b| \end{aligned}$$

q rep el nom de **quocient** i r el de **residu** de la divisió de a per b .

Demostració:

Comencem demostrant l'existència. En donarem dues demostracions, una per inducció completa i l'altre usant la funció part entera $E(x)$.

Primera demo existència: Ens limitarem als positius ($a, b > 0$) i la farem per inducció completa. Prèviament, distingim dos casos: En el cas $a < b$, prenem $q = 0, r = a$. En el cas $a \geq b$ la fem per inducció completa sobre a (la "n" de la inducció és a , mentre que la b serà un paràmetre). Fixem b . Volem demostrar:

$\forall a \geq b$ existeixen enters q, r tals que $a = bq + r, 0 \leq r < |b| = b$.

Pas bàsic: $a = b$. Prenem $q = 1, r = 0$.

Pas inductiu: Per a $a > b$:

Hipòtesi d'inducció: per a tot c amb $0 < c < a$, existeixen enters q, r tals que $c = bq + r, 0 \leq r < b$.

Tesi d'inducció: existeixen enters q, r tals que $a = bq + r, 0 \leq r < b$.

En efecte, com que $0 < b < a$, resulta que $0 < a - b < a$ i podem aplicar la H.I. amb $c = a - b$. Per tant, existeixen enters q, r tals que $a - b = bq + r, 0 \leq r < b$. Llavors $a = (b + 1)q + r, 0 \leq r < b$. $\square$

Segona demo existència: Aquesta ens proporciona un fórmula per calcular el quocient i el reste usant la funció $E(x)$ en tots els casos, independentment del signe. Si x és un nombre real, notem per $E(x)$ la seva part entera inferior, que és l'únic enter que compleix:

$$E(x) \leq x < E(x) + 1.$$

Prenem el quocient q i el residu r així:

$q = \text{sig}(b)E(a/ b)$
$r = a - bq = a - b E(a/ b)$

Com que

$$E(a/|b|) \leq a/|b| < E(a/|b|) + 1,$$

multiplicant per $|b|$, obtenim:

$$|b|E(a/|b|) \leq a < |b|E(a/|b|) + |b|$$

i restant $|b|E(a/|b|)$: $0 \leq r < |b|$.

Demo de la unicitat: Prenem dues possibles solucions q, r i q', r' i veiem que són la mateixa, és a dir: $q = q'$ i $r = r'$. Comencem demostrant per R.A. que $r = r'$.

En efecte, de $a = bq + r = bq' + r'$, deduïm que $b(q - q') = r' - r$ i per tant $b \mid (r' - r)$. Si $r \neq r'$, per la propietat VII de la divisibilitat: $|b| \leq |r' - r|$. D'altra banda, $r, r' < |b|$ implica $|r' - r| < |b|$, i això contradiu $|b| \leq |r' - r|$.

Això demostra que $r' = r$.

Però llavors $bq + r = bq' + r'$ implica que $bq = bq'$, i com que $b \neq 0$, resulta que $q' = q$. $\square$

Notem que:

- a i b poden ser negatius!
- Si $b \neq 0$ llavors:

$b \mid a \Leftrightarrow$ el residu de la divisió de a per b és zero.

Exemples:

- Si dividim 16 entre 5 obtenim quocient 3 i residu 1.
- Si dividim 16 entre -5 obtenim quocient -3 i residu 1.
- Si dividim -16 entre 5 obtenim quocient -4 i residu 4.
- Si dividim -16 entre -5 obtenim quocient 4 i residu 4.

Algorisme d'Euclides

Volem calcular $\text{mcd}(a, b)$. Com que el mcd no depèn del signe ni de l'ordre, podem començar suposant que $a > b > 0$ i fem la divisió Euclidiana de a per b :

$$a = bq + r$$

Observació: Pel teorema d'Euclides tenim que

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a - bq, b) = \text{mcd}(r, b),$$

on aquí r denota el residu de la divisió euclidiana de a per b .

Aplicant successivament la fórmula

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$$

per tal de calcular el mcd, anem obtenint una successió de nombres ≥ 0 decreixent $a > b > r > \dots$. En algun moment arribarem a 0. El mcd serà l'últim element no nul de la successió (l'últim residu no nul), ja que $\text{mcd}(a, 0) = |a|$.

Exemple:

$$\text{mcd}(14001, 279) = \text{mcd}(279, 51) = \text{mcd}(51, 24) = \text{mcd}(24, 3) = 3.$$

Això ho organitzem en una taula de la manera següent:

q		50	5	2		
r	14001	279	51	24	3	0

Una mica més sistemàtic. Definim la seqüència de residus $r_0, r_1, r_2, \dots, r_n$ així:

$$r_0 = a, \quad r_1 = b, \quad r_i = q_{i+1}r_{i+1} + r_{i+2}, \quad 0 \leq r_{i+2} < r_{i+1}, \quad i = 0 \dots n-2$$

on r_n és l'últim residu no nul. Llavors $\text{mcd}(a, b) = r_n$.

q		q_1	q_2	q_3	...	q_{n-1}		
r	$r_0 = a$	$r_1 = b$	r_2	r_3	...	r_{n-1}	r_n	0
i	0	1	2	3	...	$n-1$	n	

Anem a “acotar” el nombre de passos que fa l'algorisme d'Euclides. Veurem que el nombre passos al calcular $\text{mcd}(a, b)$ amb l'algorisme d'euclides és com a molt:

$$1 + 1.44 \cdot \log_2 b.$$

També el podem acotar superiorment per:

$$1.44 \cdot \log_2 a.$$

Això ens diu que **el nombre de passos (divisions) de l'algorisme d'Euclides és lineal (un múltiple) en el tamany de l'entrada a .**

Nota: El tamany de a és el nombre de bits de a (l'espai de memòria que necessitem per emmagatzemar-lo), que és igual a $E(\log_2 a) + 1$:

Demo: Si a té n bits (en binari és de la forma $a_{n-1}a_{n-2}\cdots a_1a_0$) llavors $2^{n-1} \leq a < 2^n$ i per tant $n - 1 \leq \log_2 a < n$. Això vol dir que $E(\log_2 a) = n - 1$ i per tant $n = E(\log_2 a) + 1$.

La raó d'or és el nombre $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, que satisfà l'equació $\phi^2 = \phi + 1$.

Nombre de passos de l'algorisme d'Euclides

Si $a > b > 0$, el nombre de passos (divisions) en l'algorisme d'Euclides és com a molt

$$1 + \log_{\phi} b.$$

Nota: també el podem acotar per $\log_{\phi} a$.

Demostració:

Fixem-nos que n'hi ha prou amb demostrar el fet següent:

Fet:

Siguin $a > b > 0$. Si el nombre de passos (divisions) en l'algorisme d'Euclides és n llavors $a \geq \phi^n$ i $b \geq \phi^{n-1}$.

Demostració del Fet: Per inducció simple sobre n . Si $n = 1$ (pas base) surt de:

$$a \geq 2 > \phi^1 \quad \text{i} \quad b \geq 1 = \phi^0.$$

Si $n > 1$ (pas inductiu), fent la divisió Euclidiana de a per b obtenim $a = bq + r$, on q és el quocient i r el residu. Observem que $r > 0$ ja que $n > 1$. Com que el nombre de passos al fer Euclides amb $b > r > 0$ és $n - 1$, per H.I. tindrem que

$$b \geq \phi^{n-1} \quad \text{i} \quad r \geq \phi^{n-2}.$$

Lavors, com que $q \geq 1$, tenim:

$$a \geq b + r \geq \phi^{n-1} + \phi^{n-2} = \phi^{n-2}(\phi + 1) = \phi^{n-2}\phi^2 = \phi^n. \quad \square$$

Com que $\log_{\phi} b = \frac{\log_2 b}{\log_2 \phi} < 1.44 \cdot \log_2 b$, resulta que:

$$n < 1 + 1.44 \cdot \log_2 b.$$

$$n < 1.44 \cdot \log_2 a.$$

També :

$$n < 1 + 4.79 \cdot \log_{10} b.$$

$$n < 4.79 \cdot \log_{10} a.$$

Identitats de Bézout

q		50	5	2		
r	14001	279	51	24	3	0

Les divisions de l'exemple anterior les podem posar així:

$$3 = 51 + 24(-2)$$

$$24 = 279 + 51(-5) \Rightarrow 3 = 51 + (279 + 51(-5))(-2) = 279(-2) + 51(11)$$

$$51 = 14001 + 279(-50) \Rightarrow 3 = 279(-2) + (14001 + 279(-50))(11) = \\ = 14001(11) + 279(-552)$$

Hem arribat a l'expressió següent:

$$3 = 14001(11) + 279(-552)$$

Hem aconseguit posar el mcd d'aquests dos nombres com a combinació lineal d'ells. Això ho podem fer sempre. Argumentant correctament el procediment de l'exemple, obtenim una demostració del següent:

Identitats de Bézout. Donats a, b enters qualssevol, existeixen x, y enters tals que

$$\text{mcd}(a, b) = ax + by.$$

Aquesta expressió rep el nom de **Identitat de Bézout**.

Una manera de calcular identitats de Bézout més sistemàtica: Definim dues successions recurrents així:

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 0, \quad x_i = x_{i-2} - q_{i-1}x_{i-1} \text{ per } i = 2 \dots n$$

$$y_0 = 0, \quad y_1 = 1, \quad y_i = y_{i-2} - q_{i-1}y_{i-1} \text{ per } i = 2 \dots n$$

Lavors es compleix que:

$$r_n = ax_n + by_n$$

demo: Veurem, per inducció completa amb dos casos inicials, que $ax_i + by_i = r_i$ per a $i = 0 \dots n$.

$$i = 0. \quad ax_0 + by_0 = a \cdot 1 + b \cdot 0 = a = r_0.$$

$$i = 1. \quad ax_1 + by_1 = a \cdot 0 + b \cdot 1 = b = r_1.$$

$$\begin{aligned} i > 1. \quad ax_i + by_i &= [\text{def } r_i] = a(x_{i-2} - q_{i-1}x_{i-1}) + b(y_{i-2} - q_{i-1}y_{i-1}) = \\ &= ax_{i-2} + by_{i-2} - q(ax_{i-1} + by_{i-1}) = [\text{H.I.}] = r_{i-2} - qr_{i-1} = r_i. \end{aligned}$$

Si ho posem a la taula anterior ampliant-la:

x	1	0	x_2	x_3	...	x_{n-1}	x_n	
y	0	1	y_2	y_3	...	y_{n-1}	y_n	
q		q_1	q_2	q_3	...	q_{n-1}		
r	$r_0 = a$	$r_1 = b$	r_2	r_3	...	r_{n-1}	r_n	0
i	0	1	2	3	...	$n-1$	n	

Aplicat a l'exemple anterior:

x	1	0	1	- 5	11	
y	0	1	- 50	251	- 552	
q		50	5	2	8	
r	14001	279	51	24	3	0

$$3 = 14001(11) + 279(-552)$$

Exercicis.

59. (R algun) Executeu l'algorisme d'Euclides estès per a les parelles de la taula següent. A les columnes de la dreta hi ha les solucions.

a	b
5548	1727
3614	7752
1084	4904
7084	3563
- 7084	3563
7084	- 3563
- 7084	- 3563

$\text{mcd}(a, b)$	x	y
1	80	- 257
2	1435	- 669
4	- 95	21
7	- 85	169
7	85	169
7	- 85	- 169
7	85	- 169

60. (R) Demostreu que la funció $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $f(x, y) = 5548x + 1727y$ és exhaustiva.

61. Calculeu el mcd i una identitat de Bézout per a les parelles següents: (512, 88), (- 512, 88) i (1234, - 221).

Solució:

x	1	0	1	-1	5	
y	0	1	-5	6	-29	
q		5	1	4		
r	512	88	72	16	8	0

Una identitat de Bézout per a la parella (512, 88) és:

$$512(5) + 88(-29) = 1.$$

Si en volem una per a la parella $(-512, 88)$ hem de canviar el signe de la x :

$$-512(-5) + 88(-29) = 1.$$

Si volem una identitat de Bézout per a la parella $(-512, 88)$, primer n'hem de trobar una per a $(-512, 88)$:

x	1	0	1	1	2	5	12	
y	0	1	-5	6	-11	28	-67	
q		5	1	1	2	2		
r	1234	221	129	92	37	18	1	0

$$1234(12) + 221(-67) = 1.$$

i després canviar el signe de la y :

$$1234(12) - 221(67) = 1$$

62. Demostreu que la funció $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $f(x, y) = 1004x + 189y$ és exhaustiva.

Solució: Que f és exhaustiva significa que per a tot $z \in \mathbb{Z}$ existeix $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tal que $z = 1004x + 189y$.

Comencem calculant el *mcd* de 1004 i 189 i dóna 1. A continuació calculem una identitat de Bézout amb la taula i obtenim:

x	1	0	1	-3	13	-16	
y	0	1	-5	16	-69	85	
q		5	3	4	1		

r	1004	189	59	12	11	1	0
-----	------	-----	----	----	----	---	---

$$1 = 1004(-16) + 189(85)$$

Ara, multiplicant la identitat de Bézout per z obtenim:

$$z = 1004(-16z) + 189(85z),$$

i per tant, veiem que per a tot enter z hi ha una parella d'enters $(x, y) = (-16z, 85z)$ tals que $z = 1004x + 189y$. $\square$

Notem que: Les identitats de Bézout no són mai úniques. Sempre podem sumar i restar múltiples de $\frac{ab}{\text{mcd}(a,b)}$:

$$ax + by = a\left(x + t \frac{b}{\text{mcd}(a,b)}\right) + b\left(y - t \frac{a}{\text{mcd}(a,b)}\right).$$

Lemes de Gauss i Euclides

I. Lema de Gauss:

$$\text{Si } a \mid bc \text{ i } \text{mcd}(a, b) = 1 \Rightarrow a \mid c.$$

II. Lema d'Euclides:

$$\text{Si } p \text{ és primer i } p \mid bc \Rightarrow p \mid b \text{ o } p \mid c.$$

$$\text{III. } \text{mcd}(a, b) = 1 \Leftrightarrow ax + by = 1 \text{ per uns certs } x, y \text{ enters.}$$

$$\text{IV. Si } d = \text{mcd}(a, b) \text{ i } d \neq 0 \Rightarrow \text{mcd}(a/d, b/d) = 1.$$

Per inducció és fàcil veure que el lema d'Euclides val amb més factors:

$$\text{Si } p \mid b_1 \cdots b_n \text{ i } p \text{ és primer llavors } p \mid b_1 \text{ o } p \mid b_2 \text{ o } \cdots \text{ o } p \mid b_n$$

Demostracions de I. i II.:

Lema de Gauss. Com que $\text{mcd}(a, b) = 1$, per Bézout sabem que existeixen x, y enters satisfent:

$$1 = ax + by.$$

Multiplicant per c obtenim: $c = acx + bcy$.

Per linealitat, de $a \mid a$ i $a \mid bc$ deduïm que a divideix $acx + bcy = c$. $\square$

Lema d'Euclides. Hem de veure que si $p \mid bc$ i $p \nmid b$ llavors $p \mid c$. En efecte: al ser

primer, si p no divideix b resulta que $\text{mcd}(p, b) = 1$. Aplicant el lema de Gauss tenim que $p|c$. $\square$

Exercicis:

63. Demostreu que si $n \geq 0$, $m > 0$ llavors a^n i $a^m - 1$ són primers entre si.

64. (A) Demostreu que si a, b son primers entre si, llavors

$$\text{mcd}(a, bc) = \text{mcd}(a, c).$$

Pista: Useu el Lema de Gauss per a demostrar que els parells (a, bc) i (a, c) tenen els mateixos divisors comuns.

65. Demostreu que els coeficients d'una identitat de Bézout qualsevol són primers entre si. *Pista: dividiu pel mcd i useu la propietat III. (o linealitat).*

66. Demostreu la propietat IV.

67. Demostreu que si $3a^2 + 2b^3 = 4$ tant a com b són parells.

Pista: useu el lema d'Euclides.

68. Demostreu que si p és primer i $a^4 - pb^2 = p^2c^3$ llavors $p|a$, $p|b$, $p|c$.

Pista: useu el lema d'Euclides.

69. Demostreu que si $\text{mcd}(a, b) = 1$ llavors $\text{mcd}(a^3 + b^2, a^2b^3) = 1$.

Pista: useu el lema d'Euclides i linealitat.

70. (difícil) Demostreu que són equivalents:

a. $x|ay, y|bx$

b. $x = d_1k, y = d_2k$ per uns certs $d_1|a, d_2|b, k$ enter.

71. (difícil) Demostreu que si a, b són relativament primers, $b \neq 0$ i $\frac{a}{b}$ és un zero

del polinomi $c_0x^n + c_1x^{n-1} + \dots + c_{n-1}x + c_0$, llavors $a|c_0$ i $b|c_n$.

Pista: traieu denominadors i useu el Lema de Gauss i linealitat.

72. (difícil) Demostreu que si $a|c, b|c$ i $\text{mcd}(a, b) = 1$ llavors $ab|c$.

Pista: multipliqueu una identitat de Bézout de a, b per c .

73. Demostreu que la funció $f: \{0, 1, 2, \dots, 53, 54\} \times \{0, 1, 2, \dots, 12, 13\} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per $f(x, y) = 14x + 55y$ és injectiva. *Pista: Useu el Lema de Gauss.*

74. (R) Demostreu la propietat III.

Pista: useu linealitat i identitats de Bézout.

75. (R) Demostreu que si $2a^3 - 15b^4 = 25$ llavors $5 \mid a$ i $5 \mid b$.

Pista: useu el Lema d'Euclides.

76. (R algun) Suposem que p és primer. Demostreu que són equivalents:

a. $p \mid a$.

b. $\text{mcd}(p, a) = p$.

c. $p \mid a^2$.

d. $p^2 \mid a^3$.

e. $p^m \mid a^n$ per uns certs enters m, n amb $1 \leq m \leq n$.

Pista: Useu el Lema d'Euclides.

77. (R) Demostreu que si a i b són primers entre si, llavors a^4 i $5a^2 + b^3$ també són primers entre si. *Pista: useu el Lema d'Euclides i linealitat.*

78. (difícil) Denotem per $M_a = \{x \in \mathbb{Z} \mid a \mid x\}$ el conjunt dels múltiples de a .

Demostreu que: $\{x + y \mid x \in M_a, y \in M_b\} = M_{\text{mcd}(a,b)}$.

Pista: useu linealitat i identitats de Bézout.

79. Demostreu que si a, b son primers entre si, llavors $\text{mcd}(a^3 - b^3, a^4 b^2) = 1$.

Pista: useu el Lema d'Euclides i linealitat.

80. Demostreu per inducció que si $p \mid b_1 \cdots b_n$ i p és primer llavors $p \mid b_1$ o $p \mid b_2$ o $\cdots$ o $p \mid b_n$.

81. Demostreu que si $(a + b + c) \mid (a^3 + b^3 + c^3)$ i $(a + b + c)$ no és múltiple de 3 llavors $(a + b + c) \mid abc$. *Pista: calculeu*

$$(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$$

i useu el Lema de Gauss i linealitat.

82. (difícil) Demostreu que hi ha identitats de Bézout per a tres o més enters:

Donats $a_1, \dots, a_n$ existeixen $x_1, \dots, x_n$ tals que $\text{mcd}(a_1, \dots, a_n) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n$. *Pista: feu inducció sobre n .*

83. (difícil) Donats $a_1, \dots, a_n$ primers entre si dos a dos, demostreu que

existeixen $x_1, \dots, x_n$ tals que $1 = \sum_{i=1}^n x_i \prod_{j \neq i} a_j$. Val el recíproc?

84. (difícil) Donats $a_1, \dots, a_n$ enters no tots nuls, considerem el conjunt
 $A = \{a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \mid x_i \in \mathbb{Z}, a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n > 0\}$.

Demostreu que:

- A és no buit.
- Tot divisor comú de $a_1, \dots, a_n$ divideix cada element de A . *Pista: linealitat.*
- El mínim de A divideix cada a_i . *Pista: feu la divisió Euclidiana i observeu que el residu també pertany a A .*
- Deduiu que el mínim de A és $\text{mcd}(a_1, \dots, a_n)$. *Pista: useu b. i c.*
- Deduiu que tot divisor comú de $a_1, \dots, a_n$ divideix $\text{mcd}(a_1, \dots, a_n)$.

Pista: useu b. i d.

85. Donats $a_1, \dots, a_n$ enters, demostreu que:

$$\{a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \mid \text{cada } x_i \text{ és enter}\} = \{x \mid \text{mcd}(a_1, \dots, a_n) \mid x\}.$$

Pista: useu Linealitat i l'exercici anterior.

86. Demostreu que si a és relativament primer amb cada un dels $b_1, \dots, b_n$ llavors a és relativament primer amb el seu producte $b_1 \cdots b_n$. Val el recíproc?

87. Demostreu que si $a^2 = 5b^2$ llavors tant a com b són múltiples de 5.

Solució: $a^2 = 5b^2 \Rightarrow 5 \mid a^2 \Rightarrow [\text{lema d'Euclides}] \quad 5 \mid a \Rightarrow [\text{def } x \mid y] \quad \exists t \in \mathbb{Z} \quad a = 5t \Rightarrow a^2 = 25t^2 \Rightarrow [\text{subst.}] \quad 25t^2 = 5b^2 \Rightarrow 5t^2 = b^2 \Rightarrow 5 \mid b^2 \Rightarrow [\text{lema d'Euclides}] \quad 5 \mid b \Rightarrow 5 \mid a, 5 \mid b. \quad \square$

88. Demostreu la propietat III.:

a, b són primers entre si $\Leftrightarrow$ existeixen x, y tals que $1 = ax + by$.

Solució:

$\Rightarrow$) a, b primers entre si $\Rightarrow \text{mcd}(a, b) = 1 \Rightarrow [\text{Bézout}]$ existeixen enters x, y tals que $ax + by = 1$.

$\Leftarrow$) suposem que existeixen enters x, y tals que $ax + by = 1$ i sigui d el mcd de a i b . Com que d és un divisor comú de a i b , per linealitat, d serà divisor de $ax + by = 1$, i per tant $d = 1$. $\square$

89. Demostreu que si a, b són primers entre si llavors a^n, b^m també són primers

entre si ($n, m \geq 0$).

Solució: Veurem el contrarecíproc: si a^n, b^m no són primers entre si llavors a, b tampoc són primers entre si.

En efecte, a^n, b^m no primers entre si $\Rightarrow$ [teoria] tenen un divisor primer comú p . Ara $p \mid a^n, p \mid b^m \Rightarrow$ [lema d'Euclides] $p \mid a, p \mid b$. Així p és un divisor primer comú de a i de b i per tant a, b no són primers entre si. $\square$

Nota: el recíproc de l'enunciat és cert, el seu contrarecíproc és:

si a, b no són primers entre si llavors a^n, b^m no són primers entre si,
i la seva demostració és similar pero no requereix del lema d'Euclides.

90. Demostreu que $\text{mcd}(a, b) = 1$ i $\text{mcd}(a, c) = 1 \Leftrightarrow \text{mcd}(a, bc) = 1$.

Solució: En donem tres demostracions.

1a demo: amb el Lema d'Euclides.

$\Rightarrow$) Demostrem el contrarecíproc, és dir:

$$\text{mcd}(a, bc) \neq 1 \Rightarrow \text{mcd}(a, b) \neq 1 \text{ o } \text{mcd}(a, c) \neq 1.$$

En efecte, $\text{mcd}(a, bc) \neq 1 \Rightarrow$ existeix p divisor primer de a i de $bc \Rightarrow p \mid bc \Rightarrow$ [lema d'Euclides] $p \mid b$ o $p \mid c$. Distingim dos casos:

- Si $p \mid b$, p és un divisor comú de a, b i per tant $\text{mcd}(a, b) \neq 1$.
- Si $p \mid c$, p és un divisor comú de a, c i per tant $\text{mcd}(a, c) \neq 1$.

$\Leftarrow$) Demostrem el contrarecíproc:

$$\text{mcd}(a, b) \neq 1 \text{ o } \text{mcd}(a, c) \neq 1 \Rightarrow \text{mcd}(a, bc) \neq 1.$$

En efecte, ho fem per casos:

- Si $\text{mcd}(a, b) \neq 1 \Rightarrow \exists p$ divisor primer de a i de $b \Rightarrow \exists p$ divisor primer de a i de $bc \Rightarrow \text{mcd}(a, bc) \neq 1$.
- El cas $\text{mcd}(a, c) \neq 1$ es fa igual amb la c enlloc de la b . $\square$

2a demo: amb Id. Bézout i la propietat III.

$\Rightarrow$) $\text{mcd}(a, b) = 1, \text{mcd}(a, c) = 1 \Rightarrow$ [Bézout] hi ha enters x, y, z, t tals que $ax + by = 1$ i $az + ct = 1 \Rightarrow$ [multiplicant] $(ax + by)(az + ct) = 1 \Rightarrow a(axz + cxt + byz) + bc(yt) = 1 \Rightarrow$ [Prop. III] $\text{mcd}(a, bc) = 1$.

$\Leftarrow$) $\text{mcd}(a, bc) = 1 \Rightarrow$ [Bézout] existeixen enters x, y tals que $ax + bcy = 1 \Rightarrow ax + b(cy) = 1, ax + c(by) = 1 \Rightarrow$ [Prop. III]

$$\Rightarrow \text{mcd}(a, b) = 1, \text{mcd}(a, c) = 1. \quad \square$$

3a demo: usant conjunts i Lema d'Euclides.

Primer veiem que si denotem per $DP(a)$ el conjunt dels divisors primers de a tenim:

$$DP(bc) = DP(b) \cup DP(c).$$

En efecte, si p és primer:

$$\begin{aligned} p \in DP(bc) &\Leftrightarrow p \mid bc \Leftrightarrow [\Rightarrow \text{L. Euclides}, \Leftarrow \text{transitivitat}] \\ p \mid b \vee p \mid c &\Leftrightarrow p \in DP(b) \vee p \in DP(c) \Leftrightarrow p \in DP(b) \cup DP(c). \end{aligned}$$

D'altra banda, observem que:

$$\text{mcd}(a, b) = 1 \Leftrightarrow DP(a) \cap DP(b) = \emptyset.$$

Utilitzant-ho tot plegat:

$$\begin{aligned} \text{mcd}(a, bc) = 1 &\Leftrightarrow DP(a) \cap DP(bc) = \emptyset \Leftrightarrow \\ DP(a) \cap (DP(b) \cup DP(c)) &= \emptyset \Leftrightarrow [\text{DeMorgan}] \\ (DP(a) \cap DP(b)) \cup (DP(a) \cap DP(c)) &= \emptyset \Leftrightarrow \\ DP(a) \cap DP(b) = \emptyset, DP(a) \cap DP(c) &= \emptyset \Leftrightarrow \\ \text{mcd}(a, b) = 1, \text{mcd}(a, c) = 1. &\square \end{aligned}$$

91. Suposem que p és primer. Demostreu que són equivalents:

- $p^2 \mid a$.
- $p^4 \mid a^2$.
- $p^3 \mid a^2$.
- $\text{mcd}(p^2, a) = p^2$.
- $p^2 \mid \text{mcd}(p^2, a)$.
- $p^2 \mid \text{mcd}(p^3, a)$.
- $p^2 \mid \text{mcd}(p^{10}, a)$.

Solució: Només farem l'equivalència dels 4 primers.

$$a \Rightarrow b) \quad p^2 \mid a \Rightarrow \exists r \quad a = rp^2 \Rightarrow a^2 = r^2 p^4 \Rightarrow p^4 \mid a^2.$$

$$b \Rightarrow c) \quad p^4 \mid a^2 \Rightarrow [p^3 \mid p^4, \text{transitivitat}] \Rightarrow p^3 \mid a^2.$$

$$c \Rightarrow d) \quad p^3 \mid a^2 \Rightarrow [p \mid p^3, \text{trans.}] \Rightarrow p \mid a^2 \Rightarrow [\text{l. Euclides}]$$

$$p \mid a \Rightarrow \exists k \text{ enter } a = kp \Rightarrow a^2 = k^2 p^2. \quad (1)$$

$$\text{D'altra banda, } p^3 \mid a^2 \Rightarrow \exists r \text{ enter } a^2 = rp^3. \quad (2)$$

$$\text{Combinant (1) i (2): } k^2 p^2 = rp^3 \Rightarrow k^2 = rp \Rightarrow p \mid k^2 \Rightarrow [\text{l. d'Eucl.}]$$

$p \mid k \Rightarrow \exists t \ k = tp \Rightarrow a = kp = tp^2 \Rightarrow p^2 \mid a \Rightarrow \gcd(p^2, a) = p^2$.
 $d \Rightarrow a$) evident, donat que $\gcd(p^2, a) = p^2$ és divisor de a . $\square$

Equacions diofàntiques

Les equacions diofàntiques són equacions a coeficients enters de les quals **busquem les solucions enteres**. Nosaltres ens centrarem en les lineals amb dues variables:

$$ax + by = c \quad (1)$$

Denotem $d = \gcd(a, b)$ i suposem que $d \neq 0$ (és a dir, a o b no és zero).

Exemples:

- $10x - 6y = 4$.
- $3x + 6y = 5$.

De la primera equació és fàcil endevinar solucions. Per exemple, com que $10 - 6 = 4$ veiem que $x = 1, y = 1$ és una solució. De fet en podem trobar moltes més, per exemple $x = -2, y = -4$ o també $x = 4, y = 6$. La segona, en canvi no té solució ja que la part esquerra és múltiple de 3 i la dreta no.

En aquest exemple hem trobat un nombre, el 3, que divideix $3x + 6y$, però en canvi no divideix 5. Això passa perquè $\gcd(3, 6)$ no divideix 5.

Acabem d'observar que si $d = \gcd(a, b)$ no divideix c , l'equació (1) no té solució.

Recíprocament, si $d \mid c$, prenent una identitat de Bézout per a, b tenim u, v tals que $au + bv = d$. Multiplicant per $\frac{c}{d}$ queda $a(u\frac{c}{d}) + b(v\frac{c}{d}) = d\frac{c}{d} = c$ i per tant $x = u\frac{c}{d}, y = v\frac{c}{d}$ és una solució. Hem vist, doncs:

Existència de solucions.

Denotem $d = \gcd(a, b)$.

- $ax + by = c$ té solució $\Leftrightarrow d \mid c$
 - Multiplicant una identitat de Bézout de (a, b) per $\frac{c}{d}$ obtenim una solució particular.
-

Exemple/Exercici: Esbrineu si $14.001x + 279y = 21$ té solució i trobeu-ne una en cas que en tingui.

Solució: Comencem fent Euclides amb els coeficients per tal de calcular el mcd:

q		50	5	2		
r	14.001	279	51	24	3	0

Veiem que $mcd(14.001, 279) = 3$ per tant, l'equació té solució ja que $3 \mid 21$. Ara, per trobar una solució, executem euclides estès:

x	1	0	1	- 5	11	
y	0	1	- 50	251	- 552	
q		50	5	2		
r	14.001	279	51	24	3	0

i obtenim la identitat de Bézout: $14.001(11) + 279(- 552) = 3$.

Multiplicant per 7 queda: $14.001(77) + 279(- 3.864) = 21$,

i per tant $x = 77, y = - 3.864$ és una solució.

Ara anem a veure com son totes les solucions. Suposem que ja hem trobat una solució (x_0, y_0) . Si (x, y) és una altre solució tenim que

$$ax + by = ax_0 + by_0 \Rightarrow a(x - x_0) = b(y_0 - y) \Rightarrow [\text{dividint per } d]$$

$$\frac{a}{d}(x - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y). \quad (2)$$

Ara, com que $mcd(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = 1$, pel Lema de Gauss, això implica que $\frac{b}{d}$ divideix

$x - x_0$, és a dir, $x - x_0 = \frac{b}{d} t$ per a algun enter t . Substituint a (2) queda $\frac{a}{d} \frac{b}{d} t = \frac{b}{d}(y_0 - y)$ i simplifiquem obtenim $y_0 - y = \frac{a}{d} t$. Tot plegat, aïllant x, y queda

$$x = x_0 + \frac{b}{d} t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d} t, \quad \text{per a un cert enter } t. \quad (3)$$

Recíprocament: veiem que una parella (x, y) de la forma (3) satisfà l'equació:

$$ax + by = a\left(x_0 + \frac{b}{d} t\right) + b\left(y_0 - \frac{a}{d} t\right) = ax_0 + by_0 + \frac{ab}{d} t - \frac{ab}{d} t = c.$$

Tot plegat, hem vist que:

Solució general.

Si x_0, y_0 és una solució particular de l'equació $ax + by = c$, totes les solucions són de la forma:

$$x = x_0 + \frac{b}{d} t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d} t, \quad \text{per a un cert enter } t.$$

Usant notació vectorial, ho podem posar:

$$(x, y) = (x_0, y_0) + \frac{1}{d} (b, -a)t \quad \text{amb } t \in \mathbb{Z}$$

Observem que és l'equació paramètrica de la recta $ax + by = c$, on hem dividit el vector $(b, -a)$ per d (el màxim pel que el podem dividir de manera que les dues coordenades segueixin essent enteres).

Exemple/Exercici: Trobeu totes les solucions enteres de l'equació:

$$14001x + 279y = 21.$$

Solució: Com que ja tenim una solució particular $x_0 = 77$, $y_0 = -3864$ només

hem d'aplicar la fórmula: $x = 77 + \frac{279}{3}t$, $y = -3864 - \frac{14001}{3}t$ i queda:

$$x = 77 + 93t, \quad y = -3864 - 4667t.$$

Un cop resolta la equació diofàntica, és fàcil verificar les solucions substituint-les a l'equació. En el nostre exemple:

$$14001x + 279y = 14001(77 + 93t) + 279(-3864 - 4667t) =$$

$$14001 \cdot 77 - 279 \cdot 3864 + 14001 \cdot 93t - 279 \cdot 4667t = 21.$$

Això sol no ens assegura que hàgim donat totes les solucions, només que les que hem donat són solucions. Per saber que no ens n'hem deixat cap cal verificar que els coeficients del paràmetre són primers entre si: $\text{mcd}(93, 4667) = 1$.

Verificació de solucions:

Són equivalents:

1. l'expressió $x = x_0 + \lambda t$, $y = y_0 + \mu t$ proporciona totes les solucions de l'equació $ax + by = c$
 2. Es compleixen dues condicions:
 - a. Totes les parelles de la forma $x = x_0 + \lambda t$, $y = y_0 + \mu t$ són solució.
 - b. $\text{mcd}(\lambda, \mu) = 1$
-

Exercicis:

92. Li demaneu a un amic que multipliqui el dia que va néixer per 12 i el número del mes per 31 i que us digui el resultat de sumar aquestes quantitats. El resultat és 500. Esbrineu la data del seu aniversari.
93. (difícil) Demostreu el criteri de verificació de solucions.
94.
 - a. Quants punts de coordenades enteres té la recta d'equació $y = \frac{77+2x}{3}$ al segon quadrant?
 - b. De tots aquests punts, calculeu els dos que estan més aprop dels eixos.
 - c. Feu el mateix amb la recta $y = -\frac{31}{133}x - \frac{3000}{7}$ i el tercer quadrant.
95. Disposem de dos rellotges de sol que mesuren 13 i 17 segons respectivament. De quantes maneres podem mesurar 10 minuts amb aquest rellotges? De totes aquestes maneres, doneu la que fa menys medicions (usa els rellotges menys vegades en total).
96. El banc central d'un país fabrica monedes de molts tipus diferents. Entre altres, monedes de 4, 6 i 9 unitats. De quantes maneres podem pagar de manera exacta una factura de 560 unitats usants exactament 100 monedes

d'aquestes? De totes aquestes maneres, doneu la que fa servir més monedes de 4 i la que menys.

97. Digueu si les equacions diofàntiques següents tenen solució. Si en tenen, trobeu totes les solucions.

- (R) $512x + 88y = 20$, $512x + 88y = 40$,
 $- 512x - 88y = 40$
 $- 512x + 88y = 40$, $512x - 88y = 40$.
- $1234x + 221y = 20$, $- 1234x + 221y = 40$,
 $- 1234x - 221y = 40$.

98. (R) Trobeu la solució (x, y) de les equacions anteriors que tingui la y màxima que sigui menor o igual que $- 3$.

99. Els graus Celsius C i Fahrenheit F estan relacionats per la fórmula: $F = \frac{9}{5}C + 32$. Trobeu el nombre de temperatures que expressades tant en Celsius com en Fahrenheit dona un nombre enter negatiu. De totes aquestes, dieu quina és la més baixa i la més alta. Heu de tenir en compte que el zero absolut correspon a $- 273.15^\circ C$.

100. (R) El banc central d'un país fabrica monedes de molts tipus diferents. Entre altres, monedes de 6, 7 i 15 unitats. De quantes maneres podem pagar de manera exacta una factura de 570 unitats usant exactament 60 monedes de 6, 7 i 15 unitats? De totes aquestes maneres, doneu la que fa servir el mínim nombre de monedes de 15 unitats.

101. Una cooperativa disposa de dos tipus de caixes de fruita: de 7 i de 11 kg. Si han recollit 400 kilos de fruita, de quantes maneres diferents es poden repartir en caixes de manera que no sobri fruita. De totes aquestes possibilitats trobeu totes les que fan servir menys caixes grosses que petites i en total menys de 50 caixes.

102. Digueu si les equacions diofàntiques següents tenen solució. Si en tenen, trobeu totes les solucions.

- a. $20x + 8y = 6$,
- b. $20x + 8y = 12$,
- c. $20x - 8y = 12$,
- d. $- 20x + 8y = 12$,

e. $-20x - 8y = 12$.

Solució:

- a. Com que $\text{mcd}(\pm 20, \pm 8) = \text{mcd}(2^2 \cdot 5, 2^3) = 2^2 = 4$ i 4 no divideix 6, la primera equació no té solució. En canvi, com que 4 divideix 12 les altres quatre equacions si que tenen solució.
- b. Ara resoldrem la segona de dues maneres diferents. La primera forma només es pot aplicar amb valors “petits”. Simplificant l’equació, queda:

$$5x + 2y = 3.$$

En aquest cas ens adonem que $5 - 2 = 3$ i tenim solució particular fent $(x_0, y_0) = (1, -1)$. Aplicant la fórmula de la solució general i

donat que $\text{mcd}(5, 2) = 1$, totes les solucions són de la forma:

$$(x, y) = (1, -1) + \frac{1}{1}(-2, 5)t, \text{ amb } t \text{ enter. És a dir:}$$

$$x = 1 - 2t, y = -1 + 5t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Ara la resollem pel mètode general. És el que funciona sempre i hem d'aplicar per a valors “grans”, quan no podem “endevinar” una solució particular.

Primer executem Euclides i Bézout amb entrada (20, 8):

x	1	0	1	
y	0	1	-2	
q		2		
r	20	8	4	0

Per tant, una identitat de Bézout per la parella (20, 8) és:

$$20(1) + 8(-2) = 4.$$

Multiplicant-la per 3 queda:

$$20(3) + 8(-6) = 12,$$

i per tant $(x, y) = (3, -6)$ és una solució de l'equació. Aplicant la mateixa fórmula que abans, la solució general quedarà ara:

$$x = 3 - 2t, y = -6 + 5t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Un cop resolta la segona equació, les altres tres es resolen canviant signes a la solució aquí obtinguda.

- c. Si escrivim $20x - 8y = 12$ com $20x + 8(-y) = 12$, tenim que: (x, y) és sol. de $20x - 8y = 12 \Leftrightarrow (x, -y)$ és sol. de $20x + 8y = 12$. Per tant, les solucions de la tercera equació s'obtenen canviant el signe de la y a les solucions de la segona:

$$x = 1 - 2t, y = 1 - 5t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

- d. Anàlogament, les solucions de la quarta s'obtenen canviant el signe de la x :

$$x = -1 + 2t, y = -1 + 5t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

- e. i les solucions de la cinquena canviant el signe de la x i de la y :

$$x = -1 + 2t, y = 1 - 5t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Nota. És fàcil verificar la solució substituint-la a l'equació. Encara que l'exercici no ho demana, ho fem amb la segona (cas b.):

$$20x + 8y = 20(1 - 2t) + 8(-1 + 5t) = 12 - 40t + 40t = 12.$$

Amb això hem comprovat que tots els nombres de la forma $x = 1 - 2t$, $y = -1 + 5t$ són solució de l'equació. Per estar segurs que no ens deixem cap solució cal verificar que els coeficients de t són primers entre si: $\text{mcd}(-2, 5) = 1$.

103. Trobeu la solució (x, y) de les equacions anteriors amb la x positiva mínima.

Solució: Ho farem només amb la segona, el cas b. Usant la primera solució de la segona equació trobada a l'exercici anterior:

$$x = 1 - 2t, y = -1 + 5t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

ja es veu que és 1: correspon al valor $t = 0$ i els altres li sumem ± 2 . Aquesta solució és justament la particular ja havíem trobat a ull.

En aquest cas, per la forma de les equacions, és molt fàcil. Ara ho farem amb la segona expressió de la solució:

$$x = 3 - 2t, y = -6 + 5t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Observem que:

$$x > 0 \Leftrightarrow 3 - 2t > 0 \Leftrightarrow 3 > 2t \Leftrightarrow \frac{3}{2} > t \Leftrightarrow t < 1.5 \Leftrightarrow t \leq 1.$$

Si volem $x = 3 - 2t$ mínima, hem de fer t màxima (pel signe negatiu). La màxima $t \leq 1$ és $t = 1$, i la solució és $x = 1, y = -1$.

104. Descomponem de totes les maneres possibles la fracció $230/247$ en suma de dues fraccions positives de denominadors 19 i 13.

Solució: Busquem enters x, y positius tals que $\frac{x}{19} + \frac{y}{13} = \frac{230}{247}$.

Traient denominadors, queda l'equació:

$$13x + 19y = 230.$$

Fixem-nos que volem les solucions enteres positives de l'equació $230 = 13x + 19y$, per tant la tractem com una equació diofàntica.

Primer observem que els coeficients són primers entre si, ja que són dos nombres primers diferents. Per tal de trobar una solució particular executem Euclides estès:

	1	0	1	- 2	
	0	1	- 1	3	
q		1	2		
r	19	13	6	1	0

i obtenim la identitat de Bézout:

$$13(3) + 19(- 2) = 1$$

Multiplicant per 230:

$$13(3 \cdot 230) + 19(- 2 \cdot 230) = 230.$$

Així $(x, y) = (690, - 460)$ és una solució de l'equació.

Usant la fórmula de la solució general:

$$(x, y) = (690, - 460) + \frac{1}{1} (- 19, 13)t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

De manera equivalent:

$$x = 690 - 19t, y = - 460 + 13t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Encara que no és necessari, és aconsellable verificar la solució abans de seguir:

$$13x + 19y = 13(690 - 19t) + 19(- 460 + 13t) = 13 \cdot 690 - 19 \cdot 460 - 13 \cdot 19 t + 19 \cdot 13 t = 230.$$

Ara imposem que tant x com y siguin positives:

$$x > 0 \Leftrightarrow 690 - 19t > 0 \Leftrightarrow 690 > 19t \Leftrightarrow 36,3 \approx \frac{690}{19} > t \Leftrightarrow t \leq 36.$$

$$y > 0 \Leftrightarrow -460 + 13t > 0 \Leftrightarrow 13t > 460 \Leftrightarrow t > \frac{460}{13} \approx 35,4 \Leftrightarrow t \geq 36.$$

Tot plegat, veiem que hi ha una única solució, que correspon a $t = 36$: $x = 690 - 19 \cdot 36 = 6$, $y = -460 + 13 \cdot 36 = 8$. Per tant, la única manera de descompondre la fracció és:

$$\frac{230}{247} = \frac{6}{19} + \frac{8}{13}.$$

Descomposició en factors primers.

Descomposició 1: de nombres ≥ 2 amb exponents positius.

Tot nombre enter $n \geq 2$ té una descomposició única de la forma següent:

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k},$$

on cada p_i és primer i cada $e_i > 0$.

Això vol dir que si demanem que $p_1 < p_2 < \dots < p_k$, el nombre k , els $p_1, \dots, p_k$ i els $e_1, \dots, e_k$ són únics.

Exemple: $84 = 2^2 3^1 7^1$, $90 = 2^1 3^2 5^1$, $264 = 2^3 3^1 11^1$

Demostració. L'existència ja l'hem fet per inducció completa sobre n . Ara demostrarem, per inducció sobre k , que si tenim primers $p_1, \dots, p_k, q_1, \dots, q_r$ (amb possibles repeticions):

$$p_1 p_2 \dots p_k = q_1 q_2 \dots q_r \Rightarrow k = r \text{ i cada } p_i \text{ és un } q_j$$

Observem que $p_1 p_2 \dots p_k = q_1 q_2 \dots q_r \Rightarrow p_1 | q_1 q_2 \dots q_r$ i, pel Lema d'Euclides, $p_1 | q_j$ per a algun j . Com que són primers ambdós resulta que $p_1 = q_j$. Simplificant, tenim:

$$p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots \widehat{q_j} \cdots q_r \quad (1)$$

En el pas base ($k = 1$), l'equació (1) queda: $1 = q_1 q_2 \cdots \widehat{q_j} \cdots q_r$ i per tant $r = 1$.

En el pas inductiu ($k > 1$), aplicant la Hipòtesi d'inducció a (1) tenim que $k - 1 = r - 1$ i cada p_i amb $i > 1$ és un q_j . Per tant, $k = r$ i cada p_i és un q_j . $\square$

La factorització següent és una variant que inclou els nombres negatius i l'1. També ens permet usar més primers dels estrictament necessaris, encara que això espantja parcialment la unicitat.

Descomposició 2: amb signe i exponents possiblement nuls.

Tot nombre enter $n \neq 0$ té una descomposició de la forma següent:

$$n = \varepsilon p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}, \quad \text{on } \varepsilon = \pm 1, \text{ cada } p_i \text{ és primer i cada } e_i \geq 0.$$

Tant el signe ε com els exponents e_i estan unívocament determinats. El que no és únic és el conjunt de primers que hi apareixen.

Notem: Que tant ε com els exponents són únics vol dir que:

$$\varepsilon p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k} = \varepsilon' p_1^{f_1} p_2^{f_2} \cdots p_k^{f_k} \Rightarrow \varepsilon = \varepsilon' \text{ i } e_i = f_i \text{ per a cada } i.$$

Però ni el k ni els $p_1, \dots, p_k$ són únics, ja que sempre podem afegir primers amb l'exponent 0. Per exemple

$$-28 = (-1)2^2 7^1 = (-1)2^2 3^0 5^0 7^1 11^0$$

Gràcies a això sempre podem suposar que apareixen els mateixos primers en la factorització de diversos nombres.

Exemple:

$$84 = 2^2 3^1 7^1, \quad -90 = (-1)2^1 3^2 5^1, \quad -264 = (-1)2^3 3^1 11^1$$

ho podem expressar:

$$84 = 2^2 3^1 5^0 7^1 11^0, \quad -90 = (-1)2^1 3^2 5^1 7^0 11^0, \quad -264 = (-1)2^3 3^1 5^0 7^0 11^1.$$

Càlcul del mcd a partir de la descomposició i conseqüències

Divisibilitat i càlcul del mcd a partir de la 2a. descomposició.

Suposem que $a, b \neq 0$ i els tenim expressats amb els mateixos primers:

$$a = \varepsilon_1 p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}, \quad b = \varepsilon_2 p_1^{f_1} p_2^{f_2} \dots p_k^{f_k}$$

amb $e_i, f_i \geq 0$, $\varepsilon_i = \pm 1$ i cada p_i primer. Llavors:

- I. $a \mid b \Leftrightarrow e_i \leq f_i$ per a cada i .
- II. $\text{mcd}(a, b) = p_1^{\min(e_1, f_1)} p_2^{\min(e_2, f_2)} \dots p_k^{\min(e_k, f_k)}$.
- III. La fórmula del *mcd* també val amb 3 o més nombres enters.
- IV. Els divisors positius de $\varepsilon_1 p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$ són tots els nombres de la forma:

$$p_1^{g_1} p_2^{g_2} \dots p_k^{g_k} \quad \text{amb} \quad 0 \leq g_i \leq e_i.$$

El nombre de tals divisors és $(e_1 + 1)(e_2 + 1) \dots (e_k + 1)$.

Demostracions:

- I. $\Rightarrow$) Si $a \mid b$ tenim que $b = ad$ per a un cert $d = \varepsilon_3 p_1^{g_1} p_2^{g_2} \dots p_k^{g_k}$. Llavors

$$\varepsilon_2 p_1^{f_1} p_2^{f_2} \dots p_k^{f_k} = \varepsilon_1 \varepsilon_3 p_1^{e_1 + g_1} p_2^{e_2 + g_2} \dots p_k^{e_k + g_k},$$

i per la unicitat dels exponents de la descomposició, tenim que $f_i = e_i + g_i$.

Com que $g_i \geq 0$ obtenim que $f_i \geq e_i$.

$\Leftarrow$) Recíprocament, si $f_i \geq e_i$ per a cada i resulta que $b = ad$, on

$$d = \varepsilon_1 \varepsilon_2 p_1^{f_1 - e_1} p_2^{f_2 - e_2} \dots p_k^{f_k - e_k}. \quad \square$$

- II. El *mcd* és l'enter més gran de la forma $p_1^{g_1} p_2^{g_2} \dots p_k^{g_k}$ amb $g_i \leq e_i$ i $g_i \leq f_i$ per a cada i . Aquest nombre s'obté fent $g_i = \min(e_i, f_i)$. $\square$
- III. Es fa igual que 2. $\square$

IV. Surt de 1.

□

Exemple:

$$84 = 2^2 3^1 5^0 7^1 11^0, \quad -90 = (-1) 2^1 3^2 5^1 7^0 11^0, \quad -264 = (-1) 2^3 3^1 5^0 7^0 11^1$$
$$\text{mcd}(84, -90, -264) = 2^1 3^1 5^0 7^0 11^0.$$

Exercicis:

105. Demostreu que $a^2 = 6b^2 \Rightarrow a = b = 0$.

106. Demostreu que a no divideix $b \Leftrightarrow$ existeixen p primer i $e > 0$ tals que p^e divideix a però p^e no divideix b .

107. Escrivim $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$ on cada p_i primer i cada $e_i \geq 0$. Demostreu que:

a. $\sqrt{n}$ és racional $\Leftrightarrow$ tots els e_i són parells.

b. Deduiu que si $\sqrt{n}$ és racional llavors $\sqrt{n}$ és enter.

108. Sigui racional $r \neq 0$. Demostreu que:

a. Existeixen $k \geq 0$, $\varepsilon = \pm 1$, e_i enter i p_i primer per a cada $i = 1..k$ tals que:

$$r = \varepsilon p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}.$$

b. Demostreu que tant ε com els e_i són únics.

c. Demostreu que el criteri de l'apartat a. de l'exercici anterior també és cert per als racionals.

109. Demostreu que:

a. $\text{mcd}(a^n, b^n) = \text{mcd}(a, b)^n$ ($n \geq 0$) *Pista: useu la descomposició en factors primers.*

b. Si $m \leq n$ llavors $\text{mcd}(a, b)^m \mid \text{mcd}(a^n, b^m) \mid \text{mcd}(a, b)^n$
Pista: useu l'apartat anterior.

c. Si $m \leq n$ llavors $\text{mcd}(a, b)^m \leq \text{mcd}(a^n, b^m) \leq \text{mcd}(a, b)^n$.

110. Anem a trobar totes les solucions enteres de l'equació $x^2 + y^2 = z^2$.

a. Demostreu que si $a^2 + b^2 = c^2$ i d divideix dos dels tres enters a, b, c

també divideix el tercer.

- b. Demostreu que si $a^2 + b^2 = c^2$ amb a senar i b, c primers entre sí, llavors $\text{mcd}(c + b, c - b) = 1$.

Pista: useu linealitat i l'exercici (A) del tema Lema de Gauss.

- c. Deduïu que si $a^2 + b^2 = c^2$ amb a, b, c positius, a senar i b, c primers entre sí, llavors existeixen dos enters senars u, v , $u > v > 0$, primers entre si, tals que:

$$a = uv, \quad b = \frac{u^2 - v^2}{2}, \quad c = \frac{u^2 + v^2}{2}$$

Pista: useu l'apartat anterior i el fet que si el producte de dos enters primers entre sí és un quadrat, també és un quadrat cada un dels dos enters.

- d. Deduïu que si a, b, c són positius i $a^2 + b^2 = c^2$, llavors existeixen tres enters u, v, w , positius, amb u, v senars, tals que es compleix (possiblement intercanviant a amb b):

$$a = uvw, \quad b = \frac{u^2 - v^2}{2}w, \quad c = \frac{u^2 + v^2}{2}w$$

- e. Verifiqueu que tots els valors a, b, c de l'apartat anterior són efectivament solucions de l'equació.

111. Demostreu que per a cada $n \geq 2$ hi ha infinits enters que tenen exactament n divisors positius.

112. (R) Demostreu que si $a^2 = 5b^2$ llavors $a = b = 0$.

113. Demostreu que si $c \neq 0$ i $a^n | b^n c$ per a tot $n \geq 0$ llavors $a | b$. Val el recíproc?

114. (R) Si p, q, r són tres nombres primers diferents 2 a 2, calculeu tots el divisors positius de $p^2 q^2 r^3$.

115. Suposem que p és primer, $n \geq 2$ i r, s són enters tals que $n - 1 < r/s \leq n$. Demostreu que són equivalents:

- $p^n | a$.
- $p^r | a^s$.
- $\text{mcd}(p^n, a) = p^n$.

d. $p^n \mid \text{mcd}(p^n, a)$.

e. $p^n \mid \text{mcd}(p^{n+m}, a)$ ($m \geq 0$).

116. Aquest exercici és continuació d'un exercici anterior, en el qual es demanava demostrar que la relació en els enters

$$aRb \Leftrightarrow a \mid b^n, b \mid a^n \text{ per a un cert } n \geq 1,$$

és d'equivalència.

a. Demostreu que si $a \neq 0$, $a \mid b^n$ per a un cert $n \geq 1$ si i només si tots els factors primers de a ho són de b .

b. Descriviu la classe d'un enter a .

c. (Difícil) Demostreu que hi ha una bijecció entre $\mathbb{Z} - \{0\}/R$ i el conjunt dels subconjunts finits de nombres primers.

117. Demostreu que si a, b són primers entre sí i ab és un quadrat, llavors tant a com b són quadrats. Doneu un exemple mostrant que "ser primers entre sí" és una hipòtesi necessària.

118. Trobeu tots els divisors de 600.

Solució: $600 = 6 \cdot 100 = 2 \cdot 3 \cdot 10^2 = 2 \cdot 3 \cdot (2 \cdot 5)^2 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$.

Els divisors positius de 600 són de la forma $2^r \cdot 3^s \cdot 5^t$, amb $0 \leq r \leq 3$, $0 \leq s \leq 1$, $0 \leq t \leq 2$. La llista dels 24 divisors positius de 600 és doncs:

1	2	2^2	2^3
$3 \cdot 1$	$3 \cdot 2$	$3 \cdot 2^2$	$3 \cdot 2^3$
$5 \cdot 1$	$5 \cdot 2$	$5 \cdot 2^2$	$5 \cdot 2^3$
$5 \cdot 3 \cdot 1$	$5 \cdot 3 \cdot 2$	$5 \cdot 3 \cdot 2^2$	$5 \cdot 3 \cdot 2^3$
$5^2 \cdot 1$	$5^2 \cdot 2$	$5^2 \cdot 2^2$	$5^2 \cdot 2^3$
$5^2 \cdot 3 \cdot 1$	$5^2 \cdot 3 \cdot 2$	$5^2 \cdot 3 \cdot 2^2$	$5^2 \cdot 3 \cdot 2^3$

Ara cal afegir els 24 divisors negatius de 600, que són els nombres de la llista anterior amb signe negatiu. En total, 48 divisors té 600.

119. Si $\text{mcd}(a, b) = p$, on p és primer, raoneu i justifiqueu quins són els possibles valors de:

a. $\text{mcd}(a^2, b)$.

b. $\text{mcd}(a^3, b)$.

c. $\text{mcd}(a^2, b^3)$.

Solució: Com que $\text{mcd}(a, b) = p$, p és l'únic divisor primer comú de a i b i algun dels dos nombres a, b té en la seva descomposició p i no p^2 . Distingirem dos casos (no excloents): (1): a conté p i no p^2 i (2): b conté p i no p^2 .

Per tal de raonar sobre mcd de potències de a i b ens anirà bé escriure-l's així:

Cas 1: $a = \varepsilon_1 p c$, $b = \varepsilon_2 p^f d$ amb:

- p, c primers entre si,
- p, d primers entre si,
- c, d primers entre si,
- $f \geq 1$,
- $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{\pm 1\}$.

Llavors, en general:

$$\text{mcd}(a^n, b^m) = \text{mcd}(\varepsilon_1^n p^n c^n, \varepsilon_2^m p^{mf} d^m) = p^{\min\{n, mf\}}.$$

Per tant:

$$\begin{aligned} \text{a. } \text{mcd}(a^2, b) &= p^{\min\{2, f\}} = \\ &= p, \quad \text{si } f = 1. \\ &= p^2, \quad \text{si } f \geq 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \text{mcd}(a^3, b) &= p^{\min\{3, f\}} = \\ &= p, \quad \text{si } f = 1. \\ &= p^2, \quad \text{si } f = 2. \\ &= p^3, \quad \text{si } f \geq 3. \end{aligned}$$

$$\text{c. } \text{mcd}(a^2, b^3) = p^{\min\{2, 3f\}} = p^2 \quad \text{en qualsevol cas, donat que } f \geq 1 \text{ i per tant } 3f \geq 3.$$

Cas 2: $a = \varepsilon_1 p^f c$, $b = \varepsilon_2 p d$ amb:

- p, c primers entre si,
- p, d primers entre si,
- c, d primers entre si,

- $f \geq 1$,
- $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{\pm 1\}$.

Llavors:

$$\text{mcd}(a^n, b^m) = \text{mcd}(\varepsilon_1^n p^{nf} c^n, \varepsilon_2^m p^m d^m) = p^{\min\{nf, m\}}.$$

i per tant:

$$\text{a. } \text{mcd}(a^2, b) = p^{\min\{2f, 1\}} = p.$$

$$\text{b. } \text{mcd}(a^3, b) = p^{\min\{3f, 1\}} = p.$$

$$\text{c. } \text{mcd}(a^2, b^3) = p^{\min\{2f, 3\}} =$$

$$= p^2, \quad \text{si } f = 1.$$

$$= p^3, \quad \text{si } f \geq 2.$$

120. Si $\text{mcd}(a, b) = p^3$, on p és primer, calculeu $\text{mcd}(a^2, b^2)$.

Solució: Com que algun dels 2 enters a, b ha de contenir el factor p^3 però no p^4 , suposem que és a . Llavors escrivim: $a = \varepsilon_1 p^3 c$, $b = \varepsilon_2 p^f d$, amb:

- p, c primers entre si,
- p, d primers entre si,
- c, d primers entre si,
- $f \geq 3$,
- $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{\pm 1\}$.

Llavors:

$$\text{mcd}(a^2, b^2) = \text{mcd}(p^6 c^2, p^{2f} d^2) = p^{\min\{6, 2f\}} = p^6, \quad \text{ja que } 2f \geq 6.$$

121. Tenim 1000 rajoles quadrades. De quantes maneres es poden disposar de manera que formin un rectangle?

Solució: Com que $1000 = (2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3$, el nombre 1000 té $(3 + 1)(3 + 1) = 16$ divisors positius. Per tant hi ha 16 maneres de disposar-les formant un rectangle: hi ha 16 maneres de triar la base i un cop triada la base l'altura queda determinada. Aquí interpretem que els rectangles 10×100 i 100×10 són diferents.

Altres propietats de mcd.

I. Tot divisor comú de a, b divideix $\text{mcd}(a, b)$. De fet:

$$d \mid a \text{ i } d \mid b \Leftrightarrow d \mid \text{mcd}(a, b).$$

II. Associativitat mcd:

$$\text{mcd}(\text{mcd}(a, b), c) = \text{mcd}(a, \text{mcd}(b, c)) = \text{mcd}(a, b, c).$$

III. $\text{mcd}(ca, cb) = |c| \text{mcd}(a, b)$.

IV. Totes les propietats anteriors valen també amb 3 o més enters.

Demostracions:

En totes aquestes demostracions suposem que $a \neq 0, b \neq 0$ i $c \neq 0$. Els casos en que $a = 0$ o $b = 0$ o $c = 0$ són trivials i els deixem com a exercici. Posem:

$$a = \varepsilon_1 p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}, \quad b = \varepsilon_2 p_1^{f_1} p_2^{f_2} \dots p_k^{f_k}, \quad c, d = \varepsilon_3 p_1^{g_1} p_2^{g_2} \dots p_k^{g_k}.$$

Sabem que:

$$\text{mcd}(a, b) = p_1^{\min(e_1, f_1)} p_2^{\min(e_2, f_2)} \dots p_k^{\min(e_k, f_k)}.$$

I. $d \mid a, d \mid b \Leftrightarrow$ per a cada i , $g_i \leq e_i$ i $g_i \leq f_i \Leftrightarrow$ per a cada i , $g_i \leq \min(e_i, f_i) \Leftrightarrow d \mid \text{mcd}(a, b)$. $\square$

II. Surt de l'associativitat del mínim:

$$\min(\min(e_i, f_i), g_i) = \min(e_i, \min(f_i, g_i)) = \min(e_i, f_i, g_i) \text{ per a cada } i. \quad \square$$

III. Surt de: $\min(g_i + e_i, g_i + f_i) = g_i + \min(e_i, f_i)$ per a cada i . $\square$

IV. Es fan igual que en el cas de dos. $\square$

Nota: Una manera eficient de calcular $\text{mcd}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ consisteix en aplicar l'associativitat del mcd i, en cada pas, calcular el mcd de dos nombres mitjançant l'algorisme d'Euclides.

Exercicis:

122. Demostreu que si $a \mid c$ i $b \mid d$ llavors $\text{mcd}(a, b) \mid \text{mcd}(c, d)$.

123. Useu la propietat III. per a demostrar que si $d = \text{mcd}(a, b) \neq 0$ llavors $\text{mcd}(a/d, b/d) = 1$.
124. Demostreu que si d divideix a i b llavors $\text{mcd}(a/d, b/d) = \frac{\text{mcd}(a, b)}{|d|}$.
Pista: use la propietat III.
125. Demostreu que si per a cada $j \in \{1, \dots, m\}$ hi ha un $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $a_i \mid b_j$ llavors $\text{mcd}(a_1, \dots, a_n) \mid \text{mcd}(b_1, \dots, b_m)$.
126. Sigui a enter positiu. Demostreu que si $\sqrt{a}$ és racional llavors a és un quadrat (és igual al quadrat d'un altre nombre enter).

Mínim comú múltiple

El mínim comú múltiple dels nombres enters $a_1, a_2, \dots, a_n$ és el més petit de tots els múltiples comuns **positius** (> 0) de $a_1, a_2, \dots, a_n$, si n'hi ha. Això passa quan tots els a_i són $\neq 0$. Si algun dels $a_i = 0$ l'únic múltiple comú és 0. El mínim comú múltiple dels nombres enters $a_1, a_2, \dots, a_n$ el denotarem per $\text{mcm}(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Definició:

- Si algun $a_i = 0$, $\text{mcm}(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$.
- Si tots el $a_i \neq 0$, el $\text{mcm}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ és l'únic enter m que verifica les dues propietats següents:
 - $m > 0$ i $a_i \mid m$ per a cada i .
 - Si $m' > 0$ i $a_i \mid m'$ per a cada i llavors $m \leq m'$.

Propietats immediates:

-
- I. Si $a \mid b$ llavors $\text{mcm}(a, b) = |b|$.
 - II. El mcm no depèn del signe:
 $\text{mcm}(a, b) = \text{mcm}(a, -b) = \text{mcm}(-a, b) = \text{mcm}(-a, -b)$.
-

Demostracions:

- I. Si $a = 0$ o $b = 0$ resulta que $mcm(a, b) = 0$, $|b| = 0$. Si ambdós a, b són no nuls, $|b|$ és un múltiple comú positiu de a, b . I és el mínim, ja que si m' és un múltiple comú positiu de a, b en particular és múltiple de b i per tant $|b| \leq |m'| = m'$.
- II. Ja que la divisibilitat no depèn del signe.

Càlcul del mcm a partir de la descomposició i conseqüències

Càlcul del mcm a partir de la 2a. descomposició.

Suposem que $a, b \neq 0$ i els tenim expressats amb els mateixos primers:

$$a = \varepsilon_1 p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}, \quad b = \varepsilon_2 p_1^{f_1} p_2^{f_2} \dots p_k^{f_k}$$

amb $e_i, f_i \geq 0$, $\varepsilon_i = \pm 1$ i cada p_i primer. Llavors:

$$mcm(a, b) = p_1^{\max(e_1, f_1)} p_2^{\max(e_2, f_2)} \dots p_k^{\max(e_k, f_k)}.$$

Aquesta fórmula també val amb més nombres agafant el màxim dels exponents.

Demostració: El mcm és el nombre més petit de la forma $p_1^{g_1} p_2^{g_2} \dots p_k^{g_k}$ tal que $e_i \leq g_i$ i $f_i \leq g_i$ per a cada i . Aquest nombre s'obté fent $g_i = \max(e_i, f_i)$. $\square$

Exemple:

$$84 = 2^2 3^1 5^0 7^1 11^0, \quad -90 = (-1) 2^1 3^2 5^1 7^0 11^0, \quad -264 = (-1) 2^3 3^1 5^0 7^0 11^1$$
$$mcm(84, -90, -264) = 2^3 3^2 5^1 7^1 11^1.$$

Propietats del mcm:

- I. Càlcul eficient del mcm: $mcd(a, b) mcm(a, b) = |ab|$.
- II. Tot múltiple comú de a, b és múltiple de $mcm(a, b)$. De fet:

$$a \mid c \text{ i } b \mid c \Leftrightarrow mcm(a, b) \mid c.$$

- III. Associativitat: $mcm(mcm(a, b), c) = mcm(a, mcm(b, c)) = mcm(a, b, c)$.
 IV. Les propietats anteriors valen també amb més enters excepte la propietat 1.
-

Demostracions: En totes aquestes demostracions suposem que $a \neq 0$, $b \neq 0$ i $c \neq 0$. Els casos en que $a = 0$ o $b = 0$ o $c = 0$ són trivials i es fan apart.

Si posem:

$$a = \varepsilon_1 p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}, \quad b = \varepsilon_2 p_1^{f_1} p_2^{f_2} \dots p_k^{f_k}, \quad c = \varepsilon_3 p_1^{g_1} p_2^{g_2} \dots p_k^{g_k},$$

sabem que:

$$mcd(a, b) = p_1^{\min(e_1, f_1)} p_2^{\min(e_2, f_2)} \dots p_k^{\min(e_k, f_k)}.$$

$$mcm(a, b) = p_1^{\max(e_1, f_1)} p_2^{\max(e_2, f_2)} \dots p_k^{\max(e_k, f_k)}.$$

- I. ja que $\min(e_i, f_i) + \max(e_i, f_i) = e_i + f_i$ per a cada i . $\square$
- II. $a \mid c$ i $b \mid c \Leftrightarrow$ per a cada i $e_i \leq g_i$ i $f_i \leq g_i \Leftrightarrow$ per a cada i $\max(e_i, f_i) \leq g_i \Leftrightarrow mcm(a, b) \mid c$. $\square$
- III. ja que $\max(\max(e_i, f_i), g_i) = \max(e_i, \max(f_i, g_i)) = \max(e_i, f_i, g_i)$. $\square$
- IV. Es fan igual que en el cas de dos. La **propietat 1 no val** amb 3 o més enters en general:

$$mcd(a_1, a_2, \dots, a_n) mcm(a_1, a_2, \dots, a_n) \neq |a_1 a_2 \dots a_n|$$
 Un contraexemple senzill: $mcd(2, 2, 1) = 1$, $mcm(2, 2, 1) = 2$

Nota: El càlcul eficient de $mcm(a_1, a_2, \dots, a_n)$ es pot fer usant l'associativitat del mcm i, en cada pas, calcular el mcm de dos mitjançant la fórmula $mcd(a, b) mcm(a, b) = |ab|$ i l'algorisme d'Euclides. El càlcul de $mcm(a_1, a_2, \dots, a_n)$ no passa pel càlcul de $mcd(a_1, a_2, \dots, a_n)!!!$

Exercicis:

127. Demostreu que $mcd(a, b) \mid mcm(a, b)$.
128. Suposem que p és primer. Demostreu que són equivalents:

- a. $p \mid a$.
 - b. $\text{mcm}(p, a) = |a|$.
 - c. $p \mid a^2$.
 - d. $p^2 \mid a^3$.
129. Demostreu que si $a_1, \dots, a_n$ són relativament primers entre si dos a dos, llavors $\text{mcm}(a_1, \dots, a_n) = |a_1 \cdots a_n|$.
130. Siguin $a_1, \dots, a_n, b$ enters i p primer. Demostreu que:
- a. $p \mid \text{mcm}(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow p \mid a_i$ per a algun i .
 - b. (B) $\text{mcd}(a_i, b) = 1$ per a cada $i \Rightarrow \text{mcd}(\text{mcm}(a_1, \dots, a_n), b) = 1$.
 - c. Val el recíproc de b.?
- Pista: useu l'apartat a. per als apartats b. i c.*
131. Demostreu que $\text{mcm}(ca, cb) = |c| \text{mcm}(a, b)$.
132. (difícil) (distributivitat de mcd i mcm) Siguin $a, b_1, \dots, b_n$ enters qualssevol. Demostreu que:
- a. $\text{mcd}(a, \text{mcm}(b_1, \dots, b_n)) = \text{mcm}(\text{mcd}(a, b_1), \dots, \text{mcd}(a, b_n))$.
 - b. $\text{mcm}(a, \text{mcd}(b_1, \dots, b_n)) = \text{mcd}(\text{mcm}(a, b_1), \dots, \text{mcm}(a, b_n))$.
 - c. Useu l'apartat a. per a donar una altra demostració que:
(B) $\text{mcd}(a_i, b) = 1$ per a cada $i \Rightarrow \text{mcd}(\text{mcm}(a_1, \dots, a_n), b) = 1$.
133. (R) Calculeu tots els enters positius a, b tals que $a + b = 57$ i $\text{mcm}(a, b) = 680$.
134. Denotem per $M_a = \{x \in \mathbb{Z} \mid a \mid x\}$, el conjunt dels múltiples de a .
- a. Demostreu que:
 - i. $M_a \cap M_b = M_{\text{mcm}(a, b)}$.
 - ii. $M_p \cap M_q = M_{pq}$ si p, q són primers ambdós.
 - b. Val la propietat a. per a tres o més enters?
 - c. Per a quins enters a, b es compleix $M_a \cap M_b = M_{ab}$?
135. (R algunes) Suposem que p és primer. Demostreu que són equivalents:
- a. $p^2 \mid a$.

- b. $p^4 | a^2$.
- c. $p^3 | a^2$.
- d. $\text{mcm}(p^2, a) = |a|$.
- e. $p^2 | \text{mcm}(p, a)$.
136. Demostreu que si per a cada $i \in \{1, \dots, n\}$ hi ha un $j \in \{1, \dots, m\}$ tal que $a_i | b_j$ llavors $\text{mcm}(a_1, \dots, a_n) | \text{mcm}(b_1, \dots, b_m)$.
137. Demostreu que si d divideix a i b llavors $\text{mcm}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{\text{mcm}(a, b)}{|d|}$.
138. (difícil) (distributivitat de mcd i mcm) Siguin a, b, c enters qualssevol. Demostreu que:
- a. $\text{mcd}(a, \text{mcm}(b, c)) = \text{mcm}(\text{mcd}(a, b), \text{mcd}(a, c))$.
- b. $\text{mcm}(a, \text{mcd}(b, c)) = \text{mcd}(\text{mcm}(a, b), \text{mcm}(a, c))$.
139. Suposem que p és primer, $n \geq 2$ i que r, s són enters tals que $n - 1 < r/s \leq n$. Demostreu que són equivalents:
- a. $p^n | a$.
- b. $p^r | a^s$.
- c. $\text{mcm}(p^n, a) = |a|$.
- d. $p^n | \text{mcm}(p, a)$.
- e. $p^n | \text{mcm}(p^{n-1}, a)$.
140. (difícil) Siguin $a_1, a_2, \dots, a_n$ enters i $n \geq 3$. Demostreu que són equivalents:
- a. $\text{mcd}(a_1, a_2, \dots, a_n) \text{mcm}(a_1, a_2, \dots, a_n) = |a_1 a_2 \dots a_n|$.
- b. $a_1, a_2, \dots, a_n$ són primers entre si dos a dos.
141. Calculeu totes les parelles possibles de nombres enters (incloent negatius!) que tenen màxim comú divisor 5 i mínim comú múltiple 70.
- Solució:** Denotem aquestes parelles per (x, y) . Com que $\text{mcd}(x, y) = 5$, tenim que 5 divideix x, y . Si posem $(x, y) = (5x', 5y')$, queda $\text{mcd}(x', y') = 1$. Així, com que $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$, $x'y' = \text{mcm}(x', y') = 14$. Llavors, les possibles parelles positives de (x', y') són:
- (1, 14), (2, 7), (7, 2) i (14, 1).
- Cada una d'aquestes parelles dóna quatre parelles de (x, y) canviant signes.

En total hi ha 16 parelles (x, y) :

$$(\pm 5, \pm 70), (\pm 35, \pm 10), (\pm 10, \pm 35), (\pm 70, \pm 5).$$

142. Demostreu que, per a qualssevol enters a, b no nuls tenim que:

$$\text{mcm}(a, b) = |ab| \Leftrightarrow a \text{ i } b \text{ són primers entre si.}$$

Solució: Usarem la fórmula $\text{mcd}(a, b) \cdot \text{mcm}(a, b) = |ab|$ i que $|ab| \neq 0$:

$\Rightarrow$) Si $\text{mcm}(a, b) = |ab|$, substituint a la fórmula tenim que

$$\text{mcd}(a, b) \cdot |ab| = |ab|.$$

Com que $|ab| \neq 0$, simplificant tenim que $\text{mcd}(a, b) = 1$.

$\Leftarrow$) Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, substituint a la fórmula queda $\text{mcm}(a, b) = |ab|$. $\square$

143. Demostreu que si a, b són primers entre si, $a \mid c$ i $b \mid c$ llavors $ab \mid c$.

Solució: Si a, b son primers entre si $\Rightarrow \text{mcd}(a, b) = 1$. Substituint a $\text{mcd}(a, b) \text{mcm}(a, b) = |ab|$, queda $\text{mcm}(a, b) = |ab|$.

Usant el fet que tot múltiple comú de a i b és múltiple de $\text{mcm}(a, b)$ tenim

$$a \mid c, b \mid c \Rightarrow |ab| \mid c \Rightarrow [x \mid y \text{ no depèn del signe}] \quad ab \mid c. \quad \square$$

6. CONGRUÈNCIES

La relació binària següent a $\mathbb{Z}$ rep el nom de **congruència**. N'hi ha una per a cada $m \geq 1$. El nombre m rep el nom de **mòdul** de la congruència.

Definició:

Donat $m \geq 1$

$$\begin{aligned} a \equiv b \pmod{m} &\Leftrightarrow m \mid b - a \\ &\Leftrightarrow b = a + km \text{ per a un cert } k \\ &\Leftrightarrow a \text{ i } b \text{ tenen el mateix residu al dividir per } m \end{aligned}$$

És fàcil veure l'equivalència d'aquestes tres propietats. Ho deixem com a exercici.

Quan $a \equiv b \pmod{m}$ es diu que a **és congruent amb** b **mòdul** m .

Exemples:

- $7 \equiv 15 \pmod{4}$, $7 \not\equiv 12 \pmod{4}$.
- $a \equiv b \pmod{1}$.
- $a \equiv 0 \pmod{2} \Leftrightarrow a$ és parell.
- $a \equiv 1 \pmod{2} \Leftrightarrow a$ és senar.
- $a \equiv b \pmod{2} \Leftrightarrow a$ i b tenen la mateixa paritat.

Propietat 1. La congruència mòdul m és una relació d'equivalència.

Demostració: Evident, fent servir la tercera caracterització de la congruència.

Classes modulars

La classe de a per la relació de congruència mòdul m es denota per $\overline{a}$ i el conjunt quocient es denota per $\mathbb{Z}_m$.

Exemple: $m = 5$. Com que hi ha 5 residus possibles al dividir per 5, hi haurà cinc classes mòdul 5:

$$\overline{0} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 0 \pmod{5}\} = \{5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 1 \pmod{5}\} = \{5k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\overline{2} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 2 \pmod{5}\} = \{5k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\overline{3} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 3 \pmod{5}\} = \{5k + 3 \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\overline{4} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 4 \pmod{5}\} = \{5k + 4 \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

El conjunt quocient és doncs:

$$\mathbb{Z}_5 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\}$$

Si ho fem per a una m qualsevol:

Classes i conjunt quocient. A $\mathbb{Z}_m$ tenim:

- I. $\overline{a} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{m}\} = \{a + km \mid k \in \mathbb{Z}\}.$
 - II. $\overline{a} = \overline{b} \iff a \equiv b \pmod{m}.$
 - III. $\mathbb{Z}_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{m-1}\}.$
-

A continuació anem a veure 4 propietats importants de les congruències. La primera és una observació molt elemental. Les propietats II i III són molt útils a l'hora de simplificar congruències. La propietat IV serà molt útil en el tema de sistemes de congruències.

Propietats de les congruències:

- I. Si $a \equiv b \pmod{m}$ i $d \mid m$ llavors $a \equiv b \pmod{d}$.
 - II. **Simplificació.** Si $k > 0$ llavors:
$$ka \equiv kb \pmod{km} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}.$$
 - III. **Simplificació.** Si $\text{mcd}(k, m) = 1$ llavors:
$$ka \equiv kb \pmod{m} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}$$
 - IV. **Sistema de congruències:**
$$a \equiv b \pmod{m_1}, \dots, a \equiv b \pmod{m_n} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{\text{mcm}(m_1, \dots, m_n)}$$
-

Demostracions:

- I. $d \mid m, m \mid b - a \Rightarrow [\text{transitivitat}] \quad d \mid b - a. \quad \square$
- II. $km \mid kb - ka = k(b - a) \Leftrightarrow m \mid b - a. \quad \square$
- III. $\Rightarrow$) Si $m \mid k(b - a)$ i $\text{mcd}(k, m) = 1$, pel Lema de Gauss, $m \mid b - a$.
 $\Leftarrow$) Si $m \mid b - a$, òbviament $m \mid k(b - a). \quad \square$
- IV. $m_1 \mid b - a, \dots, m_n \mid b - a \Leftrightarrow \text{mcm}(m_1, \dots, m_n) \mid b - a. \quad \square$

Exemple: Trobeu tots els enters que satisfan cada una de les congruències següents:

- A. $5x \equiv 10 \pmod{9}$
- B. $3x \equiv 6 \pmod{9}$
- C. $15x \equiv 30 \pmod{9}$
- D. $8x \equiv 28 \pmod{6}$

A. Com que $\text{mcd}(5, 9) = 1$, la primera és equivalent a $x \equiv 2 \pmod{9}$ i per tant, les solucions són tots els enters de la forma:

$$x = 2 + 9k \text{ amb } k \in \mathbb{Z}.$$

B. La segona, simplificant-la per 3 queda $x \equiv 2 \pmod{3}$ i per tant, les solucions són tots els enters de la forma:

$$x = 2 + 3k \text{ amb } k \in \mathbb{Z}.$$

C. La tercera, simplificant-la per 3 queda $5x \equiv 10 \pmod{3}$. Ara, com que 5 i 3 són primers entre si, podem simplificar a l'esquerra per 5: $x \equiv 2 \pmod{3}$.

Per tant, les solucions són tots els enters de la forma:

$$x = 2 + 3k \text{ amb } k \in \mathbb{Z}.$$

- D. Simplificant per 2, és equivalent a $4x \equiv 14 \pmod{3}$. Com que $\text{mcd}(2, 3) = 1$, poden simplificar per 2 i queda equivalent a $2x \equiv 7 \pmod{3}$. Aquesta la podem transformar en una diofàntica: $7 = 2x + 3y$, de la que només ens interessa la x . Resolent-la queda:

$$x = 2 + 3k \text{ amb } k \in \mathbb{Z}.$$

Exercicis:

1. Demostreu que per a tot $n \geq 0$, $2^4 \cdot 7^{n+1} + (6 \cdot 9^n)^2$ és múltiple de 148 usant inducció i congruències.

2. Demostreu que:

$$ax \equiv b \pmod{m} \text{ té solució} \Leftrightarrow \text{mcd}(a, m) \mid b.$$

Pista: transformeu la congruència en una equació diofàntica.

3. (R) Sigui p un nombre primer. Demostreu que:

- Si $a^2 \equiv b^2 \pmod{p}$ llavors $a \equiv b \pmod{p}$ o $a \equiv -b \pmod{p}$.
- Deduïu que les solucions de la congruència $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ són els enters tals que $x \equiv 1 \pmod{p}$ o $x \equiv -1 \pmod{p}$.
- És cert b. si p no és primer?

4. Demostreu que per a tot $n \geq 0$, $15 \cdot 2^{3n+2} + 8(-9)^n$ és múltiple de 68 usant congruències.

5. (difícil) Demostreu que son equivalents:

- $a \equiv b \pmod{m}$
- $a/\text{mcd}(a, b) \equiv b/\text{mcd}(a, b) \pmod{m/\text{mcd}(a, b, m)}$.

6. Demostreu que són equivalents:

- $a^n c \equiv b^n d \pmod{m}$ per a tot $n \geq 0$.
- $c \equiv d \pmod{m}$, $ac \equiv bd \pmod{m}$.

7. Demostreu que $2 \cdot 5^{2n+1} + 8 \cdot 7^n$ és múltiple de 18 per a tot $n \geq 0$. *Pista: useu inducció i congruències.*

Solució: En termes de congruències, hem de demostrar que per a tot $n \geq 0$:

$$2 \cdot 5^{2n+1} + 8 \cdot 7^n \equiv 0 \pmod{18}.$$

Això és equivalent a: $2 \cdot 5^{2n+1} \equiv -8 \cdot 7^n \pmod{18}$

i també, simplificant per 2: $2 \cdot 5^{2n+1} \equiv -4 \cdot 7^n \pmod{9}$.

Això últim ho demostrem per inducció per a tot $n \geq 0$.

- Pas base, $5^1 \equiv -4 \cdot 7^0 \pmod{9}$ és cert, ja que $9 \mid 9$.
- Pas inductiu, Sigui $n > 0$:
 - Hipòtesi d'inducció: $5^{2n-1} \equiv -4 \cdot 7^{n-1} \pmod{9}$
 - Tesi d'inducció: $5^{2n+1} \equiv -4 \cdot 7^n \pmod{9}$

En efecte,

$$5^{2n+1} \equiv 5^2 5^{2n-1} \equiv 25(-4 \cdot 7^{n-1}) \equiv 7(-4 \cdot 7^{n-1}) \equiv -4 \cdot 7^n \pmod{9}.$$

Nota: Aquest exercici es pot fer també sense inducció. En veurem exemples similars quan fem aritmètica modular.

8. Demostreu que per a $n \geq 0$, $8^{n+1} - 8 - 56n$ és múltiple de 392 usant congruències i inducció.

Solució: Primer de tot, observem que:

$$\begin{aligned} 8^{n+1} - 8 - 56n \text{ és múltiple de } 392 &\Leftrightarrow 8^{n+1} - 8 - 56n \equiv 0 \pmod{392} \\ \Leftrightarrow [\text{simplif. per } 8] &\quad 8^n - 1 - 7n \equiv 0 \pmod{49} \quad \Leftrightarrow \\ 8^n &\equiv 1 + 7n \pmod{49}. \end{aligned}$$

Demostrem per inducció, que per a tot $n \geq 0$ es té $8^n \equiv 1 + 7n \pmod{49}$.

- Pas base: $8^0 \equiv 1 + 7 \cdot 0 \pmod{49}$ és cert, ja que $1 \equiv 1 \pmod{49}$.
- Pas inductiu: Sigui $n > 0$:
 - Hipòtesi d'inducció: $8^{n-1} \equiv 1 + 7(n-1) \pmod{49}$.
 - Tesi d'inducció: $8^n \equiv 1 + 7n \pmod{49}$.

En efecte,

$$8^n \equiv 8 \cdot 8^{n-1} \equiv [H.I.] \quad 8(1 + 7(n-1)) \equiv 1 + 7n \pmod{49}. \quad \square$$

9. Demostreu que:

$$ka \equiv kb \pmod{m} \quad \Leftrightarrow \quad a \equiv b \pmod{m/\text{mcd}(k,m)}.$$

Solució: Posem $d = \text{mcd}(k, m)$. Llavors:

$$ka \equiv kb \pmod{m} \quad \Leftrightarrow [\text{simplif. per } d] \quad \frac{k}{d} a \equiv \frac{k}{d} b \pmod{m/d}$$

$$\Leftrightarrow [\text{simplif. per } \frac{k}{d}, \text{ mcd}(\frac{k}{d}, \frac{m}{d}) = 1] \quad a \equiv b \pmod{m/d}.$$

10. Demostreu que si $n \geq 1$:

$$ac \equiv bc \pmod{m} \quad \Rightarrow \quad a^n c \equiv b^n c \pmod{m}.$$

Solució: En donarem dues demostracions.

1a Demo: Suposem que $ac \equiv bc \pmod{m}$, i demostrem per inducció sobre n que per a tot $n \geq 1$ es compleix que $a^n c \equiv b^n c \pmod{m}$.

- Pas base, $n = 1$: $ac \equiv bc \pmod{m}$ és cert per hipòtesi.
- Pas inductiu, Sigui $n > 1$:

- Hipòtesi d'inducció: $a^{n-1} c \equiv b^{n-1} c \pmod{m}$

- Tes d'inducció: $a^n c \equiv b^n c \pmod{m}$

En efecte,

$$\begin{aligned} a^n c &\equiv aa^{n-1} c \equiv [H.I.] ab^{n-1} c \equiv acb^{n-1} \equiv [\text{hipòtesi}] \\ bcb^{n-1} &\equiv b^n c \pmod{m}. \quad \square \end{aligned}$$

2a Demo: Fem servir la fórmula:

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

De la hipòtesi $ac \equiv bc \pmod{m}$ deduïm que

$$m \mid ac - bc = (a - b)c.$$

La fórmula implica que $(a - b) \mid (a^n - b^n)$, que multiplicant per c tenim:

$$(a - b)c \mid (a^n - b^n)c.$$

Per transitivitat, $m \mid (a^n - b^n)c = a^n c - b^n c,$

i per tant $a^n c \equiv b^n c \pmod{m}. \quad \square$

Aritmètica modular

Aquesta és la propietat més important de les congruències:

Compatibilitat amb les operacions:

$$\left| \begin{array}{l} a \equiv a' \pmod{m} \\ b \equiv b' \pmod{m} \end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l} a + b \equiv a' + b' \pmod{m} \\ ab \equiv a'b' \pmod{m} \end{array} \right.$$

En particular:

$$a \equiv a' \pmod{m} \Rightarrow ka \equiv ka' \pmod{m} \quad \text{i} \quad a^n \equiv a'^n \pmod{m}.$$

Demostració: Per linealitat:

$$\left| \begin{array}{l} m \mid a' - a \\ m \mid b' - b \end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l} m \mid (a' - a) + (b' - b) = (a' + b') - (a + b) \\ m \mid b'(a' - a) + a(b' - b) = a'b' - ab \end{array} \right. \quad \square$$

Aquesta propietat és essencial a l'hora de definir l'aritmètica modular. És el que ens permetrà demostrar que l'aritmètica modular està **ben definida** (recordeu el tema de funcions: tot element del domini té una única imatge).

També és molt útil a l'hora de fer càlculs aritmètics, quan només ens interessa el residu de la divisió per un cert nombre. Veiem-ne un parell d'exemples:

Exemple 1: Quin és el residu de dividir $58 \cdot 79$ per 11? Hi ha dues maneres de fer-ho. La primera consisteix en efectuar la multiplicació $58 \cdot 79 = 4582$ i a continuació calcular el residu de 4582. L'altra consisteix en usar que $58 \cdot 79 \equiv 3 \cdot 2 = 6$. Aquí usem que $58 \equiv 3 \pmod{11}$ i $79 \equiv 2 \pmod{11}$ implica que

$58 * 79 \equiv 3 * 2 \pmod{11}$. Aquesta segona manera consisteix en “reduir abans de operar”. Això sempre simplifica les operacions.

Exemple 2: Calculem les dues últimes xifres de $2^{1000000}$ a mà (no necessitem calculadora). Treballem mòdul 100. Comencem calculant els residus de les primeres potències de 2:

$$\begin{aligned} \blacklozenge 2^2 &= 4, & \blacklozenge 2^3 &= 8, & \blacklozenge 2^4 &= 16, & \blacklozenge 2^5 &= 32, & \blacklozenge 2^6 &= 64, \\ \blacklozenge 2^7 &= 128 \equiv 28 \pmod{100}, & \blacklozenge 2^8 &= 2 * 2^7 \equiv 2 * 28 \equiv 56 \pmod{100}, \\ \blacklozenge 2^9 &= 2 * 2^8 \equiv 2 * 56 \equiv 112 \equiv 12 \pmod{100}, \\ \blacklozenge 2^{10} &= 2 * 2^9 \equiv 2 * 12 \equiv 24 \pmod{100}, \\ \blacklozenge 2^{11} &= 2 * 2^{10} \equiv 2 * 24 \equiv 48 \pmod{100}, \\ \blacklozenge 2^{12} &= 2 * 2^{11} \equiv 2 * 48 \equiv 96 \equiv -4 \pmod{100}, \\ \blacklozenge 2^{13} &= 2 * 2^{12} \equiv 2 * (-4) \equiv -8 \pmod{100}, \end{aligned}$$

... ..

$$\blacklozenge 2^{20} \equiv -24 \pmod{100}, \quad \blacklozenge 2^{21} \equiv -48 \pmod{100}, \quad \blacklozenge 2^{22} \equiv 4 \pmod{100}.$$

Aquí ens aturem i observem que hem trobat un primer valor que es repeteix:

$$2^{22} \equiv 2^2 \pmod{100},$$

Per tant, també tenim que:

$$2^2 \equiv 2^2 2^{20} \equiv 2^2 2^{20} 2^{20} \equiv 2^2 2^{20} 2^{20} 2^{20} \equiv 2^2 2^{20} 2^{20} 2^{20} 2^{20} \equiv \dots \equiv 2^{2+20k} \pmod{100}$$

Així, dividint 999998 entre 20 obtenim $999998 = 20 \cdot 49999 + 18$, i per tant

$$1000000 = 18 + 2 + 20 \cdot 49999,$$

$$2^{1000000} \equiv 2^{2+20 \cdot 49999} 2^{18} \equiv 2^2 2^{18} \equiv 2^{20} \equiv -24 \equiv 76.$$

Per tant, les dues últimes xifres de $2^{1000000}$ són 76. Observeu que tots aquests càlculs els hem fet sense calculadora.

La propietat de *compatibilitat amb les operacions*, ens permet definir una “aritmètica” (operacions de suma i producte) al conjunt $\mathbb{Z}_m$ de la manera següent:

Definició de l'aritmètica modular:

- $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}$
- $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{a \cdot b}$

Cada una d'aquestes operacions és una funció $f: \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m$. Per exemple, la suma és la funció definida per $f(\overline{a}, \overline{b}) = \overline{a + b}$. Per tal de veure que aquesta funció està ben definida, necessitem que, per a cada element del domini $(\overline{a}, \overline{b}) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m$, $\overline{a + b}$ sigui un sol element del codomini $\mathbb{Z}_m$. En altres paraules, que $\overline{a + b}$ no depèn ni de a ni de b , només depèn de $(\overline{a}, \overline{b})$. És a dir, que el resultat “no depèn del representant” que hem triat per tal d'efectuar les operacions. Això és justament el que diu la *compatibilitat amb les operacions*. Aquesta propietat, expressada en termes de classes afirma:

$$\left| \begin{array}{l} \overline{a} = \overline{a'} \\ \overline{b} = \overline{b'} \end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \overline{a + b} = \overline{a' + b'} \\ \overline{ab} = \overline{a'b'} \end{array} \right.$$

És a dir, el resultat de la suma de classes i del producte de classes està ben definit perquè no depèn del representant. També ens permet “triar el representant” que més ens convingui quan hàgim d'efectuar alguna operació. Com ja hem comentat anteriorment, sempre és millor “reduir” abans d'operar.

Exemples:

1. A $\mathbb{Z}_{14}$ volem calcular $\overline{2990} \cdot \overline{2995}$:
$$\overline{2990} \cdot \overline{2995} = \overline{8} \cdot \overline{13} = \overline{-6} \cdot \overline{-1} = \overline{6}$$
2. A $\mathbb{Z}_{3000}$ volem calcular $\overline{2990} \cdot \overline{2995}$:
$$\overline{2990} \cdot \overline{2995} = \overline{-10} \cdot \overline{-5} = \overline{50}$$

És fàcil calcular les taules de la suma i producte de l'aritmètica modular.

Exemples:

- Taula de la suma a $\mathbb{Z}_5$:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

- Taula del producte a $\mathbb{Z}_5$:

*	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

- Taula del producte a $\mathbb{Z}_6$:

*	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Propietats de l'aritmètica modular:

I. De la suma:

- A. Commutativa: $\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a}$
 B. Associativa: $(\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c} = \bar{a} + (\bar{b} + \bar{c})$
 C. Element neutre: $\bar{a} + \bar{0} = \bar{a}$
 D. Element invers: $\bar{a} + \overline{-a} = \bar{0}$

II. Del producte:

- A. Commutativa: $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a}$
 B. Associativa: $(\bar{a} \cdot \bar{b}) \cdot \bar{c} = \bar{a} \cdot (\bar{b} \cdot \bar{c})$
 C. Element neutre: $\bar{a} \cdot \bar{1} = \bar{a}$

- III. Distributiva: $\bar{a} \cdot (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot \bar{c}$

Demostracions: En farem alguna, les demés son semblants i les deixem com a exercici. Consisteixen en aplicar la definició de suma i producte i les propietats de

l'aritmètica usual:

- $\overline{a} + \overline{b} = [\text{Def } +] = \overline{a + b} = \overline{b + a} = [\text{Def } +] = \overline{b} + \overline{a}$
- $(\overline{a} \cdot \overline{b}) \cdot \overline{c} = [\text{Def } \cdot] = \overline{ab} \cdot \overline{c} = [\text{Def } \cdot] = \overline{abc} = [\text{Def } \cdot] = \overline{a} \cdot \overline{bc} = [\text{Def } \cdot] = \overline{a} \cdot (\overline{b} \cdot \overline{c})$
- $\overline{a} \cdot (\overline{b} + \overline{c}) = [\text{Def } +] = \overline{a \cdot b + c} = [\text{Def } \cdot] = \overline{a(b + c)} = \overline{ab + ac} = [\text{Def } +] = \overline{ab} + \overline{ac} = [\text{Def } \cdot] = \overline{a} \cdot \overline{b} + \overline{a} \cdot \overline{c}.$

Quan tenim dues operacions $+$, $\cdot$ que satisfan totes aquestes propietats es diu tenim un **anell**. Així, $\mathbb{Z}_m$, amb aquestes operacions, és un anell i podem efectuar càlculs de manera anàloga a com ho fem amb els nombres enters. El neutre de la suma és $\overline{0}$, el neutre del producte és $\overline{1}$ i l'invers per la suma de $\overline{a}$ és $\overline{-a}$.

També farem servir la notació següent:

- $\overline{-a}$ denota l'invers de $\overline{a}$ respecte la suma.
- $n \overline{a}$ denota la suma de $\overline{a}$ amb si mateix n cops: $\overline{a} + \overline{a} + \dots + \overline{a}$.
- $\overline{-n}$ denota la multiplicació de $\overline{a}$ amb si mateix n cops: $\overline{a} \cdot \overline{a} \cdot \dots \cdot \overline{a}$.

Més propietats de l'aritmètica modular:

IV.

A. $\overline{-a} = \overline{-a}$

B. Per a tot $n \geq 1$: $n \overline{a} = \overline{na}$

C. Per a tot $n \geq 1$: $\overline{-n} = \overline{-n}$

D. Per a tot $n, m \geq 1$: $\overline{-n}^m = \overline{-nm}$

Demostració:

- $\overline{a} + \overline{-a} = [\text{Def } +] = \overline{a - a} = \overline{0}.$

- $n \bar{a} = [\text{Def}] = \bar{a} + \bar{a} + \dots + \bar{a} = [\text{Def } +] = \overline{a + a + \dots + a} = \overline{na}.$
- $\bar{a}^n = [\text{Def}] = \bar{a} \cdot \bar{a} \cdot \dots \cdot \bar{a} = [\text{Def } \cdot] = \overline{a \cdot a \cdot \dots \cdot a} = \overline{a^n}.$
- $\left(\bar{a}^n\right)^m = [\text{Def}] = \bar{a}^{-n} \cdot \bar{a}^{-n} \cdot \dots \cdot \bar{a}^{-n} = \bar{a}^{-(n+n+\dots+n)} = \bar{a}^{-nm}.$

Observem que l'aritmètica modular ens permet fer les operacions habituals de l'aritmètica ordinària (suma, producte, exponenciació) i operar de manera anàloga, excepte que posem una ratlleta sobre cada nombre i podem “reduir abans de operar”.

No tot és idèntic, però. Una diferència important respecte a l'aritmètica dels enters és que **no podem simplificar** en general. De $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{a} \cdot \bar{c}$ no podem deduir $\bar{b} = \bar{c}$ encara que $\bar{a} \neq \bar{0}$. Per exemple, a $\mathbb{Z}_6$, $\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{2} \cdot \bar{5}$ mentre que $\bar{2} \neq \bar{5}$. Això és degut a que podem tenir $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$ encara que $\bar{a} \neq \bar{0}$ i $\bar{b} \neq \bar{0}$. Per exemple, a $\mathbb{Z}_6$ $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$ encara que $\bar{2} \neq \bar{0}$, $\bar{3} \neq \bar{0}$.

La *compatibilitat amb les operacions* la farem servir sistemàticament per a calcular de manera eficient. Veiem-ne un exemple amb l'exponenciació.

Exemple: A $\mathbb{Z}_7$ volem calcular $\overline{33^{10}}$. Enlloc de calcular 33^{10} i després reduir, calcularem $\overline{33}^{10}$ reduint al màxim. Primer reduïm la base $\overline{33} = \overline{-2}$. A continuació calculem algunes potències de $\overline{-2}$:

$$\blacklozenge \overline{-2}^2 = (\overline{-2})^2 = \overline{4} = \overline{-3}.$$

$$\blacklozenge \overline{-2}^4 = \left(\overline{-2}^2\right)^2 = \overline{-3}^2 = \overline{(-3)^2} = \overline{9} = \overline{2}.$$

$$\blacklozenge \overline{-2}^8 = \left(\overline{-2}^4\right)^2 = \overline{2}^2 = \overline{2^2} = \overline{4}.$$

Finament:

$$\blacklozenge \overline{-2}^{10} = \overline{-2}^8 \cdot \overline{-2}^2 = \overline{4} \cdot \overline{2} = \overline{8} = \overline{1}$$

Observeu que $10 = 8 + 2$ ens diu que el nombre 10, en binari, s'escriu 1010.

Aquesta és una manera molt eficient de calcular potències en aritmètica modular.

Exercicis:

11. Demostreu que no hi ha cap enter n tal que $7n + 2$ sigui un cub. *Pista: Per RA, prenent classes mòdul 7.*
12. Demostreu que per a tot $n \geq 0$, $15 \cdot 2^{3n+2} + 8(-9)^n$ és múltiple de 68 sense inducció. *Pista: simplifiqueu al màxim, preneu classes modulars i useu les propietats de l'aritmètica modular.*
13. Quina xifra s'ha de posar en el lloc de z perquè el nombre $9z86$ en dividir-lo per 11 tingui residu 5? I perquè tingui residu 4 mòdul 7?
14. Demostreu el criteri de divisibilitat següent: n és múltiple de 4 si i només si el nombre format pels dos últims dígit de n és múltiple de 4.
15. Demostreu que per a tot $m, n \geq 0$, $5^n + 2 \cdot 3^m + 1$ és múltiple de 4.
16. (difícil) Demostreu que:
 - a. Cap nombre acabat en 3 és un quadrat.
 - b. Si n acaba en 53 i no té cap divisor primer $p > 10$, llavors n és de la forma $3^a 7^b$ amb a, b senars. *Pista: feu congruència mòdul 4 i useu l'apartat anterior.*
 - c. Tot nombre acabat en 53 té un divisor primer $p > 10$. *Pista: feu congruència mòdul 10 i useu l'apartat anterior.*
17. Demostreu la propietat associativa de la suma de l'aritmètica modular amb tot detall (fent tots els passos i justificant-los).
18. Demostreu els criteris de divisibilitat següents:
 - a. (R) n és múltiple de 5 si i només si acaba en 0 o en 5.
 - b. (RR) n és múltiple de 9 si i només si la suma dels dígit de n és múltiple de 9.
19. Quines xifres s'han de posar en el lloc de a, b perquè el nombre $40a9b$ sigui divisible per 2, 3, 5, 11?
20. (RR) Demostreu que no hi ha cap enter n tal que $6n + 5$ sigui un quadrat.
21. Sigui $A_n = 2^n + 2^{2n} + 2^{3n}$.
 - a. Demostreu que per a tot $n \geq 0$ el nombre $A_{n+3} - A_n$ és múltiple de 7.

b. Calculeu el residu de dividir A_{2019} per 7.

22. (RR) Demostreu que per a tot $n \geq 0$, $2 \cdot (6^{n+1})^2 + 12 \cdot (2^{n+1})^3$ és múltiple de 168 usant classes modulars. *Pista: primer treieu factor comú i simplifiqueu al màxim.*

23. Demostreu que per a tot $n \geq 0$ el nombre $3^{2n+2} - 8n - 9$ és múltiple de 64 usant classes modulars i inducció.

24. Demostreu les propietats I., II. i III. de la suma i el producte a $\mathbb{Z}_m$.

25. Demostreu per inducció que $\overline{a^{-n}} = \overline{a}^{-n}$ per a tot $n \geq 1$.

Solució: La definició recursiva de $\overline{a^{-n}}$ ve donada per:

- $\overline{a^{-1}} = \overline{a},$
- $\overline{a^{-n}} = \overline{a^{-n-1}} \cdot \overline{a}$ si $n > 1$.

- Pas base, $n = 1$: $\overline{a^{-1}} = \overline{a^{-1}}$ és cert, ja que ambdós costats valen $\overline{a}$.
- Pas inductiu, Sigui $n > 1$:

- Hipòtesi d'inducció: $\overline{a^{-n-1}} = \overline{a^{-n-1}}.$
- Tesi d'inducció: $\overline{a^{-n}} = \overline{a^{-n}}.$

En efecte,

$$\begin{aligned} \overline{a^{-n}} &= [\text{def. } \overline{a^{-n}}] \quad \overline{a^{-n-1}} \cdot \overline{a} = [H.I.] \quad \overline{a^{-n-1} \cdot a} = [\text{def. } \cdot] \\ &= \overline{a^{-n-1} \cdot a} = \overline{a^{-n}}. \quad \square \end{aligned}$$

26. Demostreu que per a tot $n \geq 0$, $19^n + 3^{2n+2}$ acaba en 0 usant classes modulars.

Solució: tenim que que:

$$\begin{aligned} 19^n + 3^{2n+2} \text{ acaba en } 0 &\Leftrightarrow 19^n + 3^{2n+2} \text{ és múltiple de } 10 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \overline{19^n + 3^{2n+2}} &= \overline{0} \text{ a } \mathbb{Z}_{10}. \end{aligned}$$

En efecte,

$$\overline{19^n + 3^{2n+2}} = \overline{19^n} + \overline{3^{2n+2}} = \overline{19}^n + \overline{3}^{2n+2} = \overline{9}^n + \overline{3}^{2n} \cdot \overline{3}^2 =$$

$$\overline{9}^n + \left(\overline{3}^2\right)^n \cdot \overline{3}^2 = \overline{9}^n + \overline{9}^n \cdot \overline{9} = \overline{9}^n (\overline{1} + \overline{9}) = \overline{9}^n \cdot \overline{10} = \overline{9}^n \cdot \overline{0} = \overline{0}. \quad \square$$

27. Demostreu que tot enter positiu és congruent mòdul 3 amb la suma dels seus dígit en base 10.

Solució: Si $a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0$ és l'expressió en base 10 de n , hem de veure que:

$$n \equiv \sum_{i=0}^k a_i \pmod{3}.$$

En efecte, com que $n = a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \dots + a_1 10 + a_0$, prenent classes a $\mathbb{Z}_3$ tenim que:

$$\begin{aligned} \overline{n} &= \overline{a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \dots + a_1 10 + a_0} = \\ &= \overline{a_k 10^k} + \overline{a_{k-1} 10^{k-1}} + \dots + \overline{a_1 10} + \overline{a_0} = \\ &= \overline{a_k} \cdot \overline{10^k} + \overline{a_{k-1}} \cdot \overline{10^{k-1}} + \dots + \overline{a_1} \cdot \overline{10} + \overline{a_0} = \\ &= \overline{a_k} \cdot \overline{10}^k + \overline{a_{k-1}} \cdot \overline{10}^{k-1} + \dots + \overline{a_1} \cdot \overline{10} + \overline{a_0} = \\ &= \overline{a_k} \cdot \overline{1}^k + \overline{a_{k-1}} \cdot \overline{1}^{k-1} + \dots + \overline{a_1} \cdot \overline{1} + \overline{a_0} = \overline{a_k} + \overline{a_{k-1}} + \dots + \overline{a_1} + \overline{a_0} = \\ &= \overline{a_k + a_{k-1} + \dots + a_1 + a_0} = \overline{\sum_{i=0}^k a_i}. \end{aligned}$$

Hem demostrat que $\overline{n} = \overline{\sum_{i=0}^k a_i}$, és a dir, $n \equiv \sum_{i=0}^k a_i \pmod{3}$. Aquest resultat

ens dóna el criteri de divisibilitat per 3:

n és múltiple de 3 si i només si la suma dels seus dígit és múltiple de 3. $\square$

28. Demostreu el criteri de divisibilitat següent:

n és múltiple de 11 $\Leftrightarrow$ la suma dels dígit de n que ocupen un lloc parell menys la suma dels que ocupen un lloc senar és múltiple de 11.

Solució: Demostrarem que si $a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0$ és l'expressió en base 10 de n , llavors $n \equiv (a_0 + a_2 + a_4 + \dots) - (a_1 + a_3 + a_5 + \dots) \pmod{11}$.

Igual que a l'exercici anterior, això implica el criteri de divisibilitat.

En efecte, de $n = a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \dots + a_1 10 + a_0$, prenent classes a $\mathbb{Z}_{11}$ tenim que:

$$\begin{aligned}
 \overline{n} &= \overline{a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \dots + a_1 10 + a_0} = \\
 &= \overline{a_k 10^k} + \overline{a_{k-1} 10^{k-1}} + \dots + \overline{a_1 10} + \overline{a_0} = \\
 &= \overline{a_k} \cdot \overline{10^k} + \overline{a_{k-1}} \cdot \overline{10^{k-1}} + \dots + \overline{a_1} \cdot \overline{10} + \overline{a_0} = \\
 &= \overline{a_k} \cdot \overline{10}^k + \overline{a_{k-1}} \cdot \overline{10}^{k-1} + \dots + \overline{a_1} \cdot \overline{10} + \overline{a_0} = \\
 &= \overline{a_k} \cdot \overline{-1}^k + \overline{a_{k-1}} \cdot \overline{-1}^{k-1} + \dots + \overline{a_1} \cdot \overline{-1} + \overline{a_0} = \\
 &= \overline{a_k} \cdot \overline{(-1)^k} + \overline{a_{k-1}} \cdot \overline{(-1)^{k-1}} + \dots + \overline{a_1} \cdot \overline{-1} + \overline{a_0} = \\
 &= \overline{a_k (-1)^k + a_{k-1} (-1)^{k-1} + \dots + a_2 - a_1 + a_0} = \\
 &= \overline{(a_0 + a_2 + a_4 + \dots) - (a_1 + a_3 + a_5 + \dots)}. \quad \square
 \end{aligned}$$

29. Proveu que no hi ha cap enter n tal que $5n + 3$ és un quadrat.

Solució: Ho farem per RA. Suposem que existeix un enter n tal que $5n + 3 = t^2$ per a un cert enter t . Prenent classes a $\mathbb{Z}_5$ tenim que:

$$\overline{5n + 3} = \overline{5n} + \overline{3} = \overline{5} \cdot \overline{n} + \overline{3} = \overline{0} + \overline{3} = \overline{3} = \overline{t^2} = \overline{t}^2.$$

Això implica que $\overline{t}^2 = \overline{3}$, i això és un absurd, ja que no hi ha cap classe a $\mathbb{Z}_5 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\}$ tal que el seu quadrat valgui $\overline{3}$:

$$\overline{0}^2 = \overline{0}, \quad \overline{1}^2 = \overline{1}, \quad \overline{2}^2 = \overline{4}, \quad \overline{3}^2 = \overline{4}, \quad \overline{4}^2 = \overline{1}. \quad \square$$

Invers modular

Si observem la taula de la multiplicació a $\mathbb{Z}_5$, tant $\overline{1}, \overline{2}, \overline{3}$ com $\overline{4}$ tenen invers respecte al producte. És a dir, tot element no nul té invers (quan això passa diem que l'anell és

un **cos**. Així $\mathbb{Z}_5$ és cos).

Si observem la taula de la multiplicació a $\mathbb{Z}_6$, les úniques classes que tenen invers són $\overline{1}$ i $\overline{5}$.

Buscar un invers (respecte a la multiplicació) de $\overline{a}$ a $\mathbb{Z}_m$ és buscar un enter x tal que $\overline{a} \cdot \overline{x} = \overline{1}$. O de manera equivalent, un enter x tal que $ax \equiv 1 \pmod{m}$. Això últim vol dir que $1 - ax = my$ per a un cert y enter. De manera Equivalent: $1 = ax + my$ per a un cert y enter. Tot plegat ens diu que $\overline{a}$ té invers a $\mathbb{Z}_m \Leftrightarrow$ l'equació diofàntica $ax + my = 1$ té solució. Però això passa si i només si $\text{mcd}(a, m) = 1$. Observem que l'invers es troba a partir d'una identitat de Bézout per a m, a . Acabem de demostrar el següent:

Existència d'inversos modulars:

$$\overline{a} \text{ té invers a } \mathbb{Z}_m \Leftrightarrow \text{mcd}(a, m) = 1$$

Exercici: Tenen inversos mòdul 9 el 5 i el 6 ? Calculeu-los si en tenen.

Exemple: Anem a veure que 227 té invers modular a $\mathbb{Z}_{2.292}$ i a calcular-lo. Primer apliquem Euclides per tal de verificar que $\text{mcd}(227, 2295) = 1$:

q		10	10	3	
r	2.292	227	22	7	1

Ara trobem l'invers modular de $\overline{227}$ a $\mathbb{Z}_{2.292}$. Hem de fabricar una identitat de Bézout per a la parella 227, 2295 i quedar-nos només amb el coeficient que acompanya 227. Observeu que el coeficient x que acompanya 2.292 no ens importa i no l'hem calculat:

	1	0			
	0	1	- 10	101	- 313
q		10	10	3	
r	2.292	227	22	7	1

$$1 = 2.292x + 227(-313) \Rightarrow \overline{1} = \overline{2.292x} + \overline{227 \cdot (-313)} \Rightarrow \overline{1} = \overline{0x} + \overline{227(-313)} \Rightarrow \overline{1} = \overline{227(-313)} \text{ i per tant l'invers de } \overline{227} \text{ a } \mathbb{Z}_{2292} \text{ és } \overline{-313} = \overline{1.979}.$$

Això s'acostuma a escriure així: $\overline{227}^{-1} = \overline{1.979}$

Exercicis/Exemples:

1. Calculeu, si en tenen, els inversos de $\overline{50}$ i $\overline{39}$ a $\mathbb{Z}_{1210}$.

Solució: Com que tant 50 com 1.210 són múltiples de 10, no són primers entre si i per tant $\overline{50}$ no té invers a $\mathbb{Z}_{1.210}$. Si fem Euclides estès amb 1.210 i 39 obtenim:

y	0	1	- 31	
q		31	5	
r	1.210	39	1	0

Per tant, l'invers de $\overline{39}$ és $\overline{-31}$. De manera equivalent:

$$\overline{39}^{-1} = \overline{-31} = \overline{1.179} \text{ a } \mathbb{Z}_{1.210}.$$

2. Resolem l'equació $\overline{5x} = \overline{5}$ a $\mathbb{Z}_9$. Com que $\overline{5}$ té invers, l'equació és equivalent a $\overline{x} = \overline{1}$ ($\Rightarrow$ multiplicat per l'invers de $\overline{5}$, $\Leftarrow$ multiplicat per $\overline{5}$). Això vol dir que $\overline{x} = \overline{1}$ és l'única solució. No cal calcular l'invers. Però és molt important saber que existeix.
3. A $\mathbb{Z}_9$, l'equació $\overline{6x} = \overline{6}$ té com a solució $\overline{x} = \overline{1}$ (aquí només val $\Leftarrow$

multiplicant per $\overline{6}$). Com que no sabem si val $\Rightarrow (\overline{6} \text{ no té invers})$, no podem assegurar que $\overline{x} = \overline{1}$ és la única solució. De fet, és fàcil veure que n'hi ha dues més: $\overline{x} = \overline{4}$ i $\overline{x} = \overline{7}$. En aquest cas, el millor és simplificar la congruència:

$$6x \equiv 6 \pmod{9} \Leftrightarrow 2x \equiv 2 \pmod{3},$$

i aquesta última té una única solució mòdul 3: $x \equiv 1 \pmod{3}$, ja que $\overline{2}$ té invers mòdul 3. Això es transforma en tres classes mòdul 9: $x \equiv 1 \pmod{9}$, $x \equiv 4 \pmod{9}$, $x \equiv 7 \pmod{9}$.

Observació: A $\mathbb{Z}_m$, tota classe $\overline{a}$, o bé té invers respecte a la multiplicació o bé hi ha una altre classe $\overline{b} \neq \overline{0}$ tal que $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{0}$. En el primer cas podrem “simplificar” per $\overline{a}$. En el segon no.

Exercicis:

30. Resoleu les congruències següents:

- a. $3x \equiv 5 \pmod{10}$.
- b. $2x \equiv 4 \pmod{10}$.
- c. $6x \equiv 4 \pmod{10}$.
- d. $2x \equiv 7 \pmod{10}$.

31. Resoleu l'equació $\overline{5} \overline{x} - \overline{3} = \overline{29}$ a $\mathbb{Z}_{13}$.

32. Resoleu el sistema $\overline{3} \overline{x} + \overline{5} \overline{y} = \overline{0}$, $\overline{2} \overline{x} - \overline{y} = \overline{1}$ a $\mathbb{Z}_7$.

(Sol única: $\overline{x} = \overline{2}$, $\overline{y} = \overline{3}$).

33. Resoleu el sistema $\overline{4} \overline{x} + \overline{7} \overline{y} = \overline{5}$, $\overline{3} \overline{x} + \overline{8} \overline{y} = \overline{2}$ a $\mathbb{Z}_{12}$.

(Sol única: $\overline{x} = \overline{10}$, $\overline{y} = \overline{7}$).

34. Demostreu que a $\mathbb{Z}_m$ tota classe $\overline{a}$, o bé té invers respecte a la multiplicació o bé hi ha una altre classe $\overline{d} \neq \overline{0}$ tal que $\overline{a} \cdot \overline{d} = \overline{0}$.

35. (RR) Resoleu les congruències següents:

- a. $22x \equiv 9 \pmod{15}$.
- b. $21x \equiv 9 \pmod{15}$.
- c. $21x \equiv 10 \pmod{15}$.

36. (RR) Resoleu el sistema $\overline{3} \overline{x} + \overline{5} \overline{y} = \overline{4}$, $\overline{4} \overline{x} - \overline{2} \overline{y} = \overline{2}$ a $\mathbb{Z}_{11}$.

(Sol: $\overline{x} = \overline{10}$, $\overline{y} = \overline{8}$).

37. Demostreu que l'invers modular, si existeix, és únic. *Pista: heu de demostrar que si $\overline{b}$ i $\overline{c}$ són inversos modulars de $\overline{a}$ llavors $\overline{b} = \overline{c}$.*

38. Considerem la funció $f: \mathbb{Z}_{29} \rightarrow \mathbb{Z}_{29}$ donada per $f(\overline{x}) = \overline{22} \cdot \overline{x} + \overline{7}$.

- Demostreu que la funció f és bijectiva i doneu la inversa.
- Considerem l'alfabet de 29 símbols indicat a continuació.

$A \ 0$	$F \ 5$	$K \ 10$	$P \ 15$	$U \ 20$	$Z \ 25$
$B \ 1$	$G \ 6$	$L \ 11$	$Q \ 16$	$V \ 21$	26 (espai)
$C \ 2$	$H \ 7$	$M \ 12$	$R \ 17$	$W \ 22$	. 27
$D \ 3$	$I \ 8$	$N \ 13$	$S \ 18$	$X \ 23$	, 28
$E \ 4$	$J \ 9$	$O \ 14$	$T \ 19$	$Y \ 24$	

Codifiquem les paraules usant la funció anterior. Per exemple, 'AVUI', que correspon a 0 21 20 8, es codifica en 7 5 12 9, que correspon a 'HFMJ'. El resultat d'una codificació ha estat el missatge 'KZRT, AI'. Quin és el missatge original?

39. Resoleu el sistema $\overline{4} \overline{x} + \overline{7} \overline{y} = \overline{22}$, $\overline{3} \overline{x} + \overline{3} \overline{y} = \overline{y} + \overline{16}$ a $\mathbb{Z}_{11}$.

Solució: La segona equació, $\overline{3} \overline{x} + \overline{3} \overline{y} = \overline{y} + \overline{16}$, és equivalent a $\overline{3} \overline{x} + \overline{2} \overline{y} = \overline{5}$.

El sistema el podem reescriure:

$$(1) \ \overline{4} \overline{x} + \overline{7} \overline{y} = \overline{0}, \quad (2) \ \overline{3} \overline{x} + \overline{2} \overline{y} = \overline{5}.$$

Si fem $\overline{3} \cdot (1) - \overline{4} \cdot (2)$ obtenim: $(\overline{21} - \overline{8}) \cdot \overline{y} = -\overline{20}$. Això implica $\overline{2} \cdot \overline{y} = \overline{2}$ i, multiplicant per l'invers de $\overline{2}$, tenim que $\overline{y} = \overline{2}^{-1} \cdot \overline{2} = \overline{1}$.

Ara, substituint $\overline{y} = \overline{1}$ a (2), $\overline{3} \overline{x} + \overline{2} \cdot \overline{1} = \overline{5} \Rightarrow \overline{3} \cdot \overline{x} = \overline{3} \Rightarrow \overline{x} = \overline{1}$.

Hem vist que si $\overline{x}, \overline{y}$ és una solució, $\Rightarrow \overline{x} = \overline{1}, \overline{y} = \overline{1}$. Això vol dir que $\overline{x} = \overline{1}, \overline{y} = \overline{1}$ és la última possible solució. Falta demostrar $\Leftarrow$, és a dir,

comprovar la solució: $\overline{4} \overline{1} + \overline{7} \overline{1} = \overline{22}$, $\overline{3} \overline{1} + \overline{3} \overline{1} = \overline{1} + \overline{16}$. $\square$

40. Resoleu les congruències següents:

- a. $3x \equiv 5 \pmod{8}$.
- b. $2x \equiv 4 \pmod{8}$.
- c. $6x \equiv 4 \pmod{8}$.
- d. $2x \equiv 5 \pmod{8}$.

Solució:

a. Treballant a $\mathbb{Z}_8$ tenim:

$$\begin{aligned} 3x &\equiv 5 \pmod{8} \Leftrightarrow \overline{3} \cdot \overline{x} = \overline{5} \Leftrightarrow [\Rightarrow \text{Mult. } \overline{3}^{-1}, \Leftarrow \text{Mult. } \overline{3}] \\ &\Leftrightarrow \overline{x} = \overline{3} \cdot \overline{5} = \overline{15} = \overline{7}. \end{aligned}$$

Aquí hem usat que $\overline{3} \cdot \overline{3} = \overline{9} = \overline{1}$, i per tant l'invers de $\overline{3}$ és $\overline{3}$. Així, totes les solucions són de la forma $x = 7 + 8t$ amb $t \in \mathbb{Z}$.

b. Simplificant per 2 tenim:

$$2x \equiv 4 \pmod{8} \Leftrightarrow x \equiv 2 \pmod{4}.$$

Així, totes les solucions son de la forma $x = 2 + 4t$ amb $t \in \mathbb{Z}$.

c. Simplificant per 2 tenim:

$$6x \equiv 4 \pmod{8} \Leftrightarrow 3x \equiv 2 \pmod{4}.$$

Treballant a $\mathbb{Z}_4$ tenim:

$$\begin{aligned} 3x &\equiv 2 \pmod{4} \Leftrightarrow \overline{3} \cdot \overline{x} = \overline{2} \Leftrightarrow [\Rightarrow \text{Mult. } \overline{3}^{-1}, \Leftarrow \text{Mult. } \overline{3}] \\ &\Leftrightarrow \overline{x} = \overline{3} \cdot \overline{2} = \overline{6} = \overline{2}. \end{aligned}$$

Aquí hem usat que $\overline{3} \cdot \overline{3} = \overline{9} = \overline{1}$, i per tant l'invers de $\overline{3}$ és $\overline{3}$ a $\mathbb{Z}_4$.

Així, totes les solucions són de la forma $x = 2 + 4t$ amb $t \in \mathbb{Z}$.

- d. $\exists x (2x \equiv 5 \pmod{8}) \Leftrightarrow [\text{def. } \equiv] \exists x \exists y (2x - 5 \equiv 8y)$
 $\Leftrightarrow 2x - 8y = 5$ té solució.

Com que $\text{mcd}(2, 8) = 2$ no divideix 5, $2x - 8y = 5$ no té solució i per tant $2x \equiv 5 \pmod{8}$ tampoc.

41. Demostreu que el producte de dues classes invertibles de $\mathbb{Z}_m$ és invertible.

Qui és l'invers del producte?

Solució: Siguin $\overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}_m$ invertibles, és a dir, existeixen $\overline{c}, \overline{d} \in \mathbb{Z}_m$ tals que $\overline{a} \cdot \overline{c} = 1$, $\overline{b} \cdot \overline{d} = 1$. Multiplicant, tenim que

$$(\overline{a \cdot b}) \cdot (\overline{c \cdot d}) = (\overline{a \cdot c}) \cdot (\overline{b \cdot d}) = \overline{1 \cdot 1} = \overline{1}.$$

Per definició, això implica que $\overline{a \cdot b}$ és invertible i la seva inversa és $\overline{c \cdot d}$. $\square$

42. Demostreu que per a tota classe $\overline{a}$ de $\mathbb{Z}_m$ son equivalents:

- a. $\text{mcd}(a, m) = 1$,
- b. $\overline{a \cdot b} = \overline{a \cdot c} \Rightarrow \overline{b} = \overline{c}$ (podem “simplificar” per $\overline{a}$),
- c. No existeix $\overline{d} \neq \overline{0}$ tal que $\overline{a \cdot d} = \overline{0}$.

Solució:

$a \Rightarrow b$). Suposem que $\text{mcd}(a, m) = 1$. Llavors $\overline{a}$ té invers a $\mathbb{Z}_m$ i per tant:

$$\overline{a \cdot b} = \overline{a \cdot c} \Rightarrow [\text{Mult. per } \overline{a}^{-1}] \quad \overline{a}^{-1} \overline{a \cdot b} = \overline{a}^{-1} \overline{a \cdot c} \Rightarrow \overline{b} = \overline{c}. \quad \square$$

$b \Rightarrow c$). Per RA. Si existís $\overline{d} \neq \overline{0}$ tal que $\overline{a \cdot d} = \overline{0}$, tindriem que $\overline{a \cdot d} = \overline{a \cdot 0}$

$\Rightarrow [b.] \quad \overline{d} = \overline{0}$, contradicció. $\square$

$c \Rightarrow a$). Per contrarecíproc. Suposem que $\text{mcd}(a, m) > 1$, hem de trobar $\overline{d} \neq \overline{0}$ tal que $\overline{a \cdot d} = \overline{0}$. Prenem $d = m/\text{mcd}(a, m)$. Llavors:

Com que $\text{mcd}(a, m) > 1$, $0 < d < m$, i per tant $\overline{d} \neq \overline{0}$. Ara bé,

$$\overline{a \cdot d} = \overline{a \cdot \frac{m}{\text{mcd}(a, m)}} = \overline{a \cdot \frac{m}{\text{mcd}(a, m)}} = \overline{\frac{a}{\text{mcd}(a, m)} \cdot m} = \overline{\frac{a}{\text{mcd}(a, m)} \cdot \overline{m}} = \overline{\frac{a}{\text{mcd}(a, m)} \cdot \overline{0}} = \overline{0}. \quad \square$$

43. Sigui $n \geq 1$. Demostreu si a, n són primers entre si, la funció $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$

donada per $f(\overline{x}) = \overline{a \cdot x}$ és bijectiva i trobeu la inversa.

Solució: com que a, n són primers entre si, existeix $\overline{a}^{-1}$ a $\mathbb{Z}_n$ i tenim que:

$$f(\overline{x}) = \overline{y} \Leftrightarrow \overline{a \cdot x} = \overline{y} \Leftrightarrow [\Rightarrow \text{Mult. } \overline{a}^{-1}, \Leftarrow \text{Mult. } \overline{a}] \quad \overline{x} = \overline{a}^{-1} \cdot \overline{y}.$$

Per tant, donat $\overline{y} \in \mathbb{Z}_n$ qualsevol, existeix un únic $\overline{x} \in \mathbb{Z}_n$ tal que $f(\overline{x}) = \overline{y}$ i

aquest $\overline{x}$ és $\overline{a}^{-1} \cdot \overline{y}$. Això significa que f és bijectiva i la seva inversa

$$f^{-1}: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n \text{ ve donada per } f^{-1}(\overline{x}) = \overline{a}^{-1} \cdot \overline{x}. \quad \square$$

Definició:

Un **cos** és un anell on tot element llevat del 0 (el neutre de la suma) té invers.

Quan $\mathbb{Z}_m$ és cos.

$\mathbb{Z}_m$ és un cos $\Leftrightarrow m$ és primer.

Demostració: $\mathbb{Z}_m$ és un cos $\Leftrightarrow$ tot $\bar{k} \neq \bar{0}$ té invers a $\mathbb{Z}_m$ $\Leftrightarrow$ per a tot enter $1 \leq k \leq m - 1$, k i m són primers entre si $\Leftrightarrow m$ és primer. $\square$

Sistemes de Congruències

Un sistema de congruències (o sistema xinès) és un sistema d'equacions del tipus:

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \dots, x \equiv a_n \pmod{m_n} \quad (1)$$

Comencem veient que si tenim una solució particular d'un sistema de congruències, ja sabem com són totes les solucions.

Totes les solucions d'un sistema.

Si x_0 és una solució del sistema (1), totes les solucions de (1) són de la forma:

$$x \equiv x_0 \pmod{\text{mcm}(m_1, \dots, m_n)}.$$

Demostració: Com que $x_0 \equiv a_i \pmod{m_i}$ per a cada i , resulta que:

$$x \equiv a_i \pmod{m_i} \Leftrightarrow x \equiv x_0 \pmod{m_i}.$$

Així, el sistema (1) és equivalent a:

$$x \equiv x_0 \pmod{m_1}, \dots, x \equiv x_0 \pmod{m_n} \quad (2)$$

Ara bé, per la propietat IV de les congruències, el sistema (2) és equivalent a:

$$x \equiv x_0 \pmod{\text{mcm}(m_1, \dots, m_n)}. \quad \square$$

Això ens diu que resoldre un sistema de congruències es redueix a saber si té solució i trobar-ne una en el cas en que en tingui.

Un exemple. Considerem el sistema:

$$x \equiv 0 \pmod{3}, \quad x \equiv 1 \pmod{4}, \quad x \equiv 2 \pmod{5}.$$

Com que -3 és una solució, el sistema és compatible i totes les solucions són de la forma:

$$x \equiv -3 \pmod{\text{mcm}(3, 4, 5)}$$

Per tant, totes les solucions del sistema són:

$$x = -3 + 60t, \quad t \text{ enter}$$

Ara donarem un mètode iteratiu per saber si un sistema de congruències com (1) té solució i trobar una solució particular. Comencem amb el cas de dues congruències.

Si tenim un sistema de dues congruències:

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \quad x \equiv a_2 \pmod{m_2} \quad (3)$$

i x és una solució, llavors $x = a_1 + m_1y = a_2 + m_2z$ per a uns certs y, z enters.

Per tant:
$$m_1y - m_2z = a_2 - a_1 \quad (4)$$

Així, l'equació diofàntica (4) en les variables y, z té solució. Recíprocament, si y, z és una solució de l'equació diofàntica (4), fent $x = a_1 + m_1y = a_2 + m_2z$ tenim que x és una solució del sistema xinès. Això ens dona un mètode per resoldre un sistema xinès de dues congruències:

Primer verifiquem que el sistema té solució mirant si la diofàntica (4) en té. Si té solució, mitjançant Euclides estès, trobem una solució particular (y_0, z_0) de (4).

Finalment, calculem $x_0 = a_1 + m_1y_0$, que és una solució particular de (3).

Hem demostrat que:

Existència de solucions en un sistema de dues congruències.

El sistema (3) té solució si i només si $\text{mcd}(m_1, m_2) \mid a_2 - a_1$.

En particular, si els mòduls són primers entre si, el sistema (3) té solució.

Exercici: Dieu si tenen solució i resoleu els sistemes següents:

- $x \equiv 2 \pmod{4}, x \equiv 1 \pmod{6}$
- $x \equiv 4 \pmod{5}, x \equiv 5 \pmod{6}$

Aquest procediment permet convertir un sistema de dues congruències en una sola (si és que té solució) on ara el nou mòdul és el *mcm* dels dos mòduls anteriors. Iterant aquest mètode podem saber si un sistema de diverses congruències té solució i trobar-ne una (o trobar-les totes, que és equivalent), en cas de tenir-ne.

En particular, quan tots els mòduls són primers entre sí dos a dos, el sistema sempre té solució. Aquest resultat es coneix com el Teorema xinès dels residus.

Teorema Xinès dels residus.

Si els mòduls m_i són primers entre sí dos a dos, el sistema (1) té solució.

Demostració: Per inducció sobre n . Quan $n = 1$ (pas base) té solució sempre. Si $n > 1$ (pas inductiu), per hipòtesi d'inducció, el sistema de les primeres $n - 1$ congruències té una solució x_0 i el sistema és equivalent a

$$x \equiv x_0 \pmod{\text{mcm}(m_1, \dots, m_{n-1})}.$$

Lavors el sistema sencer (1) és equivalent a:

$$x \equiv x_0 \pmod{\text{mcm}(m_1, \dots, m_{n-1})}, x \equiv a_n \pmod{m_n}. \quad (5)$$

Com que $mcm(m_1, \dots, m_{n-1})$ i m_n són primers entre si⁵, (5) té solució. $\square$

Exercicis: Resoleu els sistemes següents:

44. $x \equiv 1 \pmod{10}$, $x \equiv 4 \pmod{15}$, $x \equiv 5 \pmod{6}$.

45. $x \equiv 8 \pmod{10}$, $x \equiv 3 \pmod{15}$, $x \equiv 0 \pmod{6}$.

46. $3x \equiv 15 \pmod{18}$, $5x \equiv 6 \pmod{7}$, $x \equiv 5 \pmod{8}$.

47. $x \equiv 4 \pmod{5}$, $x \equiv 5 \pmod{6}$, $x \equiv 7 \pmod{8}$.

48. $x \equiv 1 \pmod{4}$, $x \equiv 5 \pmod{6}$, $x \equiv 7 \pmod{10}$.

49. (R) $3x \equiv 3 \pmod{12}$, $15x \equiv 9 \pmod{18}$, $2x \equiv 12 \pmod{15}$.

50. $x \equiv 2 \pmod{4}$, $x \equiv 1 \pmod{6}$, $x \equiv 1 \pmod{7}$.

Solució: busquem tots els enters x tals que $x = 2 + 4y = 1 + 6z = 1 + 7t$, per a certs enters y, z, t . Ara bé,

$$2 + 4y = 1 + 6z \Leftrightarrow 6z - 4y = 1.$$

Però l'equació Diofàntica $6z - 4y = 1$ no té solució, donat que $mcd(6, 4) = 2$ no divideix 1. Per tant, el sistema de congruències no té solució.

51. $x \equiv 1 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{4}$, $x \equiv 4 \pmod{7}$, $x \equiv 7 \pmod{11}$.

Solució: Anirem convertint cada sistema de dues congruències en una sola congruència (si té solució). D'aquesta manera anem reduint els nombre de congruències fins que en quedi una sola. Només caldrà trobar una solució particular en cada pas, i això ho farem usant equacions diofàntiques.

1. "Ajuntem" les dues primeres. $x \equiv 1 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{4} \Rightarrow x = 1 + 3y = 3 + 4z \Leftrightarrow 3y - 4z = 2$, que té solució donat que 3, 4 són primers entre si. Una solució particular (a ull, tenim números petits) és $(y_0, z_0) = (2, 1)$. Per tant, $x_0 = 1 + 3y_0 = 3 + 4z_0 = 7$ és una solució particular del sistema. Així, el sistema és equivalent a $x \equiv 7 \pmod{12}$.

2. $x \equiv 7 \pmod{12}$, $x \equiv 4 \pmod{7} \Rightarrow x = 7 + 12y = 4 + 7z \Rightarrow -12y + 7z = 3$, que té solució donat que 12, 7 són primers

⁵ La demostració està feta als exercicis sobre mcm, mirar exercici amb etiqueta (B).

entre si. Una solució particular (a ull) és $(y_0, z_0) = (-2, -3)$. Per tant $x_0 = 7 + 12y_0 = 4 + 7z_0 = -17$ és una solució particular del sistema. Així, el sistema és equivalent a $x \equiv -17 \pmod{84}$.

3. $x \equiv -17 \pmod{84}$, $x \equiv 7 \pmod{11} \Rightarrow x = -17 + 84y = 7 + 11z$ per uns certs $y, z \Rightarrow 84y - 11z = 24$.

Aquesta diofàntica té solució donat que 84, 11 són primers entre si. Per tal d'obtenir-ne una solució particular, necessitem una identitat de Bézout per a (84, 11):

	1	0	1	-1	2	-3	
	0	1	-7	8	-15	23	
q		7	1	1	1		
r	84	11	7	4	3	1	0

$$84(-3) + 11(23) = 1.$$

Canviant signes: $84(-3) - 11(-23) = 1$,

multiplicant per 24: $84(-72) - 11(-552) = 24$,

Així, $(y_0, z_0) = (-72, -552)$ és una solució particular de l'equació diofàntica. Per tant, $x_0 = -17 + 84y_0 = 7 + 11z_0 = -6.065$ és una solució particular del sistema de congruències. Així, el sistema és equivalent a $x \equiv -6.065 \pmod{924}$. Com que $-6.065 \equiv 403 \pmod{924}$, el sistema de l'enunciat és equivalent a $x \equiv 403 \pmod{924}$. Per tant, totes les solucions del sistema són:

$$x = 403 + 924t, \quad t \text{ enter}$$

52. Una banda de 13 pirates s'apodera d'una caixa de monedes d'or. Si es repartissin equitativament, en sobrien 8. Moren 2 pirates. Si es repartissin ara en sobrien 3. Desapareixen 3 pirates més. En la repartició, ara en sobrien 5. Quin és el mínim nombre de monedes d'or?

Solució: Si x és el mínim nombre de monedes d'or, x és l'enter positiu més petit, solució del sistema de congruències següent:

$$x \equiv 8 \pmod{13}, \quad x \equiv 3 \pmod{11}, \quad x \equiv 5 \pmod{8}.$$

Anirem convertint cada sistema de dues congruències en una sola congruència (si té solució). D'aquesta manera anem reduint els nombre de congruències fins que en quedi una sola. Només caldrà trobar una solució particular en cada pas, i això ho farem usant equacions diofàntiques.

$$\begin{aligned} 1. \quad x &\equiv 8 \pmod{13}, \quad x \equiv 3 \pmod{11}, & \Rightarrow & \quad x = 8 + 13y = \\ &= 3 + 11z \text{ per uns certs } y, z & \Rightarrow & \quad -13y + 11z = 5. \end{aligned}$$

	1	0	1	- 5	
	0	1	- 1	6	
q		1	5		
r	13	11	2	1	0

Aquesta diofàntica té solució, donat que 13, 11 són primers entre si. Ara fem Euclides Estès amb (13, 11) i obtenim la identitat de Bézout:

$$13(-5) + 11(6) = 1.$$

Canviant signes:

$$-13(5) + 11(6) = 1.$$

Multiplicant per 5:

$$-13(25) + 11(30) = 5.$$

Així, $(y_0, z_0) = (25, 30)$ és una solució particular de la diofàntica,

i per tant $x_0 = 8 + 13y_0 = 3 + 11z_0 = 333$ és una solució particular del sistema. Així, el sistema és equivalent a:

$$x \equiv 333 \pmod{143}.$$

Com que $333 \equiv 47 \pmod{143}$, també és equivalent a:

$$x \equiv 47 \pmod{143}.$$

$$\begin{aligned} 2. \quad x &\equiv 47 \pmod{143}, \quad x \equiv 5 \pmod{8} & \Rightarrow & \quad x = 47 + 143y = 5 + 8z \\ &\text{per uns certs } y, z & \Rightarrow & \quad -143y + 8z = 42. \end{aligned}$$

	1	0	1	- 1	
--	---	---	---	-----	--

	0	1	- 17	18	
q		17	1		
r	143	8	7	1	0

Aquesta diofàntica té solució, donat que 143, 8 són primers entre si. Ara executem Euclides Estès amb (143, 8) i obtenim la identitat de Bézout:

$$143(-1) + 8(18) = 1.$$

Canviant signes:

$$-143(1) + 8(18) = 1.$$

Multiplicant per 42:

$$-143(42) + 8(756) = 42.$$

Així, $(y_0, z_0) = (42, 756)$ és una solució de la diofàntica, i per

tant, $x_0 = 47 + 143y_0 = 5 + 8z_0 = 6.053$ és una solució del

sistema. Llavors el sistema és equivalent a:

$$x \equiv 6.053 \pmod{1.144}.$$

Com que $6.053 \equiv 333 \pmod{1.144}$, el sistema de l'enunciat és equivalent a $x \equiv 333 \pmod{1.144}$, i per tant, totes les solucions són de la forma $x = 333 + 1.144t$, amb t enter. Òbviament, la solució positiva més petita és

$x = 333.$

El Teorema petit de Fermat

El teorema que presentem a continuació s'acostuma a anomenar "el Teorema petit de Fermat" per tal de distingir-lo d'altres Teoremes de Fermat. Per no fer-nos repetitius, ometrem l'adjectiu *petit* habitualment.

Teorema de Fermat.

Si p és primer i $\bar{a} \neq \bar{0}$ llavors $\overline{a^{p-1}} = \bar{1}$ a $\mathbb{Z}_p$.

Això es pot expressar, en termes de congruències, de la manera següent:

Si p és primer i $p \nmid a$ llavors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Demostració. Sabem que totes les classes invertibles de $\mathbb{Z}_p$ són $\overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{(p-1)}$.

Ara demostrarem que $\overline{1 \cdot a}, \overline{2 \cdot a}, \dots, \overline{(p-1) \cdot a}$ són les mateixes classes, en un altre ordre. Cada classe $\overline{i \cdot a}$ és invertible perquè tant $\overline{i}$ com $\overline{a}$ ho són. Com que n'hi ha el mateix nombre, només cal veure que aquestes últimes són totes diferents 2 a 2: Si $\overline{i \cdot a} = \overline{j \cdot a}$, multiplicant per l'invers de $\overline{a}$, obtenim que $\overline{i} = \overline{j}$.

Per tant, quan les multipliquem totes ha donar el mateix resultat:

$$\overline{1 \cdot a} \cdot \overline{2 \cdot a} \cdot \dots \cdot \overline{(p-1) \cdot a} = \overline{1 \cdot a \cdot 2 \cdot a \cdot \dots \cdot (p-1) \cdot a} = \overline{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1)} \cdot \overline{a^{p-1}}.$$

Com que $\overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{(p-1)}$ son totes invertibles, podem simplificar-les i obtenir:

$$\overline{1} = \overline{a^{p-1}} = \overline{a^{p-1}}. \quad \square$$

El Teorema petit de Fermat és el fonament del sistema criptogràfic RSA. També ens permet reduir l'exponent a un de menor que el mòdul quan aquest és primer:

Exemple. Calcularem el residu de 43^{3221} mòdul 13. Primer de tot reduïm la base:

$$43^{3221} \equiv 4^{3221} \pmod{13}$$

Com que 4 és primer amb 13, per Fermat tenim que $4^{12} \equiv 1 \pmod{13}$. Com que cada 12 potències de 4 “desapareixen”, el que farem és agrupar els factors en paquets de 12. Fem la divisió euclidiana de 3221 per 12 i obtenim que $3221 = 268 \cdot 12 + 5$. Per tant:

$$4^{3221} \equiv 4^{268 \cdot 12 + 5} \equiv (4^{12})^{268} 4^5 \equiv 1^{268} 4^5 \equiv 4^5 \equiv 10 \pmod{13}.$$

El Teorema de Fermat es pot enunciar de la manera següent, més útil a la pràctica:

Teorema de Fermat (2a versió).

Si $n, m \geq 1$ llavors:

$$n \equiv m \pmod{(p-1)} \Rightarrow a^n \equiv a^m \pmod{p}$$

Demostració: Distingim dos casos, segons $p \mid a$ o no. En el primer cas, com que

$n, m \geq 1$ resulta que $p \mid a^n$, $p \mid a^m$ i per tant $a^n \equiv a^m \equiv 0 \pmod{p}$.

En el segon cas, podem suposar que $n > m$: si $n = m$ és obvi, mentre que si $m < n$ es fa igual). Si $n \equiv m \pmod{p-1}$, llavors $n = m + k(p-1)$ per a un cert $k > 0$ i, per Fermat:

$$a^n \equiv a^{m+k(p-1)} \equiv a^m (a^{p-1})^k \equiv [Fermat, p \nmid a] a^m 1^k \equiv a^m \pmod{p}. \quad \square$$

Exemple. Calculem el residu de 4^{3141} mòdul 137 reduint amb Fermat. Primer verifiquem que 137 és primer. Com que $3141 \equiv 13 \pmod{136}$ tenim que:

$$4^{3141} \equiv 4^{13} \equiv 67108864 \equiv 99 \pmod{137}.$$

Exercicis:

53. Calculeu:

a. $44^{444} \pmod{13}$.

54. Demostreu que per tot enter a , $\overline{a^{-5}} = \overline{a}$ a $\mathbb{Z}_{15}$. *Pista: useu Fermat i la propietat IV de les congruències.*

55. Demostreu que per tot enter a , $\overline{a^{-13}} = \overline{a}$ a $\mathbb{Z}_{2730}$. És cert que $\overline{a^{-12}} = \overline{1}$ a $\mathbb{Z}_{2730}$ per a qualsevol enter a ? *Pista: useu Fermat i la propietat IV de les congruències.*

56. Calculeu, usant Fermat i la propietat IV de les congruències:

a. $3^{7000} \pmod{6}$.

b. $7^{1234} \pmod{165}$.

57. Demostreu que si p, q son dos primers diferents i a es un enter qualssevol llavors $a^{pq+1} \equiv a^{p+q} \pmod{pq}$. *Pista: useu Fermat i la propietat IV de les congruències.*

58. Calculeu:

a. $19^{1976} \pmod{23}$.

b. $(R) 255^{1017} \pmod{251}$.

59. Calculeu, usant Fermat i sistemes de congruències:

a. $(R) 8^{1235} \pmod{15}$.

b. $50^{810} \pmod{35}$.

c. $54321^{54321} \pmod{165}$.

60. (R) Demostreu que per tot a , $\overline{a^{-13}} = \overline{a}$ a $\mathbb{Z}_{91}$. Pista: useu Fermat i la propietat IV de les congruències.

61. Aquí $p_1, p_2, \dots, p_r$ són primers diferents, $n, m \geq 1$ i a un enter qualssevol. Demostreu que:

$$n \equiv m \pmod{\text{mcm}(p_1 - 1, \dots, p_r - 1)} \Rightarrow a^n \equiv a^m \pmod{p_1 \cdots p_r}$$

Pista: useu Fermat i la propietat IV de les congruències.

62. Calculeu:

a. $3^{247} \pmod{17}$.

b. $34773^{4969} \pmod{151}$.

Solució:

a. Com que 17 és primer, pel teorema de Fermat, tenim que $\overline{3^{-16}} = \overline{1}$ a $\mathbb{Z}_{17}$, i per tant: $\overline{3^{247}} = \overline{3^{16 \cdot 15 + 7}} = (\overline{3^{-16}})^{15} \cdot \overline{3^7} = \overline{1} \cdot \overline{3^7} = \overline{3^7} = \overline{2187} = \overline{11}$. Per tant $3^{247} \equiv 11 \pmod{17}$.

Si ho fem a versió 2 de Fermat és més fàcil:

$$247 \equiv 7 \pmod{16} \Rightarrow 3^{247} \equiv 3^7 \equiv 2187 \equiv 11 \pmod{16}.$$

b. Com que 151 és primer i $\overline{34773} = \overline{43}$ a $\mathbb{Z}_{151}$, pel teorema de

Fermat, tenim que $\overline{34773^{150}} = \overline{43^{150}} = \overline{1}$ a $\mathbb{Z}_{151}$. Llavors:

$$\overline{43^{4969}} = \overline{43^{150 \cdot 33 + 19}} = (\overline{43^{150}})^{33} \cdot \overline{43^{19}} = \overline{1} \cdot \overline{43^{19}} = \overline{43^{19}} = \overline{43^{19}} = \overline{36}.$$

Per tant, $34773^{4969} \equiv 36 \pmod{151}$.

Si ho fem a versió 2 de Fermat: $4969 \equiv 19 \pmod{150} \Rightarrow$

$$34773^{4969} \equiv 43^{4969} \equiv 43^{19} \equiv 36 \pmod{151}.$$

63. Calculeu, usant Fermat i la propietat IV de les congruències:

a. $11^{1234} \pmod{14}$.

b. $1800^{1800} \pmod{77}$.

c. $12345^{12345} \pmod{210}$.

Solució:

- a. Ara el mòdul $14 = 2 \cdot 7$ no és primer. Per resoldre aquesta dificultat, buscarem un enter x tal que $x \equiv 11^{1234} \pmod{2}$ i $x \equiv 11^{1234} \pmod{7}$. Llavors tindrem, per la propietat IV de les congruències, que $x \equiv 11^{1234} \pmod{14}$. Procedim:

$$1. 11^{1234} \equiv 1^{1234} \equiv 1 \pmod{2}.$$

$$2. 11^{1234} \equiv 4^{1234} \equiv 4^{6 \cdot 205 + 4} \equiv (4^6)^{205} \cdot 4^4 \equiv 1^{205} \cdot 4 \equiv 4 \pmod{7}.$$

Ara hem de resoldre el sistema de congruències:

$$x \equiv 1 \pmod{2}, x \equiv 4 \pmod{7},$$

és a dir, trobar x tal que $x = 1 + 2y = 4 + 7z$. Això implica que $2y - 7z = 3$, que és una diofàntica. A ull veiem que podem prendre $(y_0, z_0) = (-2, -1)$ i per tant $x_0 = 1 + 2(-2) = -3$ és una solució del sistema de congruències.

Finalment tenim que

$$11^{1234} \equiv -3 \equiv 11 \pmod{14}, \text{ que és el que ens demanaven.}$$

- b. El mòdul $77 = 7 \cdot 11$ no és primer. Buscarem un enter x tal que $x \equiv 1800^{1800} \pmod{7}$, $x \equiv 1800^{1800} \pmod{11}$. Llavors tindrem, per la propietat IV de les congruències, que $x \equiv 1800^{1800} \pmod{77}$. En efecte,

$$1. 1800^{1800} \equiv 1^{1800} \equiv 1 \pmod{7}.$$

$$2. 1800^{1800} \equiv 7^{1800} \equiv 7^{10 \cdot 180} \equiv (7^{10})^{180} \equiv 1^{180} \equiv 1 \pmod{11}.$$

En aquest cas ja hem trobat $x = 1$. Tenim doncs:

$$1800^{1800} \equiv 1 \pmod{77}.$$

- c. El mòdul $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ no és primer. Buscarem un enter x tal que:

$$x \equiv 12345^{12345} \pmod{2}, x \equiv 12345^{12345} \pmod{3},$$

$$x \equiv 12345^{12345} \pmod{5}, x \equiv 12345^{12345} \pmod{7}.$$

Llavors tindrem, per la propietat IV de les congruències, que

$$x \equiv 12345^{12345} \pmod{210}. \text{ Procedim:}$$

1. $12345^{12345} \equiv 1^{12345} \equiv 1 \pmod{2}.$
2. $12345^{12345} \equiv 0^{12345} \equiv 0 \pmod{3}.$
3. $12345^{12345} \equiv 0^{12345} \equiv 0 \pmod{5}.$
4. $12345 \equiv 3 \pmod{6} \Rightarrow [\text{Fermat ver.2}]$
 $\Rightarrow 12345^{12345} \equiv 4^{12345} \equiv 4^3 \equiv 64 \equiv 1 \pmod{7}.$

Ara hem de trobar un x tal que

$$\begin{aligned} x &\equiv 1 \pmod{2}, & x &\equiv 0 \pmod{3}, \\ x &\equiv 0 \pmod{5}, & x &\equiv 1 \pmod{7}. \end{aligned}$$

Agrupant, aquest sistema és equivalent a:

$$x \equiv 1 \pmod{14}, \quad x \equiv 0 \pmod{15}.$$

Llavors tindrem que $x = 1 + 14y = 15z$, i per tant $1 = -14y + 15z$, que és una diofàntica. A ull veiem que podem prendre $(y_0, z_0) = (1, 1)$ com a solució, i per tant $x_0 = 1 + 14(1) = 15(1) = 15$ és una solució del sistema de congruències. Finalment, $12345^{12345} \equiv 15 \pmod{210}$, que és el que ens demanaven.

64. Demostreu que per tot a , $a^{-17} = \bar{a}$ a $\mathbb{Z}_{255}$ *Pista: useu Fermat i la propietat IV de les congruències.*

Solució: Factoritzant 255 tenim que $255 = 3 \cdot 5 \cdot 17$. Ara aplicarem la 2a. versió de Fermat amb 3 mòduls diferent:

1. $17 \equiv 1 \pmod{2} \Rightarrow [\text{Fermat 2}] \quad a^{17} \equiv a \pmod{3},$
2. $17 \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow [\text{Fermat 2}] \quad a^{17} \equiv a \pmod{5},$
3. $17 \equiv 1 \pmod{16} \Rightarrow [\text{Fermat 2}] \quad a^{17} \equiv a \pmod{17},$

Per tant, per la propietat IV de les congruències, tenim que:

$$a^{17} \equiv a \pmod{255}.$$

Traduït a classes modulars: $a^{-17} = \bar{a}$ a $\mathbb{Z}_{255}$. $\square$

El sistema criptogràfic RSA

El sistema criptogràfic RSA es basa en l'aritmètica modular. Cada clau consta de tres nombres bàsics, el mòdul n , l'exponent de xifrat e i l'exponent de desxifrat d . Cada clau té una part pública i una part privada. La clau pública (part pública de la clau) la formen (n, e) i el xifrat consisteix bàsicament en elevar a e mòdul n . Com que tothom coneix aquests dos nombres (es fan públics) tothom pot xifrar un missatge amb aquesta clau. La part privada de la clau és l'exponent de desxifrat d , i només el coneix el propietari de la clau. El desxifrat consisteix en elevar a la d mòdul n . El desxifrat només el pot fer el propietari de la clau privada.

Fabricació de les claus

Per fabricar unes claus (part pública i part privada) del sistema RSA comencem triant dos nombre primers grans p, q . Treballarem en aritmètica modular i el mòdul serà $n = pq$. Cal triar p, q grans, aleatoris, de magnitud semblant. La **longitud de la clau** és la longitud de n expressat en binari.

Denotem $\lambda(n) = \text{mcm}(p - 1, q - 1)$ (La funció Lambda de Carmichael de n). A continuació triem un nombre e , $1 < e < \lambda(n)$, que sigui relativament primer amb $\lambda(n)$. El nombre e rep el nom d'**exponent de xifrat** (o també **exponent públic**). És convenient (per tal que el xifrat sigui ràpid) triar un nombre no molt gran amb pocs uns a la seva expressió binària (pes de Hamming petit). Per aquesta raó s'agafa moltes vegades el nombre $2^{16} + 1$ (el primer de Fermat F_4), que a més és primer.

Ara calculem un invers d de e mòdul $\lambda(n)$ (també serveix un invers d de e mòdul $(p - 1)(q - 1)$). Sabem que d existeix perquè hem triat e relativament primer amb $\lambda(n)$. Ja hem acabat. El nombre d serà l'**exponent privat** (o també **de desxifrat**).

La **clau pública** és (n, e) i la **clau privada** és (n, d) . La part privada de la informació és

$$p, q, d, \lambda(n),$$

que cal mantenir en secret. Si algú coneix qualssevol d'aquests quatre nombres serà

capaç de calcular l'exponent privat d i per tant de desxifrar tots els missatges.

Xifrat

Els missatges llargs els trenquem en blocs binaris de longitud menor que la longitud de la clau. Mitjançant l'anomenat '**padding**' (farciment), cada bloc es transforma en un nombre menor que el mòdul de la clau que anomenarem m . A continuació es calcula

$$c = m^e \pmod{n}.$$

Aquest nombre, que denotarem per c , és el missatge xifrat que enviarem. Aquest càlcul el fem bloc a bloc.

Desxifrat

Cada bloc rebut c el desxifrem calculant

$$c^d \pmod{n}.$$

Recuperem el missatge original gràcies al fet següent:

Teorema. Si p, q són primers diferents i $ed \equiv 1 \pmod{\lambda(n)}$ llavors

$$m^{ed} \equiv m \pmod{pq}.$$

Demostració. $ed \equiv 1 \pmod{\text{lcm}(p-1, q-1)}$

$\Leftrightarrow$ [Prop. IV]

$ed \equiv 1 \pmod{p-1}, \quad ed \equiv 1 \pmod{q-1}$

$\Rightarrow$ [Fermat (2a. versió)]

$m^{ed} \equiv m \pmod{p}, \quad m^{ed} \equiv m \pmod{q}$

$\Leftrightarrow$ [Prop. IV]

$m^{ed} \equiv m \pmod{pq}. \quad \square$

Usant el llenguatge de les funcions, el xifrat (encoding) de blocs és la funció:

$$E: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$$

$$\bar{x} \rightarrow \bar{x}^{-e}$$

Mentre que el desxifrat (decoding) és la funció:

$$D: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$$

$$\bar{x} \rightarrow \bar{x}^{-d}$$

El teorema anterior diu que $D(E(\bar{x})) = D(\bar{x}^{-e}) = (\bar{x}^{-e})^d = \bar{x}^{-ed} = \bar{x}$. De la mateixa manera $E(D(\bar{x})) = \bar{x}$. Això demostra que $D \circ E = D \circ E = I_{\mathbb{Z}_n}$ i per tant les funcions de xifrat i desxifrat són inverses l'una de l'altra.

Signatura digital

RSA també es pot usar per a signar. Si volguessim signar un *document* el podríem trencar en blocs i signar cada bloc. Per tal d'estalviar signatures, es fa un "resum" h mitjançant una funció hash pública i signem aquest resum, que agafarem de mida menor que n . Per a calcular la signatura s , elevem el hash a l'exponent privat (mòdul n) i l'adjuntem al document:

$$h = \text{hash}(\text{document}), \quad s = h^d \pmod{n}$$

Tothom pot verificar la signatura s de D : només ha de calcular:

$$\text{hash}(\text{document}), \quad s^e \pmod{n}$$

i veure que coincideixen. Però només pot signar qui tingui la clau secreta d .

Accelerant el desxifrat

Aquí veurem com la propietat IV de les congruències ens permet accelerar el desxifrat (i també el xifrat).

El missatge original es recupera fent $m \equiv c^d \pmod{pq}$. En lloc de calcular aquesta exponencial modular en farem dues amb mòduls p i q respectivament. Per fer això

usem sistemes de congruències i el Teorema de Fermat.

Per la propietat IV de les congruències, $x \equiv c^d \pmod{pq}$ és equivalent al sistema:

$$x \equiv c^d \pmod{p}, \quad x \equiv c^d \pmod{q}$$

Ara, amb ajut del Teorema de Fermat reduïm els exponents. Si d_p és el residu de d mòdul $p - 1$ i d_q és el residu de d mòdul $q - 1$ per Fermat tenim que :

$$c^d \equiv c^{d_p} \pmod{p} \text{ i } c^d \equiv c^{d_q} \pmod{q}.$$

Si anomenem m_1 el residu de c^{d_p} mòdul p i m_2 el residu de c^{d_q} mòdul q , hem de resoldre el sistema xinès:

$$x \equiv m_1 \pmod{p}, \quad x \equiv m_2 \pmod{q}$$

Si denotem per q_{inv} un invers de q mòdul p , és fàcil veure que:

$$m = m_2 + hq, \quad \text{on} \quad h \equiv q_{inv}(m_1 - m_2) \pmod{p}$$

Recapitulant:

$$m = m_2 + hq$$

on:

1. $d_p = d \pmod{p - 1}$ (d_p és el residu de d mòdul $p - 1$)
2. $d_q = d \pmod{q - 1}$ (d_q és el residu de d mòdul $q - 1$)
3. $m_1 = c^{d_p} \pmod{p}$ (m_1 és el residu de c^{d_p} mòdul p)
4. $m_2 = c^{d_q} \pmod{q}$ (m_2 és el residu de c^{d_q} mòdul q)
5. $q_{inv} = q^{-1} \pmod{p}$ (q_{inv} un invers de q mòdul p)
6. $h = q_{inv}(m_1 - m_2) \pmod{p}$ (h és el residu de $q_{inv}(m_1 - m_2)$ mòdul p)

Notes:

1. Tria de e : moltes vegades es pren $2^{2^4} + 1$, el quart número de Fermat F_4 . La raó és que F_4 és primer i hi ha només dos 1 en la seva expressió binària. Això fa que el xifrat sigui molt ràpid.
2. S'utilitzen mètodes de farciment (*padding* en anglès) per seguretat. Consisteixen en afegir informació extra al missatge per tal d'evitar certs perills. Per exemple, amb un missatge molt curt i un exponent de xifratge petit, podria passar que m^e fos menor que el mòdul n , i per tant desxifrabable simplement prenent l'arrel e -èsima.
3. A l'article original, els autors (Rivest–Shamir–Adleman) usaven la funció φ d'Euler enlloc de la funció λ de Carmichael. Com que $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$ resulta que $\lambda(n) \mid \varphi(n)$ i per tant el que hem demostrat abans per a $\lambda(n)$ també val per a $\varphi(n)$.